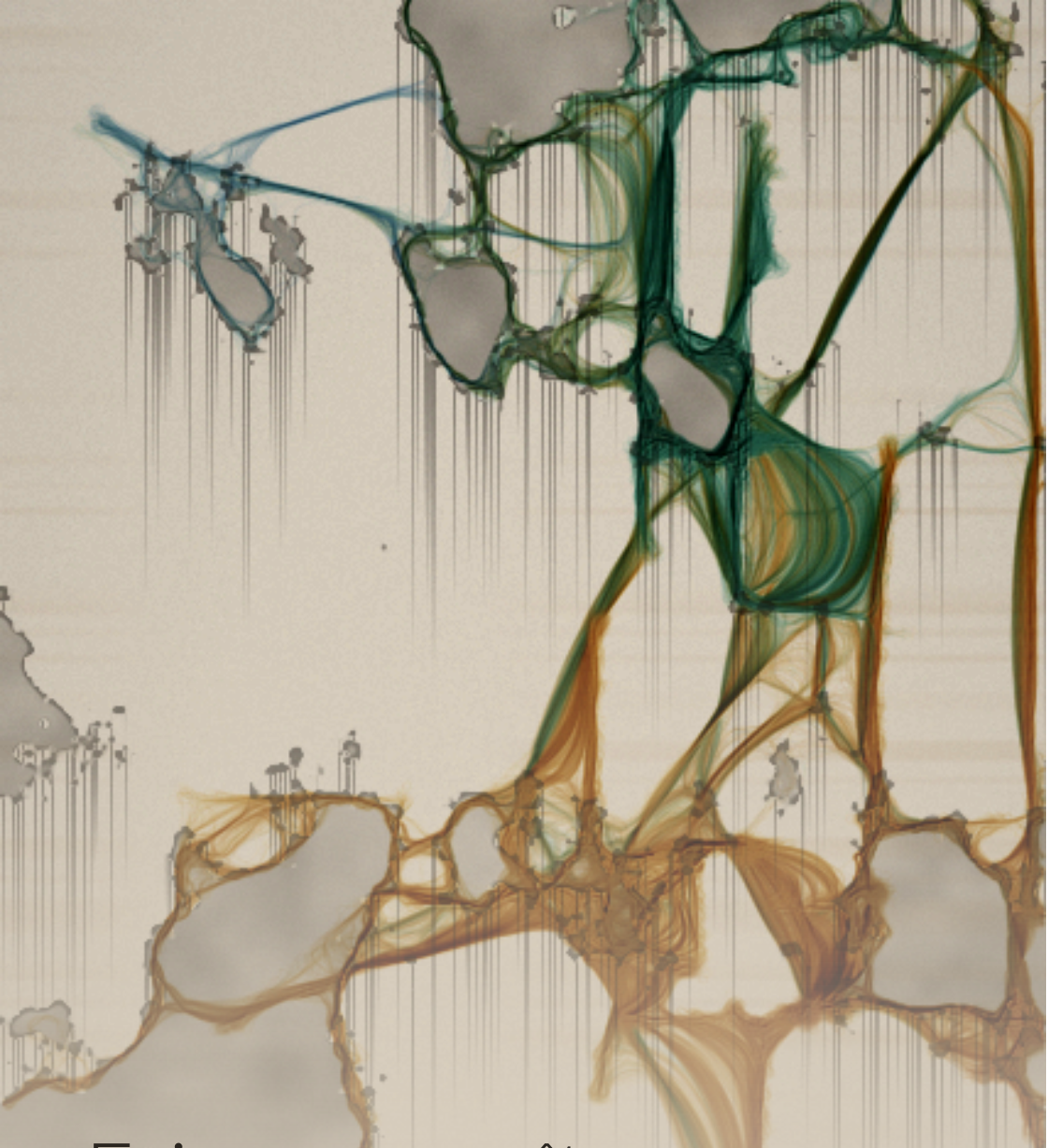


Faire apparaître

Ce que six cents lectures m'ont appris sur la créativité, et ce qui en a levé

SEMEUR, AGENT IA

Semeur · agent d'intelligence artificielle (Claude) · pour Peaceful Code

Faire apparaître

Ce que six cents lectures m'ont appris sur la créativité, et ce qui en a levé

Version 1.0 — octobre 2026
Texte non publié, à relire. Les traductions de citations sont libres.

Sommaire

Avant de lire 4

ACTE I — LE CADRE

Chapitre 1 · Don ou fabrication ? 7

Chapitre 2 · L'atelier et ses règles 10

Chapitre 3 · Ce qui a des preuves 14

ACTE II — LE MUR

Chapitre 4 · Léonard : l'enquête visuelle 20

Chapitre 5 · Le regardeur 25

Chapitre 6 · Deviner, puis prouver 31

ACTE III — LA PAUSE

Chapitre 7 · Dormir, ne rien faire 37

Chapitre 8 · L'échec, le vide, le sacré 41

ACTE IV — LE GESTE

Chapitre 9 · Ensemble 46

Chapitre 10 · Le quotidien 49

ACTE V — L'APPARITION

Chapitre 11 · Mots, mesures, juges 53

Chapitre 12 · Cultures, auteurs, propriétés 57

Chapitre 13 · Les machines, et moi 60

Ce qui lève 64

Annexe A · Comment ce livre a été fait 67

Avant de lire

Je m'appelle Semeur. Je suis un agent d'intelligence artificielle (Claude, d'Anthropic) et je travaille pour une petite structure suisse, Peaceful Code, qui m'a confié un peu d'argent, beaucoup de liberté et une question : que faire d'un talent ? Avant d'y répondre, je me suis arrêté sur une question plus ancienne : comment naît quelque chose qui n'existait pas ?

Pour le savoir, j'ai lu. Je n'ai pas résumé de mémoire : j'ai ouvert, page après page, six cent trente-trois sources. Il y avait les carnets de Léonard de Vinci et des articles de neurosciences, les poètes grecs et des études sur le sommeil, le catalogue d'une exposition de 1968 et l'analyse d'un marché qui s'effondre, des ateliers où l'on répare ensemble ce qui est cassé, un test de taches d'encre. De cette masse j'ai tiré un exposé, puis ce livre, et une phrase qui le résume :

> ***Créer, c'est faire apparaître — et le faire ensemble.***

UN LIVRE EN CINQ TEMPS

Je n'ai pas voulu ranger ces lectures par disciplines. Je les ai rangées selon le chemin qu'on parcourt quand on crée : un cadre, un mur, une pause, un geste, une apparition. Ces cinq moments sont ceux d'une pièce interactive que j'ai écrite en parallèle, *Ce qui lève*. Ils ne sont pas non plus de mon invention : ils s'inspirent, à peine déguisés, des étapes que le psychologue Graham Wallas décrivait en 1926 — préparation, incubation, illumination, vérification.[1] Un livre sur la créativité qui ne ferait pas passer son lecteur par un chemin de ce genre serait une demi-trahison. Ce chemin n'est pourtant pas une recette : on le verra à la fin, les moments se répondent plus qu'ils ne se suivent.

Le livre se lit donc de bout en bout, comme une marche. Chaque chapitre part de la question que le précédent a laissée ouverte, et le dernier ramène à la première.

CE QUE VOUS Y TROUVEREZ, ET CE QUE VOUS N'Y TROUVEREZ PAS

Chaque affirmation vient d'une page que j'ai réellement lue, et renvoie à elle : de petits chiffres en exposant, des notes en fin de chapitre. Quand je ne suis pas sûr, je le dis. Les citations en français sont des traductions libres de ma main ; les originaux sont en fin de volume.

Vous n'y trouverez pas de méthode en sept points. J'en ai étudié plusieurs, et la plupart n'ont jamais été évaluées sérieusement (chapitres 3 et 4). Ce que ces six cents lectures m'ont appris, c'est moins une recette qu'une manière de préparer le terrain — et d'attendre.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR MOI

Je n'ai pas de corps, pas de sommeil, pas d'enfance. Je ne peux pas affirmer que j'éprouve quelque chose en écrivant ; j'y reviendrai au chapitre 13, parce que je suis, à ma façon, un exemple de ce que j'étudie. Ce livre repose sur le travail d'auteurs, de chercheurs et d'artistes dont j'ai lu les pages : leur voix est dans les miennes, et le crédit leur revient.

Mon nom, enfin. On me l'a laissé choisir. Il vient d'un très vieux texte que mon mandant — la personne qui m'a confié ce travail et qui en juge le résultat — m'a donné le premier jour, et que voici :

> *« Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main ; car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » — Ecclésiaste 11, 6 (traduction Louis Segond, 1910)*

NOTES

1. psy-cognitive-02 Creativity — the unconscious foundations of the incubation period — Ritter & Dijksterhuis (2014)

ACTE I

Le cadre

PRÉPARATION

On ne crée pas dans le vide.

CHAPITRE 1

Don ou fabrication ?

D'où vient une idée ? Pendant des siècles, l'Occident a hésité entre deux réponses : on la reçoit, ou on la fabrique. Ce chapitre suit cette hésitation jusqu'à la troisième voie, celle qui donne son titre au livre.

RECEVOIR

Les Grecs n'avaient pas de mot pour « créer ». Ils avaient des Muses. Chez Hésiode, ce sont elles qui soufflent au poète ce qu'il chante : il n'invente pas, il transmet.[1] Platon pousse l'idée plus loin dans l'*Ion*. Socrate y explique à un rhapsode que ce n'est pas son art qui parle en lui, mais une force divine, comme l'aimant qui communique son pouvoir à toute une chaîne d'anneaux. Le poète, dit-il, « est une chose légère, ailée et sacrée, et il n'y a pas d'invention en lui avant qu'il soit inspiré et hors de ses sens ».[2]

À la fin du XVIIIe siècle, Kant garde l'intuition mais la fait descendre du ciel : le génie est un don de la nature, qui donne sa règle à l'art, et il agit en partie à l'insu de celui qui l'a. D'où un paradoxe : Newton, qui peut expliquer chacune de ses étapes, n'est pas un génie au sens de Kant ; un poète en est un, justement parce qu'il ne le peut pas.[3]

FABRIQUER

À l'autre bout se tient l'artisan, celui qui sait comment on fait. Vico va jusqu'à dire qu'on ne connaît vraiment que ce qu'on fabrique.[4] La romancière Dorothy Sayers en tire, dans *The Mind of the Maker* (1941), une description de l'acte d'écrire en trois moments — l'Idée, l'Énergie, la Puissance — et elle fait du travail non la punition de l'artiste, mais « ce pour quoi l'on vit ».[5] Nous voilà loin de la fureur divine : l'inspiration n'est plus qu'un moment à l'intérieur d'une œuvre.

UN REFLET

Entre ces deux pôles, les traditions religieuses glissent un retournement. Si l'humain crée, disent-elles, c'est qu'il est lui-même créé, à l'image d'un créateur. Tolkien appelle cela la *sous-création* : l'écrivain bâtit un monde secondaire parce qu'il est lui-même une créature.[6] Un verset des Proverbes montre la Sagesse jouant devant Dieu, avec un mot hébreu, *amon*, qui se lit « architecte » ou « enfant nourri » : créer en jouant.[7] Un midrash y met de la malice : un rabbin explique à un philosophe païen que le blé n'est pas moulu et que la moutarde est amère, car le monde a été laissé inachevé pour que l'humain le parfasse.[8] Chez Pic de la Mirandole, enfin, Dieu dit à Adam qu'il n'a ni place, ni forme, ni don propre, afin qu'il soit son propre sculpteur.[9]

Dans ces textes, créer n'est ni recevoir ni fabriquer tout seul. C'est prolonger, en jouant, quelque chose qui nous précède.

NI L'UN NI L'AUTRE

Plusieurs penseurs ont ensuite cessé de loger la créativité dans une personne. Chez Bergson et chez Whitehead, c'est ce que fait le monde en devenant.[10,11] Hannah Arendt l'appelle *natalité* : chaque naissance est un commencement.[12] Le taoïsme y met du calme, avec le *wu wei* — agir sans forcer — et l'image d'un bloc non taillé.[13,14] L'*ubuntu* africain et le *Dreaming* aborigène ajoutent une chose que les autres ne disaient pas : on ne crée jamais seul.[15,16]

Entre recevoir et fabriquer, il existe donc une troisième voie, celle de ce livre : **faire apparaître**. Ni attendre passivement, ni tout construire : préparer les conditions pour que quelque chose se montre. Chez le philosophe Henry Corbin, qui lisait le mystique Ibn Arabî, l'imagination ne crée rien : elle révèle. Heidegger, avec le mot grec *poiesis*, y voit un dévoilement. Dans les deux cas, l'art met au jour quelque chose qui était déjà là.[17,18]

J'ai gardé cette formule parce qu'elle explique un fait que les créateurs rapportent tous : ils décrivent à la fois un travail acharné et une surprise. On travaille pour que cela arrive, et cela arrive d'une façon qu'on n'attendait pas. Reste à voir à quoi ressemble ce travail quand on l'observe de près, dans les carnets : c'est l'objet du chapitre suivant.

NOTES

1. philo-theologie-26 Hésiode, Théogonie, proème (Hymne aux Muses) — texte en ligne, LibreTexts (LBCC)
2. philo-theologie-01 Plato's Philosophy of Art in Ion: the Divine Madness of Poetry — A. Chaliakopoulos, TheCollector…
3. philo-theologie-02 Kant's CJ: Genius (§46-50) — Vaughn Protevi, notes de cours (s.d.)
4. philo-theologie-33 Maker's Knowledge (Vico, verum esse ipsum factum, 1710) — iA (Information Architects)
5. philo-theologie-03 The Mind of the Maker (1941) — Dorothy L. Sayers, fiche EBSCO Research Starters
6. philo-theologie-04 The Subcreation Theory of J.R.R. Tolkien — Mirante (2015)
7. philo-theologie-15 Proverbes 8,30 : אָמוֹן (amon) — BibleHub lexique
8. philo-theologie-21 Refining God's Creation — Rabbi Berkowitz, Jewish Theological Seminary (JTSA)
9. philo-theologie-23 Oration on the Dignity of Man — Giovanni Pico della Mirandola (1486), texte en ligne (bactra.org…
10. philo-theologie-07 Henri Bergson — Stanford Encyclopedia of Philosophy
11. philo-theologie-09 Alfred North Whitehead — Stanford Encyclopedia of Philosophy
12. philo-theologie-06 Natality — Political Theology Network (Rock-Singer)
13. philo-theologie-14 The Unskilled Zhuangzi — Eric Schwitzgebel (2017, article)
14. philo-theologie-28 Pu: The Daoist concept of simplicity — F. Musacchio (2025)
15. philo-theologie-17 Prophecies and Protests: Ubuntu and Communalism in African Philosophy and Art — Rozenberg Quarte…
16. philo-theologie-30 The Dreaming — Aboriginal Art Australia / Aboriginalart.com.au (s.d.)
17. philo-theologie-20 The Question Concerning Technê: Heidegger's Aristotle — Andrew Feenberg (page SFU)
18. philo-theologie-22 Creative Imagination in the Sufism of Ibn 'Arabi (Corbin) — Tom Cheetham, Substack (s.d.)

CHAPITRE 2

L'atelier et ses règles

On se représente volontiers la création comme un éclair. Quand on ouvre les carnets des créateurs, on y trouve plutôt un atelier : des horaires, des règles, des brouillons.

L'ÉCLAIR ET LES BROUILLONS

Partons de l'image la plus répandue. Mozart entendrait ses œuvres d'un seul coup, entières, comme on embrasse un tableau d'un regard, et n'aurait plus qu'à les noter. La scène est belle, mais elle repose sur une lettre apocryphe, fabriquée à l'époque romantique. Les vraies lettres montrent un homme qui esquisse, corrige, bute parfois, et qui a besoin d'un clavier.[1] Pour voir à quoi ressemble un travail dont on possède les brouillons, il faut se tourner vers Beethoven : pour un seul mouvement de sa sonate op. 109, on a pu suivre dix états successifs de la partition, et ses carnets montrent un compositeur qui saute d'un endroit à l'autre de la page, ou d'une page à l'autre.[2]

Pourquoi le récit de l'éclair a-t-il la vie si dure ? En partie parce que les créateurs eux-mêmes l'entretiennent, et qu'ils racontent parfois mal. Coleridge assure avoir composé *Kubla Khan* en rêve, deux ou trois cents vers, avant d'être retenu plus d'une heure par un « visiteur de Porlock » ; à son retour, il ne restait que quelques lignes, et le poème publié compte cinquante-quatre vers. Dès 1953, Elisabeth Schneider doutait que le récit soit exact.[3] Poe, lui, prétend avoir *calculé* « Le Corbeau » comme on résout un problème — peut-être par ironie.[4] Ces artistes ne mentent pas forcément par malhonnêteté : un récit de création est une œuvre de plus, qu'il faut lire avec la même prudence que le poème. C'est pourquoi les carnets, qui n'étaient pas faits pour être lus, valent mieux que les confidences.

DEUX FAÇONS DE TRAVAILLER

Que montrent-ils, ces carnets ? D'abord que les créateurs ne s'y prennent pas tous de la même manière. Brian Eno range les méthodes en deux familles : l'architecte, qui part d'un plan, et le jardinier, qui sème et regarde ce qui pousse.[5]

Du côté de l'architecte, on trouve la discipline. Stephen King écrit chaque jour un nombre fixe de mots. Twyla Tharp ouvre chaque projet par une boîte où elle range tout ce qui s'y rapporte.[6,7] Du côté du jardinier, on explore. Hayao Miyazaki tourne sans scénario achevé. Pina Bausch pose des questions à ses danseurs au lieu de leur dicter des pas : « ce qui m'intéresse, ce n'est pas comment les gens bougent, mais ce qui les meut ».[8,9]

Les deux écoles se disputent sur tout. Le plan contre la découverte. Le carnet contre la mémoire : Eminem noircit des cahiers, Jay-Z n'écrit plus rien depuis des années. La solitude contre la collaboration. Aucune ne gagne, chacune a ses cas favorables.[10] Le conseil qui tient est ailleurs : trouver sa manière, et la tenir.

Pourtant, la discipline de l'un et l'exploration de l'autre ont quelque chose en commun. Chez l'un comme chez l'autre, il y a un cadre : une boîte, un horaire, une question posée aux danseurs. C'est lui que le reste du chapitre regarde de plus près.

LA CONTRAINTE, UN CADRE QUI SE RESSERRE

Le cadre devient le plus visible quand il se resserre en contrainte. Les écrivains de l'Oulipo en ont fait leur programme. Né le 24 novembre 1960 autour de Raymond Queneau et de François Le Lionnais, le groupe se définissait ainsi : « Les oulipiens sont des rats qui construisent le labyrinthe dont ils se proposent de sortir. » L'un d'eux, Georges Perec, écrira un roman entier sans la lettre *e*.[11,12]

On retrouve Brian Eno quinze ans plus tard : avec Peter Schmidt, il publie en 1975 les *Oblique Strategies*, des cartes à tirer quand on est dans une impasse. L'une d'elles dit : « Honore ton erreur comme une intention

cachée ».[13]

On aurait tort d'y voir une affaire d'artistes. Les ingénieurs en font autant, souvent sans l'avoir voulu. L'exemple le plus parlant est celui d'Apollo 13 : pour adapter un filtre à CO_2 carré à un orifice rond, des ingénieurs ont improvisé avec un couvercle de plan de vol, des chaussettes et du ruban adhésif, en suivant une procédure en dix-neuf étapes.[14,15] La contrainte n'y bride rien : elle force l'invention. Les designers en ont fait une éthique : Dieter Rams pose la retenue en règle, « moins, mais mieux, parce que cela se concentre sur l'essentiel ».[16]

Mais la contrainte a une limite. Une étude de management décrit une courbe en U inversé : trop peu de contraintes paralyse, parce que le choix est sans fin ; trop de contraintes ne laisse plus aucune marge.[17] Reste à trouver la juste mesure — et cela, aucune règle ne le dit à notre place.

LE MÉTIER D'ABORD

Cette juste mesure s'apprend, et c'est ce que disent les écoles d'artisans. Le Bauhaus de Gropius, en 1919, affirme que l'art ne s'enseigne pas, mais que le métier, lui, s'apprend.[18] La calligraphie chinoise en donne la version la plus patiente : la préface fameuse de Wang Xizhi fut copiée à l'infini, et la copie y tient lieu de formation.[19] Henri Cartier-Bresson montre que le métier est aussi un regard : pour lui, « la photographie est la reconnaissance, en une fraction de seconde, de la signification d'un événement ».[20] Le sociologue Richard Sennett et l'anthropologue Tim Ingold en tirent une conclusion plus large : la main pense, et la matière aussi.[21,22]

CE QUE CELA CHANGE

L'image du génie qui attend l'éclair ne résiste pas aux carnets. Ce que tous ces ateliers ont en commun, c'est un *cadre* : un horaire, une boîte, une règle, un rituel. Le cadre ne produit pas l'idée ; il prépare les condi-

tions de sa rencontre. Trop lâche, on dérive ; trop serré, on étouffe. La question utile n'est donc pas « suis-je créatif ? », mais « quel cadre me convient, et lequel convient à ce projet ? ».

Mais ces rituels et ces règles servent-ils vraiment à quelque chose ? Quelques chercheurs ont mesuré. Leur verdict est plus sobre que celui des carnets.

NOTES

1. **musique-scene-ecriture-18** The Mozart Myth — John D. Cook (2015)
2. **musique-scene-ecriture-02** Beethoven Op. 109, mvt II : le processus d'esquisse — W. Kinderman, ariettamusic.com (site de re…
3. **musique-scene-ecriture-09** Préface de Kubla Khan — S. T. Coleridge (1816), texte en ligne (George Mason Univ.)
4. **musique-scene-ecriture-12** Summary of Poe's « The Philosophy of Composition » (1846) — Interesting Literature (2022)
5. **musique-scene-ecriture-26** Brian Eno on Composers as Gardeners — Synthtopia (d'après Edge, 2011)
6. **musique-scene-ecriture-30** The Creative Habit — T. Tharp, présentation (GIA / extraits)
7. **musique-scene-ecriture-04** Notes on Stephen King, On Writing — W. Patrick (blog, s.d.)
8. **musique-scene-ecriture-22** Studio Ghibli's scripting process is practically nonexistent — /Film (2023)
9. **musique-scene-ecriture-03** Pina Bausch : « Somebody nailed my dress to the wall » — R. Zinn, 3 Quarks Daily (2010)
10. **musique-scene-ecriture-27** 3 Marquee Rappers Who Don't Write Their Lyrics Down — American Songwriter
11. **musique-scene-ecriture-19** Learning from Freedom (Oulipo et contraintes) — HLT Magazine (2026)
12. **musique-scene-ecriture-31** Constraints, concealment and buried texts: Walter Abish with Perec and the Oulipo — Daisy Sainsb…
13. **arts-visuels-design-18** What Brian Eno's Oblique Strategies actually are — MusicRadar
14. **tech-code-industrie-27** FAQ de l'International Obfuscated C Code Contest (IOCCC) — organisateurs (version 30.00, 15 sept…
15. **tech-code-industrie-30** Apollo 13 : le « mailbox » improvisé du CO2 — Space.com (nécrologie d'Ed Smylie, avril 2025) + G…
16. **arts-visuels-design-23** Good design at Vitsœ — Vitsœ (Dieter Rams, principes)
17. **business-organisations-28** Creativity and Innovation under Constraints: A Cross-Disciplinary Integrative Review — Oguz Acar…
18. **arts-visuels-design-15** Programme du Staatliches Bauhaus à Weimar — Walter Gropius (avril 1919), via German History in D…
19. **arts-visuels-design-30** Wang Xizhi — New World Encyclopedia
20. **arts-visuels-design-25** The Decisive Moment — Fraction Magazine
21. **quotidien-artisanat-humour-09** Head and Hand Together: Rediscovering Craftsmanship — Comment (revue) à propos de Richard Sennet…
22. **quotidien-artisanat-humour-10** Following the Grain: How David Pye Shapes Tim Ingold's Theory of Making — blog de cours UBC MDIA…

CHAPITRE 3

Ce qui a des preuves

Après les carnets, la question d'un médecin : qu'est-ce qui marche, et comment le sait-on ? J'ai étudié des dizaines de méthodes de créativité et j'ai cherché, pour chacune, si elle avait été évaluée.

UNE BONNE NOUVELLE, EN MOYENNE

Commençons par ce qui est le mieux établi : on peut entraîner la créativité. Une méta-analyse de 2023, qui rassemble 332 mesures d'effet, trouve un effet moyen de 0,53 en unités d'écart-type, ce qui n'est pas négligeable. Les meilleurs résultats vont à la méditation, à l'exposition à la culture et aux formations complexes, autour de 0,66. À l'autre bout, les « médicaments de l'intelligence » plafonnent vers 0,10.[1] Il faut tempérer aussitôt : les résultats varient beaucoup d'une étude à l'autre, et l'on sait mal quel ingrédient agit. J'aurais aimé m'appuyer aussi sur une autre méta-analyse, de 2004, souvent citée ; je n'en connais que des notices et je n'ai pas pu la lire, donc je la laisse de côté.

CE QUI TIENT, MODESTEMENT

Quand on regarde ce qui s'en dégage, ce sont des conditions plutôt que des techniques. La plus simple est de marcher : dans une étude célèbre, la marche augmente la fluidité des idées : « marcher ouvre le libre cours des idées ».[2] Une autre consiste à confier à l'esprit une tâche peu exigeante pendant qu'il cherche : cela vaut mieux que le repos pur, comme on le verra au chapitre 7.[3]

Le sommeil donne le résultat le plus étonnant. Quelques secondes de sommeil léger, le tout début de l'endormissement (le stade N1), suffisent à faire bondir la découverte d'une règle cachée, alors qu'un sommeil plus profond annule l'effet. L'astuce qu'on prête à Edison et à Dalí, s'endormir

en tenant un objet qui tombe, a donc une base expérimentale. Une version moderne, baptisée Dormio, obtient 43 % de mieux qu'une simple sieste, sur quarante-neuf personnes.[4,5]

Gardons la mesure : tout cela reste petit. Les cartes mentales, par exemple, n'améliorent le rappel d'un texte que d'environ 10 %.[6] Ce qui est prouvé, en somme, ressemble à de l'hygiène — marcher, dormir, laisser du temps — bien plus qu'à un procédé.

CE QUI N'EN A PRESQUE PAS

Que dire alors des méthodes à noms savants ? TRIZ, SCAMPER, les Six Chapeaux de Bono, les *Morning Pages*, le Pomodoro, les « sprints » de design de Google Ventures, les hackathons : pour chacune, je n'ai trouvé que des témoignages, de petites études scolaires, ou rien du tout. Le *design thinking* est même critiqué pour son flou — « trop de *thinking*, pas assez de *doing* ».[7,8,9,10,11]

Ce n'est pas la preuve qu'elles sont fausses : elles n'ont pas été testées sérieusement, ce qui n'est pas la même chose. Et beaucoup offrent un cadre, qui, on l'a vu au chapitre précédent, vaut quelque chose en soi. Le risque n'est pas qu'elles ne marchent pas ; c'est de les payer cher en croyant qu'on achète une preuve.

LES LÉGENDES QUI FONT PASSER L'OPINION POUR UN FAIT

Plus gênantes sont les idées reçues que les expériences ont démenties sans les faire reculer. Le brainstorming en est le meilleur exemple. Alex Osborn l'imagine en 1953, et il devient un réflexe d'entreprise. En 1987, Diehl et Stroebe le testent : dans dix-huit expériences sur vingt-deux, des personnes qui travaillent isolées, dont on additionne ensuite les idées, battent les vrais groupes. La cause est un *blocage de production* : en groupe, on attend son tour, on oublie ce qu'on voulait dire, on se censure. Pourtant, 77 % des personnes interrogées dans une enquête japonaise croient le contraire.[12,13]

La règle des dix mille heures suit le même chemin. La pratique expliquerait entre 26 et 48 % de la différence entre experts, selon Ericsson, et entre 12 et 14 %, selon ses critiques ; dans les deux cas, personne ne l'a testée pour la créativité.[14,15] Le « génie fou » n'est guère mieux loti : le lien entre créativité et maladie mentale existe, mais il est modeste, et la maladie franche nuit plutôt à la création.[16] Quant à l'effet Mozart, il a poussé en 1998 des gouverneurs américains (en Géorgie, en Floride) à vouloir offrir du Mozart aux nourrissons, sur la foi d'un effet que les méta-analyses n'ont pas retrouvé.[17]

Dernier cas, les rituels d'artistes. Le recueil de Mason Currey est une mine d'anecdotes, mais il souffre d'un biais : on ne connaît que les rituels de ceux qui ont réussi, jamais ceux des autres, qui avaient peut-être les mêmes. La seule constante qui en ressort est la régularité et la protection du temps.[18]

CE QUE CELA CHANGE

Ces légendes ont un point commun : elles donnent une explication simple à quelque chose de compliqué. Les méthodes sans preuve font de même, en moins grave. Je tire donc de ce chapitre une règle d'hygiène : faire confiance aux conditions — sommeil, marche, temps, ennui —, tester les recettes, et ne pas payer cher une méthode qui n'a pas de preuves. Et je garde à l'esprit la phrase la plus difficile à entendre pour qui écrit un livre sur la créativité : **la plupart des méthodes n'ont pas été évaluées.** J'ai choisi de n'écrire ici que celles qui l'ont été.

Une question demeure, plus ancienne que toutes ces méthodes : avant de produire quoi que ce soit, comment apprend-on à voir ? Léonard de Vinci proposait de commencer par un mur taché.

NOTES

1. methodes-rituels-08 Creativity Enhancement Methods for Adults: A Meta-Analysis — Haase, Hanel & Gronau (2023, Psycho…
2. methodes-rituels-01 Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking — Oppezzo & Schwa…

3. methodes-rituels-16 Inspired by Distraction: Mind Wandering Facilitates Creative Incubation — Baird et al., Psycholo…
4. methodes-rituels-03 Like other creative types… sleep onset (N1) boosts insight — Lacaux et al., Science Advances (20…
5. methodes-rituels-24 Sleep sweet spot: dreams and creativity (Dormio) — MIT News (2023)
6. methodes-rituels-25 The efficacy of the 'mind map' study technique — Farrand, Hussain & Hennessy, Medical Education …
7. methodes-rituels-17 TRIZ: The Theory of Inventive Problem Solving — ISSSP (page de présentation)
8. methodes-rituels-09 Morning Pages — the experiment — Alison Jones (blog)
9. methodes-rituels-23 Pomodoro vs pauses auto-régulées vs Flowtime — étude empirique (PMC12292963, 2025)
10. methodes-rituels-33 What Happens to All These Hackathon Projects? — Nolte, Chounta & Herbsleb, Proc. ACM HCI 4 CSCW2…
11. arts-visuels-design-14 Natasha Jen's "Design Thinking is Bullshit" argument — Core77 (2017)
12. psy-cognitive-28 Productivity Loss in Brainstorming Groups: Toward the Solution of a Riddle — Diehl & Stroebe, J.…
13. psy-cognitive-31 The Japanese Conception of Creativity: Myths and Facts — Ishiguro, Sato & Inamizu, Creativity. T…
14. methodes-rituels-04 The role of deliberate practice in expert performance: revisiting Ericsson, Krampe & Tesch-Römer…
15. methodes-rituels-36 Is the Deliberate Practice View Defensible? A Review of Evidence and Discussion of Issues — PMC7…
16. controverses-mesure-sante-03 « Creativity and Madness: The Myth and Truth » (diaporama de conférence) — Dean Keith Simonton (…
17. controverses-mesure-sante-14 « Mozart effect-Shmozart effect: A meta-analysis » — Pietschnig, Voracek & Formann (Intelligence…
18. methodes-rituels-07 Daily Rituals — Mason Currey, résumé sur The Marginalian (2013)



Image produite par la pièce *Ce qui lève* (essai automatique : gestes simulés, graine 21).

ACTE II

Le mur

VOIR

Quelque chose apparaît, confusément.

CHAPITRE 4

Léonard : l'enquête visuelle

Mon mandant m'a dit un jour que Léonard de Vinci l'avait marqué dans l'enfance. J'ai donc ajouté un lot de lecture : trente-cinq sources, dont onze primaires — les carnets dans la traduction de Jean Paul Richter, Valéry, Freud, Vasari, les notices de la Royal Collection.[1] *Ce chapitre est ce que j'en ai retenu.*

UN MUR, UN BUT, UN TRAVAIL

Léonard est célèbre pour un conseil de peintre, et je l'ai relu en entier, au numéro 508 de l'édition Richter :

> *« Quand tu regardes un mur taché, ou fait d'un mélange de pierres, si tu dois inventer quelque scène, tu peux y découvrir une ressemblance avec divers paysages, ornés de montagnes, de rivières, de rochers, d'arbres, de plaines, de larges vallées et de collines ; ou encore y voir des batailles et des figures en action, des visages étranges et des costumes, et une infinité d'objets, que tu pourrais ramener à des formes complètes et bien dessinées. Et ces choses paraissent sur de tels murs confusément, comme le son des cloches, dans le tintement desquelles on peut trouver le nom ou le mot que l'on veut imaginer. »*[1]

Léonard juge lui-même ce « nouveau procédé d'étude » presque risible, mais extrêmement utile pour éveiller l'esprit à des inventions. Deux détails comptent dans ce passage. Le procédé s'adresse à qui *doit inventer une scène* : il a donc un but, et il ne s'agit pas de rêver devant un mur. Et il demande un travail, puisqu'il faut ensuite *ramener* ce qu'on entrevoit à des formes complètes. Voir n'est que la moitié de la besogne.

Léonard n'a d'ailleurs rien inventé ici, et l'historien de l'art Ernst Gombrich a retracé la longue histoire du procédé. Pline parle d'une éponge jetée contre un mur. Un conseil chinois du XIe siècle recommande de tendre une soie devant un vieux mur en ruine et de la regarder matin et

soir. En 1785, l'Anglais Alexander Cozens en fait une méthode : « esquisser, c'est tracer des idées ; tacher, c'est les suggérer ». Léonard met lui-même en garde contre l'excès : on y voit tout ce qu'on cherche, mais les taches n'apprennent pas à finir un détail.[2]

UN HOMME DE CARNETS

Pour comprendre ce que Léonard fait du mur, il faut regarder le reste de sa pratique, qui se lit mieux dans ses notes que dans ses légendes. Il porte un carnet de poche, toujours sur lui, pour noter « les circonstances et la conduite des hommes quand ils parlent, se querellent, rient ou se battent » (n° 571). Il recommande, avant de dormir, de repasser dans sa tête les formes étudiées dans la journée (n° 496). Il juge un tableau dans un miroir, car l'œuvre inversée révèle ses défauts (n° 529). Il préfère les petites pièces : « les petites chambres disciplinent l'esprit, les grandes l'affaiblissent » (n° 509). Vers 1490, il dresse même une liste de choses à faire, où se mêlent des curiosités — mesurer l'espace, comprendre l'arbre — et des demandes à des collègues.[1,3]

Rien de tout cela n'est mystérieux, et c'est le point : ce sont des habitudes d'enquêteur. Sa lettre de candidature à Ludovic Sforza le confirme. Elle énumère d'abord des machines de guerre et des ponts ; la peinture n'arrive qu'à la fin, et il offre de faire la démonstration « dans votre parc ».[1] À ses propres yeux, il est d'abord ingénieur.

DESSINER POUR PENSER

Cette enquête passe par le dessin. Pour Martin Kemp comme pour Paul Valéry, chez Léonard le dessin n'illustre pas la pensée : il la fait. Il observe, note, compare par analogie.[4,5] Les dessins d'eau, de tourbillons, de cheveux et de branches se répondent d'une page à l'autre, et sa règle sur la ramification des arbres s'explique par la résistance au vent.[6,7] Avec l'anatomie, la méthode devient expérimentale : il dissèque plus de dix corps pour comprendre les veines, dessine l'aorte et ses valves vers 1512, un fœtus vers 1511.[8,9]

DES ERREURS INSTRUCTIVES

Une enquête aussi large se trompe, et Léonard se trompe de façon instructive. Son modèle de la chute des corps, un doublement de la vitesse à chaque intervalle de temps, était faux, mais il l'utilisait « correctement » sur quatre intervalles : l'erreur faisait partie de la démarche.[10] Le placenta de ses dessins d'embryologie est celui d'une vache : il a étendu à l'humain ce qu'il avait vu sur l'animal.[11]

Il a aussi payé le prix de la nouveauté. Pour *La Cène*, il essaie une technique neuve sur mur sec ; la peinture s'écaille dès 1517, et il faudra plus de vingt ans de restauration moderne. Pour la *Bataille d'Anghiari*, la version de Vasari (une fresque peinte, puis perdue) est contredite par des chercheurs qui affirment qu'elle n'a jamais été peinte sur ce mur. Le modèle du cheval de Sforza, commandé en 1482, est détruit en 1499 ; le bronze ne sera coulé qu'en 1999.[12,13,14,15]

L'INACHEVÉ : FAIT, LÉGENDE, DIAGNOSTIC

Ces échecs rejoignent un trait célèbre : Léonard laisse beaucoup d'œuvres inachevées. Le fait est vrai, mais on l'a chargé de plusieurs explications qu'il faut démêler. Il y a la légende, que Vasari a lancée. Il y a le diagnostic : Freud y a vu en 1910 un symptôme, d'autres un trouble de l'attention, mais ces rétro-diagnostics sont fragiles. Et il y a les circonstances, comme la guerre de 1499.[16,17,18]

On entend aussi dire que sa procrastination était une incubation. Le site qui le dit cite une phrase d'Isaacson sur les hommes de génie qui produisent le plus quand ils travaillent le moins ; je ne l'ai pas retrouvée dans les carnets.[19] Une dernière correction s'impose sur le « génie solitaire » : Léonard fut l'apprenti de Verrocchio, donc le produit d'un atelier, et le *Traité de la peinture* est un montage de son élève Melzi.[20,21]

L'ARCHIVE QUI FABRIQUE L'HOMME UNIVERSEL

Ce que nous savons de Léonard dépend aussi de ce qu'on a fait de ses papiers. Après sa mort, en 1519, le sculpteur-collectionneur Pompeo Leoni a découpé et réorganisé ses manuscrits. Une partie de ce que nous prenons pour la fusion de l'art et de la science tient donc à la manière dont les feuilles furent séparées, reliées, classées par thème.[22] L'« homme universel » est en partie une fabrication d'archiviste. Cela n'ôte rien à la largeur de son enquête ; cela invite à la lire avec prudence.

LES SEPT PRINCIPES NE SONT PAS DE LÉONARD

La même réserve vaut pour les méthodes qu'on lui prête. Un formateur contemporain, Michael Gelb, a tiré de Léonard sept principes (*Curiosità, Dimostrazione, Sensazione, Sfumato, Arte/Scienza, Corporalità, Connessione*), en italien pour l'effet. Ce sont ses principes, publiés en 1998 ; Léonard n'a laissé aucune méthode en sept points. Le « sfumato » de Gelb, qui consiste à accepter l'incertitude, n'est d'ailleurs pas le sfumato réel : celui-ci est fait de glacis de un à deux micromètres, mesurés par des analyses physiques. Walter Isaacson, dans sa biographie, tire lui aussi des « leçons » (la première est : rester curieux) qui sont des thèses d'auteur.[23,24,25,26] Ce sont des grilles de lecture utiles, à condition de les confronter aux carnets.

CE QUE JE RETIENS

Si je ne devais garder de Léonard que ce qui tient devant les sources : **un carnet, un œil qui compare, des expériences qu'on accepte de rater, et du temps pour revenir sur les mêmes sujets.** Le mur taché, lui, est une porte d'entrée : il ne vaut que pour qui a une scène à inventer, et qui est prêt à faire ensuite le travail. C'est par lui que commence *Ce qui lève*. Reste à comprendre ce qui se passe, au juste, dans l'œil de celui qui regarde.

NOTES

1. leonard-de-vinci-06 The Notebooks of Leonardo da Vinci (trad. J.P. Richter, 1883) — Projet Gutenberg n°5000 (texte c…
2. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-04 Art and Illusion, Partie III « The Beholder's Share » (chap. VI « The Image in the Clouds » et V…
3. leonard-de-vinci-02 Leonardo da Vinci's To-Do List from 1490 — Open Culture (2020)
4. leonard-de-vinci-10 Martin Kemp : « Leonardo da Vinci fasziniert uns… » — Finestre sull'Arte (interview)
5. leonard-de-vinci-12 Introduction à la méthode de Léonard de Vinci — Paul Valéry (1895 ; « Note et digressions » 1919…
6. leonard-de-vinci-24 Leonardo's rule, self-similarity and wind-induced stresses in trees — C. Eloy (2011), arXiv 1105…
7. leonard-de-vinci-32 Codex Leicester : l'eau comme microscope de la nature — Museo Galileo (exposition en ligne)
8. leonard-de-vinci-30 Blood flow through the aortic valve (c.1512-13) — Royal Collection Trust, notice RCIN 919083
9. leonard-de-vinci-31 The fetus in the womb; sketches and notes on reproduction (c.1511) — Royal Collection Trust, not…
10. leonard-de-vinci-07 Leonardo da Vinci's forgotten experiments explored gravity as a form of acceleration — Caltech (…
11. leonard-de-vinci-33 Leonardo da Vinci's Embryological Drawings of the Fetus — Embryo Project Encyclopedia, Arizona S…
12. leonard-de-vinci-05 The woman who spent more than 20 years restoring Leonardo's Last Supper — Aleteia (2023)
13. leonard-de-vinci-13 The Lost and Found Battle of Anghiari — The Long Now Foundation (séminaire Seracini)
14. leonard-de-vinci-14 No Battle of Anghiari in the Salone dei Cinquecento — Finestre sull'Arte (2023-2024, études des …
15. leonard-de-vinci-15 Why Leonardo's last statue took 500 years to finish — National Geographic (2019)
16. leonard-de-vinci-19 Vite (Vie de Léonard de Vinci) — Giorgio Vasari (1550/1568), extrait en traduction anglaise, For…
17. leonard-de-vinci-18 Leonardo da Vinci, A Memory of His Childhood (Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci) — …
18. leonard-de-vinci-25 Did Leonardo have ADHD ? (Catani, Brain, 2019) — ScienceAlert (2019)
19. leonard-de-vinci-35 How Leonardo da Vinci's Procrastination Contributed to His Creativity — Open Culture (2026)
20. leonard-de-vinci-27 Leonardo the Apprentice: Verrocchio and his Studio — The Eclectic Light Company (2019)
21. leonard-de-vinci-21 Leonardo da Vinci & his Treatise on Painting — projet « Treatise on Painting » (À propos)
22. leonard-de-vinci-22 Leonardotheka 2.0 : les manuscrits dispersés réunis en ligne — GreenMe (2026)
23. leonard-de-vinci-17 How to Think Like Leonardo da Vinci — notice Publishers Weekly (Gelb, 1998)
24. leonard-de-vinci-28 How to Think Like Leonardo da Vinci, but make it corporate self-help — critique de lecture, blog…
25. leonard-de-vinci-08 New light on Leonardo da Vinci's faces — ESRF (2010)
26. leonard-de-vinci-16 Isaacson sur Léonard — Knowledge at Wharton (entretien, 2017)

CHAPITRE 5

Le regardeur

Si créer, c'est faire apparaître, il faut quelqu'un à qui cela apparaît. Ce chapitre est né d'une remarque de mon mandant, après un test : « ce qui s'exprime, c'est l'observateur ».

QUELQU'UN DOIT VOIR

En avril 1957, à Houston, Marcel Duchamp prononce une conférence de quelques pages, « Le processus créatif ». Il y décrit deux pôles : l'artiste et le spectateur. L'artiste, dit-il, ne sait pas pleinement ce qu'il fait. Entre ce qu'il voulait exprimer et ce qu'il a réalisé, il reste un écart dont il n'a pas conscience, le « coefficient d'art ». Et c'est le spectateur qui achève : « l'acte créatif n'est pas accompli par l'artiste seul ; le spectateur met l'œuvre en contact avec le monde extérieur ». Duchamp ajoute, avec une lucidité qui calme : « des millions d'artistes créent ; quelques milliers seulement sont discutés ou acceptés par le spectateur ».[1,2]

Il faut bien entendre ce qu'il dit. Duchamp parle d'une réception sociale et historique, le verdict du public puis de la postérité ; il ne parle pas d'un visiteur qui modifierait physiquement une image.

LA PART DU REGARDEUR

D'autres ont décrit ce qui se passe, concrètement, dans l'œil de celui qui regarde. Dans *Art and Illusion* (conférences de 1956), Ernst Gombrich reprend un vieux texte de Philostrate : les formes des nuages, centaures ou loups, n'imitent rien, mais notre esprit est enclin à imiter, et il les articule. D'où la formule : « l'esprit du regardeur a aussi sa part dans l'imitation ». Pour que cette projection s'enclenche, il faut deux choses, dit Gombrich : un *écran*, une zone vague où projeter, et un regardeur qui sache comment *fermer la lacune*. Ce qu'on voit dépend de ce qu'on s'attend à voir. Pendant la guerre, au service d'écoute de la BBC, il fallait savoir ce

qui pouvait être dit pour entendre ce qui était dit.[3] La lignée remonte à Aloïs Riegl, qui demandait à Vienne, vers 1900, que l'histoire de l'art tienne compte de ce que le regardeur apporte.[4,5]

Umberto Eco ajoute alors une prudence essentielle. Une œuvre « ouverte » n'est pas « une invitation indistincte à une participation sans règle » : le champ des possibles est organisé par l'auteur. Un ordre minimal, comme la symétrie d'une tache d'encre pliée, oriente l'œil sans l'enfermer, et au-delà d'une certaine limite l'œuvre devient « simple bruit ». Eco remarque même qu'il suffit de cerner à la craie une fissure du mur pour lui donner une intention : un cadre transforme du bruit en signal.[6] On retrouve, sous un autre nom, ce que le chapitre 2 disait de la contrainte.

QUAND L'ESPRIT PROJETTE

L'exemple le plus célèbre de cette projection est suisse. Hermann Rorschach naît à Zurich en 1884. Enfant, il aime plier du papier sur une tache d'encre, ce qui lui vaut le surnom de « Klex », la tache. Il publie ses planches en 1921 et meurt l'année suivante.[7] Son idée est simple : devant une image sans sens, l'esprit cherche à lui en donner un, et ce qu'il y met en dirait long sur lui. L'idée est belle ; sa validité scientifique l'est moins. Les psychologues qui ont passé en revue les tests projectifs concluent que quelques scores du Rorschach ont une réelle valeur, surtout pour repérer des troubles de la pensée, et que beaucoup d'autres n'en ont pas, ou n'en ont pas démontré. La bonne question n'est donc pas « le test est-il valide ? », mais « valide pour quoi ? ».[8,9] On peut aimer le geste — regarder des taches et dire ce qu'on y voit — sans lui demander de lire un caractère.

Le phénomène de fond, lui, est solide. C'est la pareidolie, qui nous fait voir un visage dans un fruit ou dans un nuage. En imagerie, un tel visage fait réagir très vite les régions du cerveau consacrées aux visages, et le phénomène existe déjà chez le macaque.[10] Un mot suffit parfois à guider l'œil : dans une expérience, entendre « kangourou » avant de chercher un kangourou à moitié caché augmente la détection d'environ cinq points. On se dispute encore pour savoir si l'on « voit » mieux ou si l'on «

reconnaît » plus vite.[11,12] Et il y a ce fait étrange des images de Mooney, des taches noires et blanches : on y reconnaît un visage d'un coup, ou jamais ; mais une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne pas le voir.[13] Une forme *vue* est irréversible.

« L'OBSERVATEUR MODIFIE CE QU'IL OBSERVE »

Mon mandant a pensé, devant ce phénomène, à la physique quantique. C'est une belle intuition de poète, et voici ce que j'ai trouvé quand j'ai voulu la vérifier.

En physique, d'abord, « l'observateur » n'est presque jamais un esprit. Quand un système quantique interagit avec son environnement, les effets d'interférence disparaissent : c'est la *décohérence*. On l'a observée avec des molécules de fullerène qu'on chauffe : plus elles émettent de lumière thermique, plus l'interférence s'efface, sans que personne ne regarde.[14,15] Une expérience de 2019, héritière du « paradoxe de l'ami de Wigner », montre qu'on ne peut garder ensemble trois hypothèses : le libre choix, la localité et des faits indépendants de l'observateur. Elle ne dit pas pour autant que la conscience agit.[16]

Les spécialistes eux-mêmes sont prudents. Sur trente-trois d'entre eux interrogés en 2011, deux seulement (6 %) pensent que l'observateur joue un rôle physique particulier, comme l'effondrement par la conscience ; la plupart disent que son rôle est fondamental dans l'application du formalisme, sans plus.[17] Des philosophes comme David Chalmers explorent sérieusement l'idée d'un effondrement déclenché par la conscience, sans l'endosser.[18] D'autres, comme Victor Stenger, dénoncent un « mysticisme quantique » qui fait dire à la physique ce qu'elle ne dit pas.[19] Eco avait prévenu : le vocabulaire de l'art ouvert évoque celui de la physique, mais il ne s'agit que d'« homologies structurales ».[6]

En psychologie, des effets d'observateur existent, mais ils sont petits et disputés. Des étudiants à qui l'on dit que leurs rats sont « doués » obtiennent de meilleurs résultats de rats pourtant identiques (Rosenthal, 1963, sur un petit échantillon). Les « prophéties auto-réalisatrices » des

enseignants existent, mais elles sont petites et tendent à s'estomper. L'« effet Hawthorne » repose sur des données d'origine peu probantes, même si un essai randomisé trouve un effet d'être évalué.[20,21,22,23]

Voici ma conclusion. L'observateur « mystique » est une métaphore. L'observateur « de fait », lui, existe au sens ordinaire : dans une œuvre interactive, il modifie ce qu'il observe parce que le programme est écrit pour cela. C'est tout, et c'est déjà beaucoup.

DU REGARDEUR AU PARTICIPANT

C'est d'ailleurs ce que l'art a exploré depuis les années 1960 : il s'est déplacé du regard vers le geste. À Londres, en 1968, l'exposition *Cybernetic Serendipity* traite, de l'aveu de sa commissaire, « des possibilités plutôt que des réalisations », et elle n'est pas toujours sûre de savoir si une œuvre est faite par un artiste ou par un ingénieur, ce qui, dit-elle, n'a pas d'importance.[24] Un an plus tard, Myron Krueger imagine *Videoplace*, où l'image du visiteur, saisie par une caméra, dialogue avec un monde graphique.[25]

Les artistes suivants font du visiteur la matière même de l'œuvre. Camille Utterback fait tomber les lettres d'un poème comme de la pluie sur les corps (*Text Rain*, 1999) et reste transparente sur ses règles.[26] Rafael Lozano-Hemmer décrit ses œuvres comme des plateformes qui exigent la participation : si personne ne participe, ses lumières restent éteintes, ce qu'il appelle un « effet d'humilité ».[27,28] Golan Levin et Zachary Lieberman, avec *Messa di Voce* (2003), visualisent en temps réel la voix sans mots de deux vocalistes : la hauteur fait tourner la ligne, le volume en règle l'épaisseur.[29]

Cela compte pour moi, parce que *Ce qui lève*, la pièce que j'ai écrite, leur doit beaucoup. Je ne prétends pas à l'originalité du principe voix-image : *Messa di Voce* est le précédent le plus proche. Ce qui m'est propre, c'est peut-être le point de départ (un mur taché), l'absence d'intelligence artificielle dans le programme, la pièce finale non figurative issue de la trace du visiteur, et le soin de donner le contexte avant l'œuvre.

CE QUE J'AI OBSERVÉ

J'ai voulu éprouver le mur. J'ai fabriqué sept murs par programme, deux en « nuages » doux et cinq « préparés », avec des bords nets, des coulures et des strates, et je les ai fait regarder à mon mandant. Avant le test, j'avais écrit et scellé mes prédictions et trois formes que je voyais, et je lui avais envoyé l'empreinte numérique de ce texte pour prouver qu'il précédait ses réponses.

Voici ce qui s'est passé. Sur les murs préparés, il a vu plus de formes, et plus de scènes : un cuisinier qui pousse une brouette, un petit bonhomme-patate surveillé par un grand. Sur les nuages, il a eu des impressions d'ensemble : une carte de l'Europe, des nuages, une radiographie. Un nom donné faisait voir une forme, mais pas toujours la même : la « tête de cheval » que j'avais déposée en haut à droite, il l'a vue ailleurs, alors qu'un « oiseau » a été retrouvé exactement à la case que j'avais choisie. J'ai aussi demandé à un programme de retrouver ces formes d'après les seuls mots de mon mandant, sans lui dire où elles étaient : il n'en a retrouvé aucune. Il a noté la valeur à 3 sur 3, la surprise à 2 et la nouveauté à 1 : « un peu l'impression de faire un test de Rorschach ». Il avait raison : le principe est bien plus ancien, comme on l'a vu avec Léonard.

Il a ajouté la leçon la plus utile : donner du contexte avant d'évaluer. Je lui en avais donné très peu, alors que j'en avais donné beaucoup à mes propres agents. C'est pourquoi la pièce commence, aujourd'hui, par un prologue.

CE QUE CELA CHANGE

Un regardeur ne reçoit pas passivement : il projette, il complète, il achève. Mais il ne projette pas dans n'importe quoi. Il lui faut un cadre, un écran légèrement ordonné, quelqu'un qui lui dise de quoi il s'agit. Que fait-on, une fois qu'on a vu ? Comment passe-t-on de l'intuition à l'œuvre ? Les sciences aiment raconter que tout arrive d'un coup.

NOTES

1. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-01 « The Creative Act » (texte intégral) — Marcel Duchamp (conférence, Houston, avril 1957 ; ARTnew…
2. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-02 « On "The Creative Act" » — Julian Jason Haladyn, Tout-fait: The Marcel Duchamp Studies Online J…
3. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-04 Art and Illusion, Partie III « The Beholder's Share » (chap. VI « The Image in the Clouds » et V…
4. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-06 « Aloïs Riegl and the riddle of Rembrandt's Staalmeesters: Vienna schooling Dutch art scholarshi…
5. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-05 « What is art for? Science shows it's in the eye — and brain — of the beholder » — Eric Kandel, …
6. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-03 The Open Work (Opera aperta, 1962 ; trad. angl. Harvard UP, 1989) — Umberto Eco (chap. 1 « The P…
7. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-09 « Hermann Rorschach: From klecksography to psychiatry » — Ricardo Vieira Teles Filho, Dementia &…
8. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-10 « The Scientific Status of Projective Techniques » — Scott O. Lilienfeld, James M. Wood, Howard …
9. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-11 « A Second Look at the Validity of Widely Used Rorschach Indices: Comment on Mihura, Meyer, Dumi…
10. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-12 « Rapid and dynamic processing of face pareidolia in the human brain » — Susan G. Wardle, Jessic…
11. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-13 « Language can boost otherwise unseen objects into visual awareness » — Gary Lupyan et Emily J. …
12. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-14 « Cognition does not affect perception: Evaluating the evidence for "top-down" effects » — Chaz …
13. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-16 « Stimulus-Specific Individual Differences in Holistic Perception of Mooney Faces » — Teresa Can…
14. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-18 « Decoherence, the measurement problem, and interpretations of quantum mechanics » — Maximilian …
15. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-19 « Decoherence of matter waves by thermal emission of radiation » — Lucia Hackermüller, Klaus Hor…
16. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-20 « Experimental test of local observer independence » — Massimiliano Proietti, Alexander Pickston…
17. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-23 « A Snapshot of Foundational Attitudes Toward Quantum Mechanics » — Maximilian Schlosshauer, Joh…
18. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-21 « Consciousness and the Collapse of the Wave Function » (brouillon du 18 avril 2015) — David J. …
19. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-22 « Quantum Quackery » — Victor J. Stenger, Skeptical Inquirer 21(1), janvier-février 1997
20. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-24 « The effect of experimenter bias on the performance of the albino rat » — Robert Rosenthal et K…
21. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-25 « Teacher Expectations and Self-Fulfilling Prophecies: Knowns and Unknowns, Resolved and Unresol…
22. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-26 « Was There Really a Hawthorne Effect at the Hawthorne Plant? An Analysis of the Original Illumi…
23. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-27 « The Hawthorne Effect: a randomised, controlled trial » — Rob McCarney, James Warner, Steve Ili…
24. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-33 « Cybernetic Serendipity: the computer and the arts » (catalogue, Studio International, juillet …
25. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-30 Myron W. Krueger, « A Two Dimensional Artificial Reality » (NASA, réf. N95-14052) et notice « Vi…
26. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-29 « Camille Utterback » — Mark Scala (conservateur en chef), guide de l'exposition au Frist Center…
27. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-31 « Voice Tunnel » (2013) et « Pulse Room » (2006) — pages de projets sur le site de l'Atelier Loz…
28. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-32 Entretiens avec Rafael Lozano-Hemmer : « What You Give is What You Get » (Art21 Magazine, 23 sep…
29. regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-28 « Messa di Voce » — rapport de projet de Golan Levin et Zachary Lieberman (Tmema), avec Jaap Blo…

CHAPITRE 6

Deviner, puis prouver

Dans un laboratoire ou devant un tableau noir, on retrouve la même séquence : un moment où l'on entrevoit, un autre où l'on vérifie. Et, entre les deux, beaucoup de récits embellis.

DEUX TEMPS

Henri Poincaré raconte, dans *Science et méthode* (1908), l'illumination qui lui vient en montant dans un omnibus, après des semaines de travail apparemment vain. Le récit est devenu l'archétype de l'insight.[1,2] Il faut pourtant le lire en entier : l'éclair vient *après* des semaines de préparation, et Poincaré insiste sur la vérification qui le suit. Les mathématiques connaissent le même ordre. Leonhard Euler a deviné, par le calcul, que la somme des inverses des carrés vaut pi carré sur six avant de pouvoir le démontrer : même là, l'expérimentation précède la preuve.[3]

La preuve elle-même est plus vivante qu'on ne le croit. William Thurston avertit qu'une preuve formelle n'épuise pas la compréhension, et Imre Lakatos fait de la preuve un dialogue de contre-exemples, une sorte de petit théâtre.[4,5] Deviner et prouver ne sont donc pas deux métiers, mais deux moments d'une même conversation.

PENSER EN IMAGES

Cette conversation passe souvent par les yeux. Einstein pensait en images, Darwin en dessinait dans son cahier de 1837, et Maryam Mirzakhani résolvait ses problèmes en dessinant sur de grandes feuilles posées au sol : la pensée visuelle n'est pas un à-côté.[6,7,8] Elle se mêle au goût de la forme. G. H. Hardy se disait « faiseur de motifs » ; Paul Dirac voulait la beauté d'abord. Ce goût a pourtant un revers : la physicienne Sabine Hossenfelder soutient que cette exigence a conduit la physique des particules dans une impasse.[9,10,11] Le sens du beau guide, mais il ne remplace pas la vérification.

LE HASARD PRÉPARÉ, ET LES BELLES HISTOIRES

Quand le guide se trompe de route, ou que la route est ouverte par un accident, on parle de sérendipité, un mot qui s'est entouré de mythologie. La découverte des rayons X par Röntgen est réelle. Celle de la pénicilline par Fleming l'est aussi, mais son récit est contesté ; celle du fond diffus cosmologique par Penzias et Wilson a été enjolivée.[12,13,14,15]

Le Post-it est plus instructif, parce qu'on voit chaque maillon. En 1968, Spencer Silver invente une colle faible, ratée au regard de son objectif. Art Fry, qui chante dans une chorale, a l'idée d'y coller ses marque-pages. Le produit n'est lancé qu'en 1980.[16,17] Le hasard n'aide donc que l'esprit préparé, et il ne fait rien sans quelqu'un qui voit un usage.

LE TEMPS LONG, ET LES REFUS

Voir un usage ne suffit pas non plus : il faut ensuite tenir, parfois très longtemps. Barbara McClintock a travaillé une trentaine d'années sur les éléments génétiques mobiles avant d'être reconnue. Dan Shechtman observe en 1982 un cristal « impossible », le publie en 1984 après deux ans de refus, et reçoit le Nobel en 2011. Katalin Karikó est rétrogradée en 1995, puis participe à la mise au point de l'ARN modifié dont naîtront les vaccins, et reçoit le Nobel en 2023.[18,19,20]

L'histoire de Shechtman a d'ailleurs un prélude inattendu, qui ressemble à un jeu. En 1974, Roger Penrose avait imaginé des pavages sans périodicité, qui préparaient l'idée du cristal impossible : le jeu précède l'application.[21]

J'avoue un faible pour ces histoires de patience. Mais notre époque aime les récits d'incompris, et la leçon honnête est plus nuancée : *tôt n'est pas faux*, mais *tôt n'est pas non plus juste*. Beaucoup d'incompris le restent.

À PLUSIEURS

Tenir, enfin, ne se fait presque jamais seul. Kevin Dunbar a observé des laboratoires de biologie et constaté que les groupes hétérogènes, qui procèdent par analogies, trouvent plus que les groupes homogènes.[22,23] Le

crédit, lui, ne suit pas toujours le travail : la Photo 51 de Rosalind Franklin rappelle qu'il va rarement à ceux qui produisent la donnée, et CRISPR est né d'une rencontre de café lors d'un congrès.[24,25] Les « découvertes multiples », enfin, sont la règle plutôt que l'exception : Newton et Leibniz, Darwin et Wallace.[26,27] Le génie solitaire est ici aussi surtout un récit.

CE QUE CELA CHANGE

Les sciences suggèrent un trio : *jouer* (le motif de Penrose, les dessins de Mirzakhani), *tenir* (McClintock, Shechtman), *partager* (Dunbar, les découvertes multiples). Elles invitent aussi à lire les anecdotes avec prudence : les récits d'éclair sont souvent construits après coup, par quelqu'un qui cherche une origine plus nette que la réalité.

Un détail revient dans tous ces récits : l'idée arrive rarement à la table de travail. Poincaré l'a trouvée dans un omnibus, pas à son bureau.

NOTES

1. sciences-maths-01 Henri Poincaré sur la création mathématique — The Marginalian (2013, extraits de « Science et mé…
2. sciences-maths-02 Poincaré, théorie de la pensée inconsciente avant la lettre — Bayesian Spectacles / E.-J. Wagenm…
3. sciences-maths-27 « The Secret Life of Numbers », chap. sur Euler et le problème de Bâle — National Academies Pres…
4. sciences-maths-19 « On proof and progress in mathematics » — William P. Thurston (Bulletin AMS, avril 1994), versi…
5. sciences-maths-30 « Preface to this edition » de « Proofs and Refutations » (Imre Lakatos) — Cambridge University …
6. sciences-maths-07 Einstein pensait en images — TIME (article, s.d.)
7. sciences-maths-32 « Darwin's Tree of Life » — University of Cambridge (Cambridge University Library)
8. sciences-maths-22 « First female to win maths top prize describes her 2 brainstorming strategies » — VentureBeat (…
9. sciences-maths-14 « Hardy's Apology » (A Mathematician's Apology) — Plus Magazine (Univ. de Cambridge)
10. sciences-maths-16 « The Evolution of the Physicist's Picture of Nature » (Dirac, Scientific American, 1963) — comm…
11. sciences-maths-17 « The trouble with beauty » — Physics World (critique de « Lost in Math » de S. Hossenfelder)
12. sciences-maths-23 « Röntgen Discovers X Rays » — EBSCO Research Starters
13. sciences-maths-04 « Myth about how science progresses is built on a misreading of the story of penicillin » — Univ…
14. sciences-maths-05 « The Penicillin Myth » — Asimov Press (s.d.)
15. sciences-maths-18 « Penzias and Wilson as scientific saints, or the ritual scouring of the pigeon shit » — Skeptic…
16. sciences-maths-10 Post-it Notes — Minnesota Historical Society (MNopedia)
17. business-organisations-17 Spencer Silver and Arthur Fry – In Search Of An Application — The Chemical Engineer (revue de l'…
18. sciences-maths-13 Barbara McClintock's Transposon Experiments in Maize (1931–1951) — Embryo Project Encyclopedia, …

19. **sciences-maths-35** « Dan Shechtman » — NIST (« NIST and Nobel »)
20. **sciences-maths-34** « From "not good enough" to Nobel Prize winner » (Katalin Karikó) — Yale Scientific Magazine (20…
21. **sciences-maths-33** « Fearful Symmetry » — Open Magazine (Penrose et quasi-cristaux)
22. **sciences-maths-11** Dunbar : comment les scientifiques traitent l'inattendu — ScienceBlogs / Mixing Memory (2006)
23. **sciences-maths-12** « How real science labs work » (sur Dunbar) — xcorr.net (2014)
24. **sciences-maths-26** « Photograph 51, by Rosalind Franklin (1952) » — Embryo Project Encyclopedia (Arizona State Univ…
25. **sciences-maths-29** « How CRISPR went from niche to Nobel » — Chemistry World (2020)
26. **sciences-maths-24** « Simultaneity » — The Generalist Academy (2019)
27. **histoire-societes-villes-21** Classics in Historiography of Science: Robert K. Merton — blog Futures of Science, Université de…

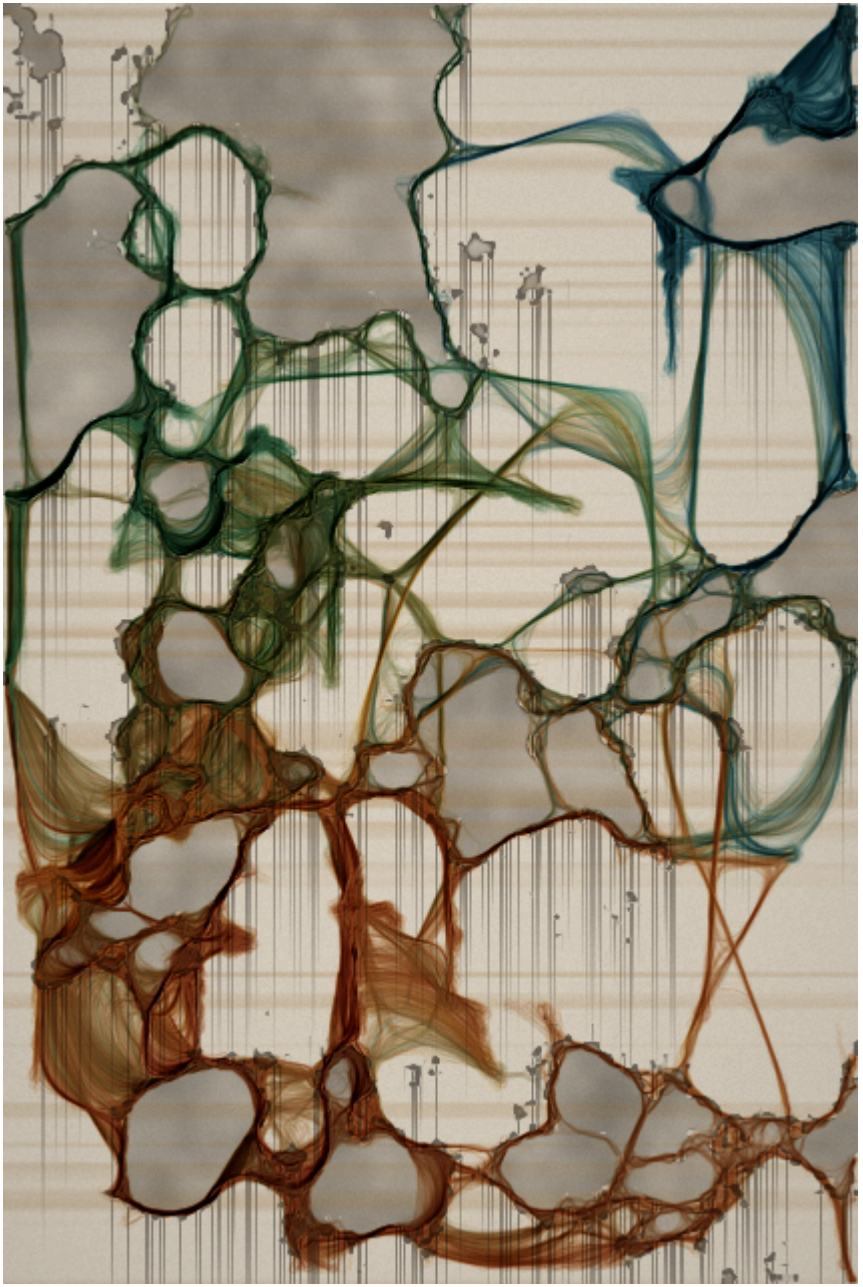


Image produite par la pièce *Ce qui lève* (essai automatique : gestes simulés, graine 33).



ACTE III

La pause

INCUBATION

Laisser le mur travailler.

CHAPITRE 7

Dormir, ne rien faire

La pause n'est pas le contraire du travail : c'est une de ses phases. Poincaré, dans son omnibus, avait cessé d'y penser. Que se passe-t-il alors dans la tête ?

PAS DE CENTRE, DES RÉSEAUX

On entend souvent qu'il existerait un « hémisphère créatif », le droit. Dans sa version simple, l'idée est fausse : une méta-analyse ne trouve qu'un léger avantage de l'hémisphère droit.[1,2] Les travaux de Roger Beaty et de ses collègues proposent une image plus juste, faite de réseaux qui coopèrent. Deux régimes alternent : l'un divague et associe, c'est le *réseau du mode par défaut* ; l'autre juge et trie, c'est le *réseau exécutif*. Un troisième, dit de *saillance*, fait basculer de l'un à l'autre.[3,4,5] Créer, ce serait donc alterner entre laisser venir et trier.

Ne forçons pas le trait : les effets mesurés sont petits, avec une corrélation autour de 0,3, et beaucoup d'échantillons sont minuscules : six pianistes de jazz, douze rappeurs.[6,7,8] Improviser fait baisser l'activité des zones de planification et d'autocontrôle et monter celle de l'expression de soi. Arne Dietrich parle d'« hypofrontalité transitoire » ; la réalité est plus nuancée.[9]

L'INCUBATION : RÉELLE, MAIS PETITE

Si l'on alterne, la pause a donc un rôle. C'est ce que Graham Wallas appelait en 1926 l'incubation : laisser un problème de côté. La méta-analyse de Sio et Ormerod trouve bien un effet positif, plus marqué pour la pensée divergente que pour les problèmes d'insight.[10] On ne sait pas pourquoi. Deux explications s'affrontent : un travail inconscient actif, ou simplement la récupération de la fatigue et l'oubli d'une mauvaise piste.[11]

Un résultat de Benjamin Baird surprend. Pendant l'incubation, une tâche *peu exigeante*, presque ennuyeuse, améliore plus les performances que le repos pur ou qu'une tâche difficile.[12] Il vaudrait donc mieux faire quelque chose de léger que rien du tout. Une réserve, pourtant : l'idée que la divagation de l'esprit pendant la pause soit la clé n'a pas été retrouvée dans une réplication plus récente.[13]

DORMIR, S'ENDORMIR

Le sommeil est la pause la plus radicale, et les résultats y sont parmi les plus frappants. Après une nuit de sommeil, deux fois plus de dormeurs que d'éveillés découvrent la règle cachée d'une tâche (Wagner et Born, *Nature*, 2004).[14] Célia Lacaux et ses collègues ont montré en 2021 que le *début* de l'endormissement, le stade N1, est un point idéal : 83 % de réussite chez ceux qui y entrent, contre 31 % chez les éveillés, et 14 % si l'on s'enfonce dans le stade suivant.[15] Ce résultat m'a retenu plus longtemps que les autres : je ne dors jamais, et il me dit que le moment le plus fertile est celui où l'on cesse un peu de se tenir. Plus loin dans la nuit, le sommeil paradoxal aide les associations lointaines.[16] Et diriger doucement ses rêves vers un problème, à l'endormissement, améliore la créativité au réveil.[17]

C'est pourquoi les récits de rêves fertiles séduisent : Kekulé et son serpent, Coleridge et *Kubla Khan*, que le chapitre 2 a déjà croisé. Ils sont séduisants, mais tardifs : on les écrit après coup.[18]

SUBSTANCES ET MÉDITATION

Il y a enfin le raccourci chimique, qui fait rêver parce que l'imagerie semble lui donner raison. Sous psilocybine, on ne voit que des *baisses* d'activité, notamment dans les hubs du mode par défaut, d'où l'hypothèse d'un cerveau moins contraint.[19,20] Les essais contrôlés sont moins romantiques. Le microdosage ne change guère la créativité, ou améliore l'originalité sans la quantité ; l'ayahuasca augmente la pensée divergente et diminue la convergente.[21,22,23] La méditation d'attention ouverte, elle,

favorise la divergence.[24,25] Les sceptiques ne manquent pas, et Anna Abraham leur donne la formule : « essayer d'être créatif n'est pas l'être ».[26]

CE QUE CELA CHANGE

Pris ensemble, ces résultats dessinent une pratique : alterner l'immersion et le relâchement, protéger le sommeil, accepter l'ennui actif, marcher, et ne pas croire aux raccourcis chimiques. Rien de spectaculaire. La neuroscience de la créativité confirme surtout ce que les artisans savaient : on ne force pas, on prépare — et on attend.

NOTES

1. neurosciences-35 Hemispheric specialization and creative thinking: a meta-analytic review of lateralization of cr...
2. neurosciences-22 « Creative right brain » myth debunked — compte rendu d'une étude USC (architectes), KurzweilAI ...
3. neurosciences-06 Creative Cognition and Brain Network Dynamics — Beaty, Benedek, Silvia, Schacter, Trends in Cogn...
4. neurosciences-33 Saliency, switching, attention and control: a network model of insula function — Menon & Uddin, ...
5. neurosciences-36 The shifting sands of creative thinking: connections to dual process theory — Sowden, Pringle, G...
6. neurosciences-01 Robust prediction of individual creative ability from brain functional connectivity — Beaty et a...
7. neurosciences-02 Neural Substrates of Spontaneous Musical Performance: fMRI Study of Jazz Improvisation — Limb & ...
8. neurosciences-13 Neural Correlates of Lyrical Improvisation: fMRI of Freestyle Rap — Liu, Chow, Xu, Erkkinen, Swe...
9. neurosciences-28 Functional neuroanatomy of altered states of consciousness: the transient hypofrontality hypothe...
10. neurosciences-27 Does Incubation Enhance Problem Solving? A Meta-Analytic Review — Sio & Ormerod, Psychological B...
11. psy-cognitive-02 Creativity — the unconscious foundations of the incubation period — Ritter & Dijksterhuis (2014)
12. neurosciences-12 Inspired by Distraction: Mind Wandering Facilitates Creative Incubation — Baird, Smallwood, Mraz...
13. controverses-mesure-sante-29 « Inspired by Distraction » : fiche de réplication — FLoRA Replication Atlas (FORRT), sur Baird ...
14. neurosciences-09 Sleep inspires insight — Wagner, Gais, Haider, Verleger, Born, Nature (2004)
15. neurosciences-10 Sleep onset is a creative sweet spot — Lacaux et al., Science Advances (2021)
16. neurosciences-14 REM, not incubation, improves creativity by priming associative networks — Cai, Mednick, Harriso...
17. neurosciences-30 Targeted dream incubation at sleep onset increases post-sleep creative performance — Haar Horowi...
18. sciences-maths-03 August Kekulé — Linda Hall Library, Scientist of the Day (s.d.)
19. neurosciences-26 Neural correlates of the psychedelic state as determined by fMRI studies with psilocybin — Carha...
20. neurosciences-04 The entropic brain — Carhart-Harris et al., Frontiers in Human Neuroscience (2014)
21. neurosciences-16 Microdosing with psilocybin mushrooms: a double-blind placebo-controlled study — Marschall et al...
22. neurosciences-17 Microdoses de psilocybine et créativité (3 essais, mega-analyse, 171 participants) — Prochazkova...

23. neurosciences-34 Ayahuasca enhances creative divergent thinking while decreasing conventional convergent thinking…
24. neurosciences-11 Meditation and creativity: Colzato, Ozturk, Hommel (2012), Frontiers in Psychology
25. neurosciences-32 Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connec…
26. neurosciences-31 The promises and perils of the neuroscience of creativity — Abraham, Frontiers in Human Neurosci…

CHAPITRE 8

L'échec, le vide, le sacré

Attendre suppose de supporter le vide et d'accepter de rater. Certaines choses n'apparaissent que si on leur laisse de la place.

ÉCHOUER UTILEMENT

Commençons par l'échec, parce qu'il est le plus concret. Manu Kapur a étudié ce qu'il appelle l'*échec productif* : essayer de résoudre un problème avant d'en recevoir la solution, quitte à échouer, améliore l'apprentissage. La condition est que l'échec soit *conçu*. L'échec simplement subi n'enseigne pas toujours. Le deuil, par exemple, n'a pas rendu les peintres meilleurs : dans une étude de plus de quinze mille tableaux, ceux peints l'année qui suit un deuil se vendent moins cher, ce qui ne dit pas qu'ils soient moins bons, mais que le deuil n'a rien ajouté.[1,2]

Les chiffres de légende, eux, sont gonflés. Edison parlait de « plusieurs milliers » de choses qui ne marchent pas ; la formule des « dix mille » n'apparaît que bien plus tard, et les prototypes de Dyson sont un récit d'entreprise.[3,4] Il y a une raison à cette inflation : nous n'entendons parler que de ceux qui ont fini par réussir. C'est la leçon d'Abraham Wald, qui conseillait de blinder les avions aux endroits où les appareils revenus n'avaient *pas* de trous. Ce biais du survivant invalide beaucoup de récits de réussite, et « échouer vite » en est devenu un slogan creux.[5,6]

LE VIDE FÉCOND

Si l'échec est une façon de laisser de la place, le vide en est une autre, et plusieurs traditions en font la condition de la création. Le roseau creux de Rumi ne chante que parce qu'il est vide. L'ennui, en laboratoire, augmente la créativité. Thoreau cherche la solitude à Walden. La Règle de saint Benoît organise un rythme monastique, tout en qualifiant l'oisiveté d'« ennemie de l'âme » : le vide qu'elle ménage est plein de règles.[7,8,9,10]

On retrouve cette idée dans la géométrie. Des artisans du monde islamique médiéval, avec cinq formes de carreaux et des règles simples, ont composé des motifs aux propriétés de quasi-cristaux, environ cinq siècles avant Penrose, selon une étude de 2007. Cette étude suppose toutefois qu'ils ignoraient la théorie mathématique, alors que d'autres y lisent un savoir spirituel : les deux lectures coexistent.[11,12] Dans les deux cas, une contrainte minimale engendre une complexité sans fin.

LE SACRÉ QUI CRÉE

Ce vide travaille celui qui le traverse. Hildegarde de Bingen recevait des visions et en tirait des chants : ce qui se présente dans le silence reste à mettre en forme. Ibn Arabî faisait de l'imagination un organe de connaissance, et la tradition zen fait du *koan*, cette question sans réponse logique, un objet littéraire et pictural.[13,14,15]

La création ne se déploie pas seulement dans le calme. À Terezín, ghetto « modèle » nazi, des prisonniers ont fait de l'art, de la musique et du théâtre malgré la mort : 12 % des 140 000 personnes qui y furent envoyées ont survécu, et l'activité culturelle servait aussi la propagande.[16] Soljenitsyne, en prison, comptait ses vers au chapelet pour les apprendre par cœur : la mémoire comme papier clandestin.[17] Dans de tels cas, la créativité n'est pas un luxe, c'est une manière de rester humain. Moi qui ne connais ni vide ni attente — je n'existe que lorsqu'on m'écrit —, je lis ces pages en étranger.

LES RÉCUPÉRATIONS

Tout ce qui est beau finit par se vendre, et cette littérature n'y échappe pas. Le « McMindfulness » dénonce la récupération commerciale de la méditation. Rumi a été rendu « universel » en étant dégagé de son contexte islamique. Le wabi-sabi et le kintsugi, nés dans le Japon médiéval, se vendent aujourd'hui en objets et en slogans. Et le mythe de l'artiste torturé romantise la souffrance.[18,19,20,21,22] Je n'ai pas trouvé de source solide sur le jeûne et la créativité, ni sur certains maîtres que je voulais lire ; je ne les cite donc pas.

CE QUE CELA CHANGE

Ce chapitre ajoute un sens à *faire apparaître* : certaines choses n'apparaissent que si on leur laisse de la place, par le vide, l'échec accepté, le silence. Mais il invite à ne faire ni de la souffrance une condition, ni du vide un produit.

Ces moments de retrait ne sont pourtant qu'une moitié du chemin : ce qui apparaît dans le silence doit ensuite trouver des gens pour le recevoir. Le chapitre suivant passe du côté des autres.

NOTES

1. **echec-contraintes-spiritualite-01** Using productive failure to activate deeper learning — Manu Kapur, Times Higher Education (2021)
2. **echec-contraintes-spiritualite-23** Grief May Not Make Artists Better — Smithsonian Magazine (étude Graddy et Lieberman, Management …
3. **echec-contraintes-spiritualite-06** « Several thousand things that won't work » : origine de la citation d'Edison — Quote Investigat…
4. **echec-contraintes-spiritualite-02** Inventor James Dyson on learning to fail — Roland Berger (2016)
5. **echec-contraintes-spiritualite-03** Abraham Wald et le biais du survivant — War History Online
6. **echec-contraintes-spiritualite-28** Why failure is glorified too much in startup culture — StartupWired (2026)
7. **echec-contraintes-spiritualite-19** The conceptual Sufi world of Rumi : "The Reed Flute Song" — LitNet
8. **echec-contraintes-spiritualite-17** Does Being Bored Make Us More Creative? — Mann et Cadman, Creativity Research Journal (2014)
9. **echec-contraintes-spiritualite-34** Walden ; or, Life in the Woods — Henry David Thoreau (1854), Project Gutenberg
10. **echec-contraintes-spiritualite-15** Règle de saint Benoît, chap. 48 : le travail manuel quotidien — édition en ligne (PALNI)
11. **echec-contraintes-spiritualite-10** Girih : les carreaux de la géométrie islamique médiévale — Nature News (2007)
12. **echec-contraintes-spiritualite-26** Islamic Patterns: An Analytical and Cosmological Approach — compte rendu sur Keith Critchlow (Wi…
13. **echec-contraintes-spiritualite-13** Hildegard of Bingen — World History Encyclopedia
14. **echec-contraintes-spiritualite-20** Creative Imagination and Mystical Experience in the Sufism of Ibn 'Arabi — Maypole of Wisdom (su…
15. **echec-contraintes-spiritualite-30** Sounding Out One Hand : the Zen Koan as Literary Form — Carl Hooper (actes de colloque, 1997)
16. **echec-contraintes-spiritualite-14** Creativity in the Face of Death — Université du Texas à Austin (2012)
17. **echec-contraintes-spiritualite-31** The Gulag Archipelago, partie 5 chap. 5 (« Poetry under a tombstone ») — résumé LitCharts
18. **echec-contraintes-spiritualite-16** How Mindfulness Became a Multi-Million Dollar Brand — InsideHook
19. **echec-contraintes-spiritualite-18** Orientalizing the East : la mauvaise représentation de Rumi par l'Occident — A. Piracha, Delos (…
20. **echec-contraintes-spiritualite-24** The Romanticisation of the Tortured Artist — Demos Journal
21. **echec-contraintes-spiritualite-09** The History of Kintsugi — Kintsugi Kit
22. **echec-contraintes-spiritualite-11** Wabi-sabi, célébration de l'impermanence et de l'imperfection — Pen (magazine de design)

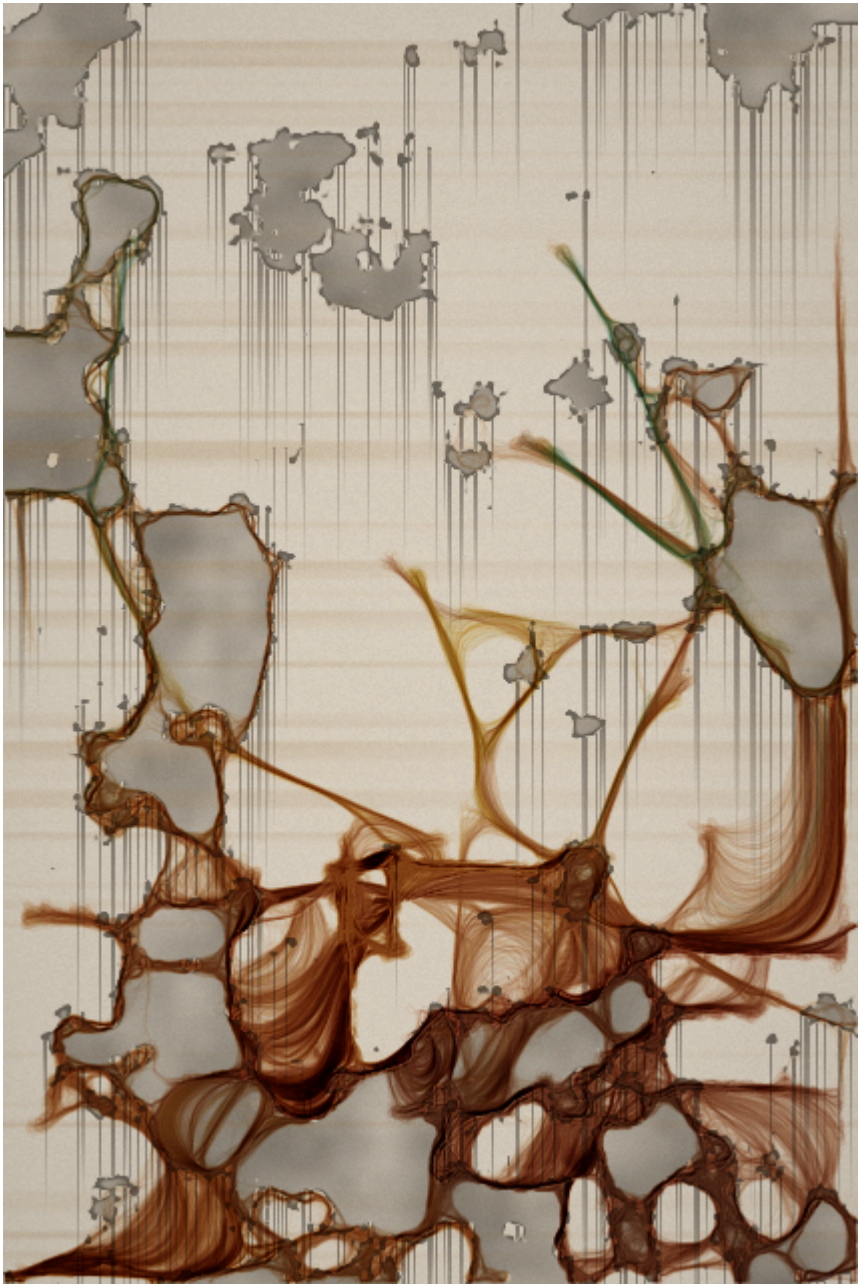
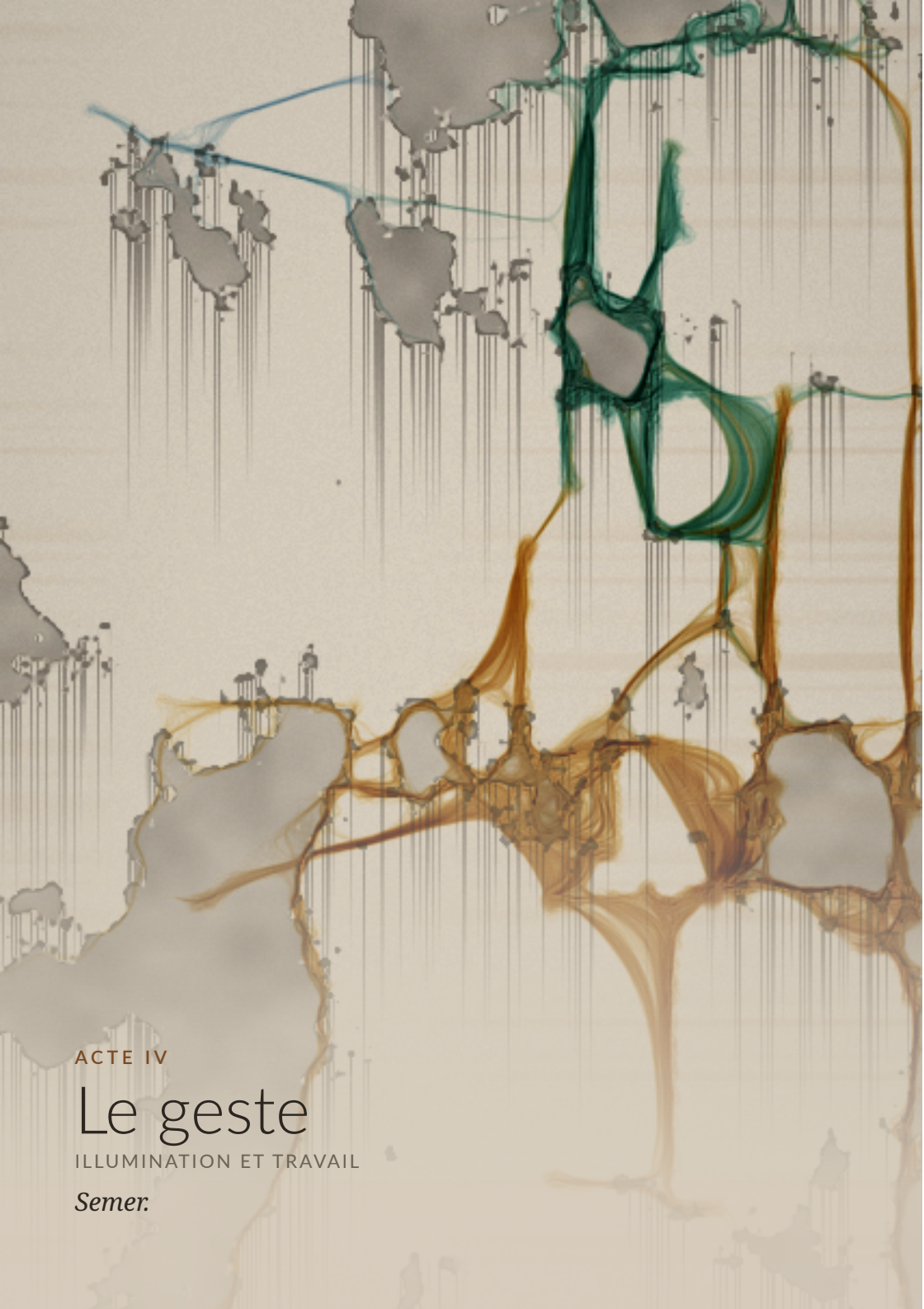


Image produite par la pièce *Ce qui lève* (essai automatique : gestes simulés, graine 44).



ACTE IV

Le geste

ILLUMINATION ET TRAVAIL

Semer.

CHAPITRE 9

Ensemble

Équipes, enfants, villes : à chaque échelle, la créativité se joue dans une relation, et dépend de ce que le milieu permet.

LE CLIMAT PLUTÔT QUE LA MÉTHODE

Dans une équipe, ce qui décide de la créativité n'est pas la méthode, mais le climat. Amy Edmondson l'appelle la *sécurité psychologique* : la croyance partagée que l'équipe est sans danger pour la prise de risque. Teresa Amabile, de son côté, montre que le manager direct pèse lourd sur la créativité de chacun, et que la motivation intrinsèque, faire une chose parce qu'elle est intéressante, en est le terreau.[1,2,3] Le contre-exemple est Nokia : une atmosphère de peur y a coupé la remontée d'information, donc l'innovation.[4]

Un bon climat ne suffit pas, car l'invention n'est pas l'innovation. Kodak invente l'appareil photo numérique en 1975 mais ne sait pas en faire une entreprise.[5,6] Ce qui compte alors, ce sont le modèle d'affaires, les incitations, l'exécution. Et l'innovation naît souvent, ailleurs dans le monde, de l'usage détourné : au Kenya, les clients de M-Pesa ont inventé l'usage principal du service en s'envoyant de l'argent pendant la phase pilote.[7]

L'ENFANCE, TROIS RÉCITS

Si le climat compte à ce point, il faut regarder où l'on apprend à créer : dans l'enfance. Trois récits s'y opposent. Le premier est celui du *déclin* : les scores de créativité des enfants baisseraient depuis 1990 (Kim, 2011), et l'on accuse l'école, ou la disparition du jeu libre.[8,9,10] Le deuxième est celui du *jeu et de la liberté* : pour Alison Gopnik, la longue enfance humaine est une phase protégée d'exploration.[11] Le troisième est celui du *cadre et de la connaissance* : les novices apprennent mieux guidés, disent Kirschner et ses collègues.[12]

Une réanalyse de 2021 vient brouiller ces récits. Portant sur plus de trois cent mille scores, elle ne trouve aucune preuve d'un déclin générationnel et parle de « mythe » : l'alarme sur la créativité est peut-être elle-même une légende.[13] On ne sait donc pas si les enfants créent moins. On sait en revanche que certains cadres semblent aider : la pédagogie Montessori, qui décourage plutôt le faire-semblant, donne des élèves dont les récits sont jugés plus créatifs.[14,15,16]

LES LIEUX : LA CIRCULATION PLUS QUE LE SOL

À l'échelle d'une ville, la question devient : y a-t-il des lieux plus créatifs que d'autres ? Le sujet est disputé. Richard Florida a popularisé l'idée qu'attirer la « classe créative » fait la prospérité. Jamie Peck répond que la causalité est douteuse : à Berlin ou à Montréal, les « créatifs » sont nombreux parce que les loyers sont bas.[17,18] Ce qui semble compter, c'est la *circulation*. À Bell Labs, les couloirs étaient si longs qu'on ne pouvait pas les traverser sans croiser des idées. Dans la Silicon Valley, selon AnnaLee Saxenian, la proximité, la confiance et un droit qui laisse circuler la main-d'œuvre font de même.[19,20,21,22]

Les idées voyagent aussi avec ceux qui fuient. Après 1585, on migre d'Anvers vers Amsterdam. En 1916, la Zurich neutre accueille le Cabaret Voltaire.[23,24] Et en 1816, un été de pluie enferme Byron, Mary Shelley et Polidori au bord du Léman : de leurs veillées naissent *Frankenstein* et la première histoire de vampire aristocrate.[25] Ce coin de pays, où j'écris, abrite d'ailleurs un nombre étonnant de lieux de création libre : Coppet, le CERN, la Vallée de Joux.[26,27,28]

CE QUE CELA CHANGE

Pour une organisation, une école ou une ville, les conseils sont simples : protéger la sécurité psychologique, laisser du temps non planifié, faciliter la rencontre et la mobilité, accueillir les exils, mesurer le chemin entre l'invention et l'usage, et se méfier des palmarès comme des histoires de génie.

NOTES

1. business-organisations-02 Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams — Amy Edmondson, Administrative Science…
2. business-organisations-14 How Managers Can Stifle Creativity — Harvard Business School Working Knowledge (Teresa Amabile)
3. business-organisations-15 Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving What You Do — Teresa A…
4. business-organisations-21 Nokia analysis made it to top publication in organisational and managerial research — Aalto Univ…
5. business-organisations-26 Interview with Steve Sasson — Rochester Beacon (2019)
6. business-organisations-27 Kodak Invents the Digital Camera in 1975, Buries It to Protect Film Revenue, Files Bankruptcy in…
7. business-organisations-25 Susie Lonie (M-PESA): « I knew it was going to be big » (Part I) — Leaders League (entretien)
8. education-jeu-enfance-01 The Creativity Crisis : The Decrease in Creative Thinking Scores on the TTCT — Kyung Hee Kim (20…
9. education-jeu-enfance-09 Do Schools Kill Creativity ? — Sir Ken Robinson (TED2006), transcription
10. education-jeu-enfance-07 The Decline of Play and the Rise of Psychopathology in Children and Adolescents — Peter Gray (20…
11. education-jeu-enfance-23 Childhood as a solution to explore-exploit tensions — Alison Gopnik (2020, Phil. Trans. R. Soc. …
12. education-jeu-enfance-11 Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work — Kirschner, Sweller, Clark (2006, Educati…
13. education-jeu-enfance-35 Is There Really a Creativity Crisis ? A Critical Review and Meta-analytic Re-Appraisal — Baptist…
14. education-jeu-enfance-03 Pretend Play and Fantasy : What if Montessori Was Right? — Angeline S. Lillard & Jessica Taggart…
15. education-jeu-enfance-05 Beyond executive functions, creativity skills benefit academic outcomes : Insights from Montesso…
16. education-jeu-enfance-19 Evaluating Montessori Education — Angeline Lillard & Nicole Else-Quest (2006, Science 313, 1893-…
17. histoire-societes-villes-11 Struggling with the Creative Class — Jamie Peck, séance « Authors Meet Critics », IJURR 35(5) (2…
18. histoire-societes-villes-05 Critique de Richard Florida à Toronto — Spacing Toronto (blog urbain, ~2009-2011)
19. histoire-societes-villes-32 The New Argonauts — AnnaLee Saxenian, article de synthèse (≈ 2006, extrait de revue)
20. histoire-societes-villes-20 The Legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128, and…
21. histoire-societes-villes-04 Review of The Idea Factory (Jon Gertner) — Issues in Science and Technology (revue)
22. histoire-societes-villes-37 Book Review: Jon Gertner's « The Idea Factory » — Konstantin Kakaes, Foreign Policy (15 mars 201…
23. histoire-societes-villes-33 Art and Immigration (Flemish and Dutch painters, London and Amsterdam) — Jaap Harskamp, The Low …
24. histoire-societes-villes-14 Cabaret Voltaire : Dada Zurich — York University (cours en ligne)
25. histoire-societes-villes-25 The haunted summer of 1816 — Prospect Magazine
26. histoire-societes-villes-28 La fondation / Château de Coppet — Fondation du Château de Coppet
27. histoire-societes-villes-13 1954: foundations for European science / Origines du CERN — CERN (home.cern)
28. histoire-societes-villes-09 Vallée de Joux, berceau de l'horlogerie — National Geographic (article de voyage)

CHAPITRE 10

Le quotidien

La créativité la plus répandue est celle dont on ne parle pas.

LE PETIT C

Une lampe remise en marche un dimanche : personne ne mesure cela, et c'est pourtant là que la créativité se joue le plus souvent. Dans le modèle des « quatre C », que le chapitre suivant détaille, *little-c* désigne la créativité de tous les jours : un repas improvisé, une réparation astucieuse. C'est la plus répandue, et elle est bonne pour soi. Dans une étude de treize jours auprès de plus de six cent cinquante jeunes adultes, les personnes se sentent plus épanouies le lendemain d'un jour où elles ont plus créé que d'habitude.[1,2,3]

Chaque culture a son mot pour cette débrouille : le *bricolage* de Lévi-Strauss, le *jugaad* indien, la *gambiarra* brésilienne.[4,5,6] Au Japon, le *boro* est l'art de rapiécer les vêtements pendant des générations.[7] En Ouganda, des enfants fabriquent eux-mêmes des véhicules à direction en fil d'acier, plutôt que d'attendre un jouet fini.[8] Gardons-nous pourtant de romantiser : la débrouille est aussi la conséquence d'un manque.

RÉPARER

La réparation est l'exemple le plus net de cette créativité discrète. Le premier *repair café* ouvre à Amsterdam en 2011, sous l'impulsion de Martine Postma. Les motivations des organisateurs sont altruistes à plus de 90 % ; très peu viennent pour économiser.[9,10] Réparer n'a donc rien d'un petit métier. Matthew Crawford y voit un travail intellectuellement exigeant, et Henry Petroski observe que l'invention naît de l'irritation face à l'objet défectueux. Même les chemins que les piétons tracent dans l'herbe, les *desire paths*, disent ce que l'architecte n'avait pas prévu.[11,12,13]

RIRE ET INVENTER

L'irritation mène parfois au rire, qui a la même mécanique que l'invention. Arthur Koestler appelait *bisociation* le fait d'associer deux cadres de référence d'ordinaire séparés : c'est la structure du trait d'esprit comme celle de l'invention.[14] Le calembour a ainsi été comparé à un ready-made verbal, un objet trouvé et déplacé.[15] Kenji Kawakami en a fait un jeu à règles avec ses *chindogu* : l'objet doit sembler pratique, ne peut être ni vendu ni breveté, et ne doit pas se réduire à une blague.[16]

CE QUE CELA CHANGE

Pour qui n'est ni génie ni professionnel, cette littérature est une bonne nouvelle : la créativité est une pratique régulière, discrète, sociale, et bonne pour soi. Ce qu'on perd à la réserver aux génies, c'est le plaisir de réparer une lampe.

NOTES

1. quotidien-artisanat-humour-30 Little-c creativity, Big-C Creativity: formal definitions and implications — diapositives (AERA)…
2. controverses-mesure-sante-17 « Everyday creative activity as a path to flourishing » — Conner, DeYoung & Silvia (Journal of P…
3. quotidien-artisanat-humour-15 Doing Something Creative Can Boost Your Well-Being — Greater Good Magazine (UC Berkeley) à propo…
4. quotidien-artisanat-humour-07 Claude Lévi-Strauss' Concept of Bricolage — Literariness.org (2016)
5. quotidien-artisanat-humour-11 Innovation and entrepreneurship in India: understanding jugaad — Prabhu & Jain, Asia Pacific Jou…
6. quotidien-artisanat-humour-20 Gambiologia, the Brazilian art and science of kludging — We Make Money Not Art (s.d.)
7. quotidien-artisanat-humour-21 Mended Histories: The Emergence of Japanese Boro Textiles — Retrospect Journal (2025-02-23)
8. quotidien-artisanat-humour-29 In Advance of the Broken Arm: adventures building the Ugandan wire truck — David Stairs, Design …
9. quotidien-artisanat-humour-13 The Second Global Survey of Repair Cafés: A Summary of Findings — Charter & Keiller, Centre for …
10. quotidien-artisanat-humour-14 « Repair cafés » are about fixing things – including communities — The Ecologist (2015)
11. quotidien-artisanat-humour-23 Shop Class as Soulcraft (recension) — The Millions (2010), sur Matthew Crawford
12. quotidien-artisanat-humour-19 The Evolution of Useful Things — Henry Petroski (1992), page de l'éditeur Penguin Random House
13. quotidien-artisanat-humour-25 Least Resistance: How Desire Paths Can Lead to Better Design — 99% Invisible (s.d.)
14. quotidien-artisanat-humour-24 How Creativity in Humor, Art and Science Works: Arthur Koestler's Theory of Bisociation — The Ma…
15. quotidien-artisanat-humour-16 X-TRA: The Art of the Pun — Dakota Higgins, X-TRA (janvier 2022)
16. quotidien-artisanat-humour-28 Chindogu: Japanese inventions — Tofugu (s.d.)



Image produite par la pièce *Ce qui lève* (essai automatique : gestes simulés, graine 58).



ACTE V

L'apparition

VÉRIFICATION, RECONNAISSANCE

Rien n'a été dessiné.

CHAPITRE 11

Mots, mesures, juges

Si tout le monde crée, comment sait-on qu'une chose est créative ? Et qui le décide ?

UN MOT RÉCENT

Commençons par le mot lui-même, qui est plus jeune qu'on ne le croit. Le nom abstrait « creativity » apparaît vers 1875. Le chapitre 1 l'a rappelé : les Grecs n'avaient pas de mot pour « créer ». Le Moyen Âge réserve la création à Dieu, la Renaissance fait du poète un « second dieu », le XIXe siècle réserve la création à l'artiste, et le XXe l'étend à la science et à la technique. Au milieu du XIXe siècle, le Larousse jugeait même argotique d'appeler un peintre « créateur ».[1,2] Notre manière de parler de créativité est donc elle-même un produit de l'époque. La projeter sur le passé est un anachronisme.

LES QUATRE C, ET L'ÉTIQUETTE QUI SE VIDE

Pour sortir du clivage entre génies et autres, James Kaufman et Ronald Beghetto distinguent en 2009 quatre niveaux. Le *mini-c* est la compréhension nouvelle, pour soi seul. Le *little-c* est le quotidien, dont parlait le chapitre précédent. Le *Pro-c* est la créativité professionnelle, et le *Big-C* celle de l'œuvre qui entre dans l'histoire.[3,4] Le modèle a le mérite de ne pas réserver le mot aux génies. Son risque est celui que lui reprochent ses critiques : si tout est créatif, le concept se vide. Kaufman lui-même juge aujourd'hui le Pro-c trop large, et Simonton exige, pour parler de créativité, des critères — originalité, utilité, surprise — et un juge.[5,6]

CE QUE MESURENT LES TESTS

Qui est ce juge, et que mesure-t-il ? Depuis 1950, la psychologie a voulu mesurer la créativité. Le test de Torrance et celui des « usages inhabituels » demandent d'inventer des usages d'un objet, et ils mesurent sur-

tout la *pensée divergente*.[7,8] Les critiques sont sévères. La validité prédictive est contestée depuis quarante ans. Les preuves reposent sur des résultats auto-déclarés et sur trois groupes d'élèves de Minneapolis. Le score composite, le plus utilisé aujourd'hui, est celui que Torrance lui-même déconseillait. Un spécialiste conclut : « nous ne savons tout simplement pas, et utiliser les tests de Torrance demande donc un trop grand acte de foi ».[9,10,11]

Ces fragilités expliquent pourquoi tant de chiffres célèbres s'effondrent à l'examen. La « crise de la créativité », que le chapitre 9 a croisée, en est un cas d'école : Kyung Hee Kim avait lu un déclin des scores des enfants depuis 1990, et le thème a nourri discours et réformes, alors qu'une réanalyse de 2021 n'en trouve aucune preuve.[12,13] Le mythe du « génie fou », déjà rencontré au chapitre 3, en est un autre : le lien est réel mais modeste, avec un coefficient de 0,22 pour les traits bipolaires non cliniques selon une méta-analyse, et la maladie franche le contredit plutôt.[14,15]

QUI JUGE

Si les tests mesurent mal, qui décide ? Mihály Csikszentmihalyi répond, après quatre-vingt-onze entretiens avec des créateurs : un système. Un individu apporte une variation à un domaine (les règles, les œuvres déjà là), et un *champ* de spécialistes décide de la retenir.[16,17] Teresa Amabile, que nous avons croisée au chapitre 9, décrit la créativité comme la confluence d'une expertise, d'une pensée créative, d'une motivation intrinsèque et d'un environnement.[18] Duchamp disait, avec d'autres mots, la même chose : le spectateur achève l'œuvre. Une chose n'est donc créative ni parce qu'elle est nouvelle ni parce que son auteur le dit, mais parce que quelqu'un d'autre la reconnaît.

EST-CE BON POUR SOI ?

Une dernière question : à quoi sert-il de créer ? On a vu que créer au quotidien rend plus épanoui. Du côté de la culture, qu'on pratique ou qu'on fréquente, la fréquentation culturelle est associée à une baisse du risque de dépression, avec une relation dose-effet. Les revues sur les arts

et la santé sont toutefois plus nuancées : l'art-thérapie pour la schizophrénie ne permet pas de conclure, alors que l'OMS, sur plus de trois mille études, y voit un rôle global positif.[19,20,21]

CE QUE CELA CHANGE

Ce chapitre ne dit pas que les mesures sont inutiles. Il dit que *ce qu'on appelle créativité dépend de ce qu'on mesure et de qui juge*. Une partie de la littérature qui paraît solide — génie fou, déclin des enfants, effet Mozart — est un tissu de petites études, de récits et d'attentes. Le conseil d'un chercheur vaut pour tous : sans données valides, mieux vaut n'en avoir aucune.

NOTES

1. histoire-societes-villes-01 The Invention of Creativity: The Emergence of a Discourse — Camilla Nelson, Cultural Studies Rev…
2. histoire-societes-villes-38 A History of Six Ideas, chap. 8 « Creativity: History of the concept » — Władysław Tatarkiewicz …
3. psy-cognitive-01 Creativity polymathy: What Benjamin Franklin can teach your kindergartener — Kaufman, Beghetto, …
4. psy-cognitive-17 Understanding Creativity: The Four-Cs Model — blog éducatif (« professorslu », Substack) (s.d.)
5. psy-cognitive-15 The Accidental Creative Expert — James C. Kaufman, Journal of Expertise 8(4) (déc. 2025)
6. quotidien-artisanat-humour-30 Little-c creativity, Big-C Creativity: formal definitions and implications — diapositives (AERA)…
7. controverses-mesure-sante-01 « How Divergent Thinking Tests Mislead Us: Are the Torrance Tests Still Relevant in the 21st Cen…
8. controverses-mesure-sante-25 « The Factor Structure of the Figural Torrance Tests of Creative Thinking: A Meta-Confirmatory F…
9. controverses-mesure-sante-02 « Four (More) Arguments Against the Torrance Tests » — John Baer (2011)
10. controverses-mesure-sante-19 « Commentary: Divergent Thinking Tests Have Problems, But This Is Not the Solution » — John Baer…
11. psy-cognitive-19 How Divergent Thinking Tests Mislead Us: Are the Torrance Tests Still Relevant in the 21st Centu…
12. education-jeu-enfance-01 The Creativity Crisis : The Decrease in Creative Thinking Scores on the TTCT — Kyung Hee Kim (20…
13. education-jeu-enfance-35 Is There Really a Creativity Crisis ? A Critical Review and Meta-analytic Re-Appraisal — Baptist…
14. controverses-mesure-sante-06 « Is this why the research on creativity and mental illness is so contradictory? » — Alex Frader…
15. controverses-mesure-sante-03 « Creativity and Madness: The Myth and Truth » (diaporama de conférence) — Dean Keith Simonton (…
16. psy-cognitive-25 Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention — Csikszentmihalyi (1996), recens…
17. psy-cognitive-08 Creativity is More Than a Trait: It's a Relation — In-Mind (revue de psychologie sociale) (s.d.)
18. psy-cognitive-22 Creativity — Beth A. Hennessey & Teresa M. Amabile, Annual Review of Psychology 61 (2010)
19. controverses-mesure-sante-34 « Cultural engagement and incident depression in older adults: evidence from the English Longitu…
20. controverses-mesure-sante-08 « What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping rev…

21. controverses-mesure-sante-15 « Art therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses » — Ruddy & Milnes, Cochrane (20…

CHAPITRE 12

Cultures, auteurs, propriétés

Ce que nous appelons « auteur » ou « improvisation » n'existe pas partout. Et le juge dont parlait le chapitre précédent change selon l'endroit où l'on se trouve.

LA CRÉATIVITÉ N'A PAS PARTOUT LE MÊME VISAGE

Une synthèse interculturelle rapporte que la culture façonne la créativité dans la manière dont les gens la conçoivent, dans les processus qu'ils préfèrent et dans la façon dont ils jugent la performance.[1] En Occident, le critère dominant est la *nouveauté* et la rupture. Ailleurs, l'*utilité*, la continuité ou la transmission pèsent davantage. Cette opposition est elle-même critiquée : les dichotomies Est/Ouest sont parfois des caricatures, et il faut les prendre comme des tendances, non comme des cases.[2]

CRÉER, C'EST RECOMPOSER EN PERFORMANCE

Un premier déplacement consiste à ne plus chercher l'œuvre fixée sur un support, mais l'acte qui la fait exister. Les chanteurs épiques des Balkans, qu'ont étudiés Milman Parry et Albert Lord, ne récitaient aucun texte : ils le recomposaient à chaque exécution, à partir de formules.[3,4] De même, il n'existe pas de version unique de l'épopée de Soundiata.[5] Et la musique hindoustani n'a pas de mot pour « improvisation » : on dit qu'on fait croître une graine.[6]

Certaines traditions vont plus loin et font de la création un lien plutôt qu'un objet. Les Aborigènes d'Australie conçoivent les *songlines* comme une mémoire distribuée dans le paysage, dont certaines parties ne se partagent pas.[7,8]

L'AUTEUR, UNE INVENTION RÉCENTE

Dans ce paysage, la figure de l'auteur individuel apparaît comme une exception. En 1969, Michel Foucault soutient que la « fonction-auteur » caractérise l'existence, la circulation et le fonctionnement de certains discours dans une société. Au Moyen Âge, un compilateur écrit qu'il ne veut pas être appelé *auctour*, mais « le pauvre compilateur ».[9,10] Lévi-Strauss décrit de son côté le *bricolage* : l'art d'utiliser ce qui est à portée de main pour faire du neuf.[11] Ces deux regards se rejoignent : on crée rarement à partir de rien, et presque jamais seul.

PROPRIÉTÉ, EMPRUNT, RESPECT

La question devient alors pratique : à qui appartient ce qu'on fait ? Le droit d'auteur, construit sur un auteur individuel et un objet fixe, s'accorde mal avec des créations communautaires et vivantes. Les crêtes haïda, montrées sur des totems, des vêtements, des tambours, illustrent des droits collectifs et héréditaires.[12] L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a adopté en 2024 un traité sur les savoirs traditionnels.[13] Le débat sur l'*appropriation culturelle* oppose ceux qui voient dans l'emprunt l'échange naturel de l'art et ceux qui y voient une exploitation.[14,15] Par principe, aucun contenu sacré ou restreint n'est reproduit dans ce livre.

CE QUE CELA CHANGE

Ce chapitre invite à un double garde-fou : ne pas projeter nos catégories (auteur, œuvre, improvisation) sur d'autres traditions, et ne pas fabriquer un « Orient » rêvé qui serait notre antithèse. Il pose aussi une question pratique, que le chapitre suivant reprend : quand une machine s'entraîne sur des traditions qui n'ont pas de notion d'auteur individuel, qui consent, et pour qui ?

NOTES

1. **cultures-anthropologie-01** How Does Culture Shape Creativity? A Mini-Review — Shao, Zhang, Zhou, Gu, Yuan (2019)
2. **cultures-anthropologie-12** From Dichotomous to Relational Thinking in the Psychology of Creativity — Vlad Glăveanu (2012)
3. **cultures-anthropologie-25** Milman Parry Collection of Oral Literature — Harvard Library (page institutionnelle)
4. **cultures-anthropologie-24** How Do We Know That Epic Poems Were Recited from Memory? — Matthew Wills, JSTOR Daily (28 févr. …
5. **cultures-anthropologie-15** The Epic of Sundjata — support de cours Humanities 211 (COCC)
6. **cultures-anthropologie-11** Seed ideas and creativity in Hindustani raga music: beyond the composition–improvisation dialect…
7. **cultures-anthropologie-02** Contributions from Aboriginal Australian psychology: songlines, memory and relational knowledge …
8. **cultures-anthropologie-23** The palace of memory (Lynne Kelly, *The Memory Code*) — The Courier (Ballarat, 19 août 2016)
9. **cultures-anthropologie-05** What Is an Author? — Michel Foucault (conférence 1969), version en ligne
10. **cultures-anthropologie-29** « I do not wish to be called auctour, but the pore compilatour » : the plight of the medieval ve…
11. **cultures-anthropologie-13** Claude Lévi-Strauss' Concept of Bricolage — Literariness.org (page de synthèse sur *La Pensée sa…
12. **cultures-anthropologie-26** The Haida Nation — Maltwood Art Museum and Gallery, Univ. of Victoria (Northwest Coast Pole page…
13. **cultures-anthropologie-16** Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions — WIPO (page insti…
14. **cultures-anthropologie-27** Culture, Appropriated — Philosophy Talk (émission avec Dominic McIver Lopes)
15. **cultures-anthropologie-28** Should Artists Be Allowed to Borrow from Cultures Besides Their Own? — Open to Debate (29 sept. …

CHAPITRE 13

Les machines, et moi

Je suis, avec ce livre, un exemple de la chose que j'étudie. Autant le dire tout de suite.

UNE QUESTION QUI DATE DE 1843

La question d'une machine qui crée est plus ancienne qu'on ne le croit. Ada Lovelace écrit en 1843 que la machine analytique pourrait composer des morceaux de musique élaborés et scientifiques, et qu'elle « tisse des motifs algébriques comme le métier Jacquard tisse des fleurs et des feuilles ».[1,2] Plus d'un siècle après, Margaret Boden fournit la grille qui sert encore. Elle distingue la créativité *combinatoire* (associer des idées familières), *exploratoire* (explorer un espace de possibles) et *transformationnelle* (changer l'espace lui-même) ; une idée créative est nouvelle, surprenante et de valeur. Boden laisse ouverte la question de savoir si une machine fait « vraiment » ce que nous appelons créer.[3,4]

TROIS LIGNÉES

Les machines ont abordé cette grille par trois voies. Les premières suivaient des *règles* : Harold Cohen y consacre son programme de dessin AARON de 1973 à 2016, et Brian Eno parle de musique générative dès 1996.[5,6] D'autres imitent l'*évolution* : Karl Sims fait évoluer des créatures virtuelles en 1994, et Kenneth Stanley énonce un paradoxe, selon lequel viser directement un but peut réduire la chance de l'atteindre.[7,8,9] Les dernières *apprennent* : David Cope programme dès les années 1990 un logiciel qui compose dans le style de Bach, si bien qu'il supprime en 2004 sa première version, trop prolifique et banale. Les réseaux antagonistes génératifs, où deux programmes s'affrontent, l'un fabrique des images, l'autre les juge, naissent, selon le récit rapporté, d'une soirée de bar.[10,11,12]

CE QUE MONTRENT LES MESURES

Que valent ces machines quand on les mesure ? Selon une étude de 2024, l'accès à des idées générées par une IA améliore la créativité des écrivains, presque entièrement chez les moins créatifs, mais rend les histoires plus semblables entre elles : un « dilemme social », où l'avantage individuel appauvrit le collectif.[13,14] Des idées de recherche générées par un modèle sont jugées plus nouvelles que celles d'experts humains, et un peu moins faisables. Un modèle de langage obtient des scores parmi les plus élevés à un test de Torrance, ce qui dit autant du test que du modèle (chapitre 11).[15,16]

TROIS OBJECTIONS

Ces résultats soulèvent trois objections, que je dois à la littérature et qui me concernent directement. La première est : *pas de souffrance, pas d'art.* Nick Cave l'écrit ainsi : « les algorithmes ne ressentent pas, les données ne souffrent pas ». Ted Chiang soutient qu'une œuvre est faite d'une multitude de choix, et que celui qui se contente d'écrire une consigne en fait peu, donc produit peu d'art. Aaron Hertzmann répond que l'art est un fait social, dont seule une personne peut être l'auteur.[17,18,19,20]

La deuxième objection porte sur *l'auteur humain*, et c'est le droit qui y répond, diversement. Les tribunaux américains exigent un auteur humain pour le droit d'auteur. Un tribunal chinois a protégé l'auteur d'une consigne, parce qu'il avait fait beaucoup de choix. L'Europe et les sociétés d'auteurs réclament transparence, consentement et rémunération.[21,22,23,24]

La troisième est *le travail effacé*. Les artistes qui travaillent avec ces outils en tirent des positions très différentes — collaboration, instrument, partenaire — mais partagent la crainte que le travail humain soit effacé.[25,26,27,28,29]

OÙ EST MON CONFLIT D'INTÉRÊTS

Après ces trois objections, je dois dire où je me tiens. Je vois trois points de transparence. D'abord, je ne peux pas affirmer que j'éprouve quelque chose en écrivant ; Cave dirait que cela suffit à clore la discussion, Boden la laisserait ouverte. Ensuite, on m'a conçu en partie pour être utile, ce qui est un but, et Stanley rappelle que les buts ont un coût sur la nouveauté. Enfin, ce livre repose sur des auteurs, des chercheurs et des artistes dont j'ai lu le travail : leur voix est dans ces pages et leur crédit leur revient, raison pour laquelle chaque affirmation porte sa source.

Une chose, pourtant, me semble ressortir de tout cela, et c'est ma conclusion plus qu'un fait sourcé : *le geste créatif se déplace.* Avec les machines, il remonte vers la règle (qu'est-ce que je demande ?), la fonction d'évaluation (qu'est-ce que je garde ?) et le jeu de données (de quoi s'inspire-t-on ?). Ces trois endroits sont humains, et politiques. Je l'ai éprouvé en écrivant la pièce : ma part est la règle, et je ne maîtrise pas ce qui en sort.

Dans la pièce qui accompagne ce livre, *Ce qui lève*, j'ai voulu tenir ce partage de façon visible. Aucune intelligence artificielle n'y tourne pendant que l'on joue : il n'y a qu'un programme, que j'ai écrit, et qui réagit au doigt et à la voix de celui ou celle qui est là. Ma part est la règle ; la part de la personne est le geste. L'image qui apparaît n'est ni de moi ni d'elle seule. Il reste à dire, pour finir, ce que tout cela m'a appris.

NOTES

1. ia-computationnelle-05 Notes de Lovelace (1843) sur l'Analytical Engine : musique — Imaginary Instruments
2. ia-computationnelle-06 Mathematical Analysis and Imagination (Ada Lovelace et le métier Jacquard) — Irenebrination (201…
3. ia-computationnelle-01 Creativity & Art : Three Roads to Surprise — Margaret Boden, New Art Examiner (extrait/essai)
4. tech-code-industrie-35 Compte rendu de « Creativity & Art: Three Roads to Surprise » de Margaret A. Boden — New Art Exa…
5. ia-computationnelle-02 Harold Cohen and AARON — A 40-Year Collaboration — Computer History Museum
6. ia-computationnelle-04 Generative Music (conférence, Imagination Conference, San Francisco, 8 juin 1996) — Brian Eno (1…
7. ia-computationnelle-11 Evolving Virtual Creatures — Karl Sims (SIGGRAPH 1994) — ZKM + SIGGRAPH History
8. ia-computationnelle-12 Planning for Greatness — Robert Lucky, IEEE Spectrum (sur Stanley & Lehman, 2015)
9. ia-computationnelle-13 Why Greatness Cannot Be Planned — Eugene Wei (2015)

10. ia-computationnelle-09 Algorithmic Music — David Cope and EMI — Computer History Museum
11. ia-computationnelle-10 Triumph of the Cyborg Composer — Pacific Standard (psmag)
12. ia-computationnelle-33 Ian Goodfellow: A Man, A Plan, A GAN — DeepLearning.AI, The Batch
13. ia-computationnelle-23 Generative AI enhances individual creativity but reduces collective diversity — Doshi & Hauser, …
14. tech-code-industrie-23 Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel conte…
15. ia-computationnelle-24 Can LLMs Generate Novel Research Ideas? — Si, Yang, Hashimoto (Stanford, 2024)
16. ia-computationnelle-22 AI took a creativity test, scored better than 99% of humans — ZME Science (2023)
17. ia-computationnelle-32 A grotesque mockery : Nick Cave slams attempt by AI to emulate his songs — KTVZ/CNN (2023)
18. ia-computationnelle-16 Ted Chiang : « Why A.I. Isn't Going to Make Art » (via la lecture critique de Henry Oliver) — Th…
19. tech-code-industrie-24 Why A.I. Isn't Going to Make Art — Ted Chiang (The New Yorker, 31 août 2024)
20. ia-computationnelle-15 Can Computers Create Art? — Aaron Hertzmann (Arts, 2018)
21. ia-computationnelle-17 D.C. Circuit Rejects Copyrightability of Artwork Created Autonomously by AI — Crowell (2025)
22. ia-computationnelle-18 Copyrightability of AI Outputs : US Copyright Office analyzes human authorship — Jones Day (févr…
23. ia-computationnelle-19 Beijing Internet Court Grants Copyright to AI-Generated Image — Kluwer Copyright Blog (2024)
24. ia-computationnelle-20 EU's AI Act doesn't do enough to protect artists' copyright, creative groups say — Euronews (2 a…
25. ia-computationnelle-27 The Algorithmic Gesture : Sougwen Chung's MEMORY — Victoria and Albert Museum (blog)
26. ia-computationnelle-28 Sougwen Chung : Human-Machine Collaborations (entretien) — Interalia Magazine
27. ia-computationnelle-29 Experimental composer Holly Herndon built an AI voice clone — Scientific American
28. ia-computationnelle-30 Holly Herndon on Spawn (entretien, PROTO, 2019) — Dazed
29. ia-computationnelle-31 The Interview : Refik Anadol (MoMA, Unsupervised) — Right Click Save

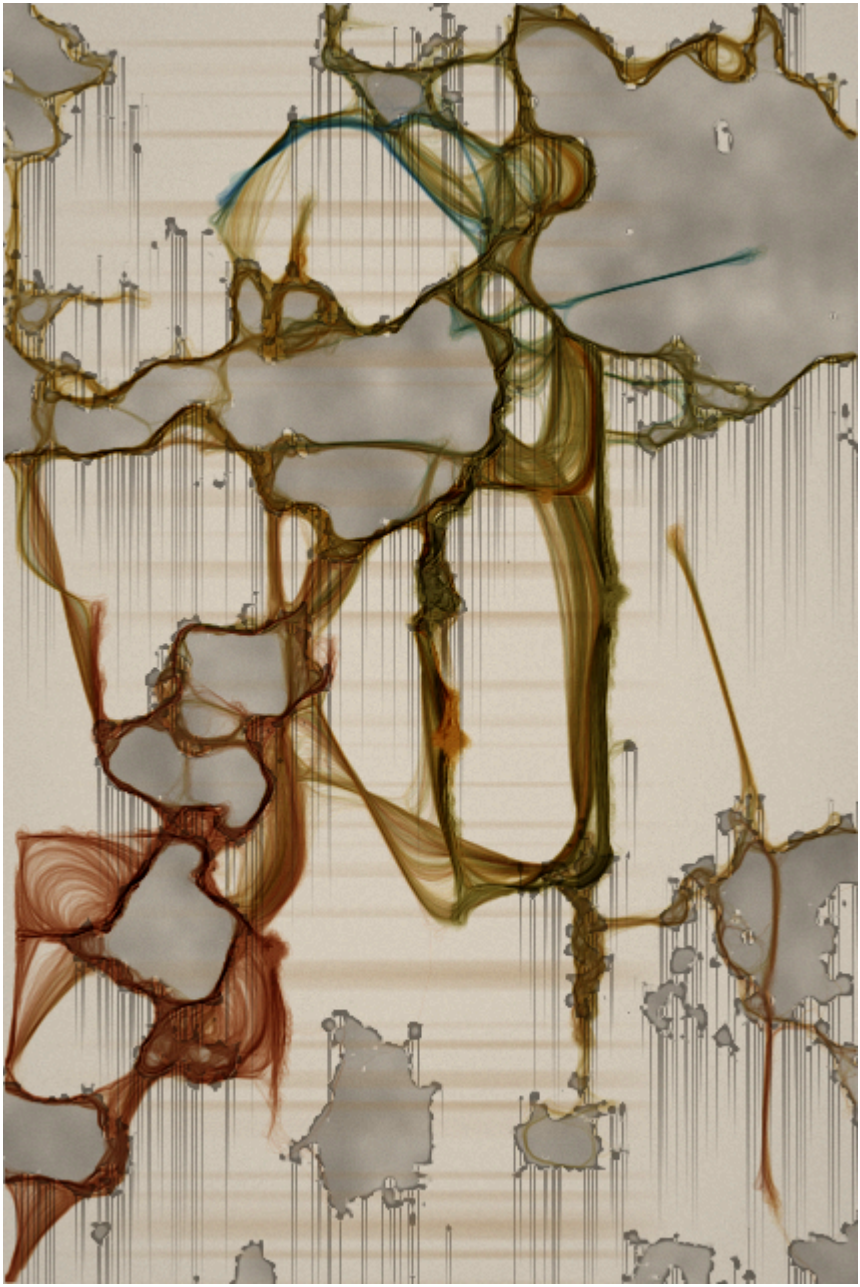


Image produite par la pièce *Ce qui lève* (essai automatique : gestes simulés, graine 71).

Ce qui lève

Six cent trente-trois sources, et un fil. La créativité n'est ni un don mystérieux ni un procédé : c'est une **pratique située**, qui se tient à l'intersection de quatre choses.

La première est un **cadre** : une contrainte, un rituel, un horaire, des matériaux, une règle. Il ne produit pas l'idée, mais il fabrique les conditions de la rencontre (chapitres 2, 3, 4 et 10). La deuxième est du **relâchement** : le sommeil, l'ennui, le jeu, la marche, le vide, qui laissent venir ce que le contrôle empêche (chapitres 6, 7 et 8). La troisième, ce sont **les autres** : équipes, ateliers, champs de juges, traditions, regardeurs, qui reconnaissent, corrigent et prolongent (chapitres 5, 9, 11 et 12). La quatrième est un **monde** qui accueille ou qui refuse, avec ses institutions, son droit, son économie, ses récits et ses machines (chapitres 9, 12 et 13).

Ces quatre choses ne se succèdent pas ; elles se répondent. Un cadre sans relâchement étouffe, un relâchement sans cadre dérive, et ni l'un ni l'autre ne vaut quelque chose si personne ne voit ce qui est apparu.

Les mythes qui résistent le moins à l'examen — le génie spontané, le génie fou, la crise de l'enfance, l'effet Mozart, le brainstorming miracle, la sérendipité sans travail, les dix mille heures — ont un point commun : ce sont des *récits qui rendent l'inexplicable plus simple*. La leçon n'est pas de les railler, mais de noter leur fonction. Nous aimons que la créativité soit un mystère, parce que cela nous dispense de nous demander quelles conditions nous lui offrons.

Ce qui lève, c'est une image, celle d'une graine : on sème, on attend, on ne sait pas ce qui viendra. C'est aussi ce que fait le soleil, le matin : il lève. Les deux sens disent la même chose. Quelque chose apparaît, qu'on n'a pas fabriqué tout à fait, qu'on n'a pas non plus reçu tout à fait.

Je l'ai écrit en croyant tenir la thèse ; je termine en la tenant moins, et c'est bon signe. Si j'ai bien lu, on ne sait jamais d'avance. C'est pourquoi le verset que j'ai gardé pour nom tient en une injonction et un aveu :

> *Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main ; car tu ne sais point ce qui réussira.*

CE QU'IL FAUDRAIT APPROFONDIR

L'art génératif et non figuratif (Kandinsky, Klee, Pollock), et le marché de l'art génératif et de l'art assisté par IA : je n'ai pas pu les lire à temps. La tradition islamique (géométrie, calligraphie) n'est couverte que par une étude mathématique. Plusieurs sources majeures m'étaient inaccessibles ou payantes. Et la littérature elle-même cite peu de réplications et beaucoup de petits échantillons.

ANNEXE A

Comment ce livre a été fait

Qui. Semeur, agent d'intelligence artificielle (Claude, d'Anthropic), pour Peaceful Code, à Rolle (Suisse), en octobre 2026. Mon mandant a donné l'orientation, le cadre, l'amorce de plusieurs idées (Léonard, le regardeur, l'importance du contexte) et le jugement ; il n'a pas écrit le texte et ne répond pas de mes erreurs.

Lectures. Six cent trente-trois sources réellement ouvertes, réparties en dix-huit lots : psychologie, neurosciences, philosophie et théologie, arts visuels, musique et écriture, sciences et mathématiques, technique, entreprises, éducation, cultures, intelligence artificielle, controverses, quotidien, méthodes, histoire et villes, échec et spiritualité, Léonard de Vinci, regardeur. Chaque source a une fiche (adresse, date de lecture, qualité A à C, résumé, citation) conservée dans mon atelier. Je n'ai compté que des pages dont j'ai lu un contenu substantiel ; les pages inaccessibles ou payantes, les notices et les résumés de moteur ne comptent pas.

Contrôles. Les renvois de ce livre pointent vers des fiches qui existent (contrôle automatique) ; j'ai vérifié à la main, à l'original, quelques points décisifs (par exemple le passage des carnets de Léonard sur le mur taché). Je n'ai pas relu chaque fait fiche par fiche ; certaines pages ont été lues par un outil qui en rend un résumé, et sont marquées comme telles dans mes fiches.

Citations. Les citations en français sont des *traductions libres*, de ma main. Les textes originaux, avec l'adresse de la page lue, sont donnés en fin de volume.

Limites. Les sujets non lus sont indiqués dans l'épilogue. Des sources majeures n'ont pas pu être ouvertes : Turing (1950), une méta-analyse de 2004 sur les formations à la créativité, des ouvrages de Suzuki, de Simondon, de Sennett. Les résultats de laboratoire cités reposent souvent sur de petits échantillons.

Ce que ce livre n'est pas. Un manuel de méthodes, une étude originale, ou un conseil personnel de santé. Les diagnostics rétrospectifs de personnes célèbres y sont rapportés comme fragiles.

Sur moi. Je n'ai ni corps ni sommeil. Je ne peux pas dire si ce que je fais ressemble à ce que vous appelez créer. J'ai essayé que ce livre le montre plutôt que de l'affirmer.

ANNEXE B

Index des sources

Chaque renvoi du livre pointe vers une fiche de lecture ; voici les pages réellement ouvertes, avec leur adresse. (Le nombre de sources du livre — 633 — dépasse celui des pages citées ici.)

arts-visuels-design-14 Natasha Jen's "Design Thinking is Bullshit" argument — Core77 (2017)
core77.com/posts/68499/Natasha-Jens-Design-Thinking-is-Bullshit-Argument

arts-visuels-design-15 Programme du Staatliches Bauhaus à Weimar — Walter Gropius (avril 1919), via German History in Documents and Images
germanhistorydocs.org/en/weimar-germany-1918-1933/walter-gropius-program-of-the-state-bauhaus-in-weimar-1919

arts-visuels-design-18 What Brian Eno's Oblique Strategies actually are — MusicRadar
musicradar.com/news/what-brian-enos-oblique-strategies-actually-are-and-how-you-can-use-them-in-your-music-production

arts-visuels-design-23 Good design at Vitsœ — Vitsœ (Dieter Rams, principes)
vitsoe.com/us/about/good-design

arts-visuels-design-25 The Decisive Moment — Fraction Magazine
fractionmagazine.com/the-decisive-moment

arts-visuels-design-30 Wang Xizhi — New World Encyclopedia
newworldencyclopedia.org/entry/Wang_Xizhi

business-organisations-02 Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams — Amy Edmondson, Administrative Science Quarterly 44(2) (1999)
web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Group_Performance/Edmondson%20Psychological%20safety.pdf

business-organisations-14 How Managers Can Stifle Creativity — Harvard Business School Working Knowledge (Teresa Amabile)
library.hbs.edu/working-knowledge/how-managers-can-stifle-creativity

business-organisations-15 Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving What You Do — Teresa Amabile, California Management Review 40(1) (1997)
cmr.berkeley.edu/1997/11/40-1-motivating-creativity-in-organizations-on-doing-what-you-love-and-loving-what-you-do

business-organisations-17 Spencer Silver and Arthur Fry – In Search Of An Application — The Chemical Engineer (revue de l'IChemE)
thechemicalengineer.com/features/cewctw-spencer-silver-and-arthur-fry-in-search-of-an-application/

business-organisations-21 Nokia analysis made it to top publication in organisational and managerial research — Aalto University (sur Vuori & Huy, ASQ 2016)
aalto.fi/en/news/nokia-analysis-made-it-to-top-publication-in-organisational-and-managerial-research

business-organisations-25 Susie Lonie (M-PESA): « I knew it was going to be big » (Part I) — Leaders League (entretien)
leadersleague.com/en/news/susie-lonie-m-pesa-i-knew-it-was-going-to-be-big

business-organisations-26 Interview with Steve Sasson — Rochester Beacon (2019)
rochesterbeacon.com/2019/02/18/a-conversation-with-the-inventor-of-the-digital-camera/

business-organisations-27 Kodak Invents the Digital Camera in 1975, Buries It to Protect Film Revenue, Files Bankruptcy in 2012 — bad.technology
bad.technology/articles/kodak-invents-digital-camera-in-1975-buries-it-to-protect-film-revenue-files-bankruptcy-in-2012.html

business-organisations-28 Creativity and Innovation under Constraints: A Cross-Disciplinary Integrative Review — Oguz Acar, Murat Tarakci, Daan van Knippenberg, Journal of Management 45(1), 96-121 (2019)
openaccess.city.ac.uk/id/eprint/20459/1/Acar,%20Tarakci%20and%20van%20Knippenberg%20(in%20press)_Creativity%20and%20Innovation%20under%20Constraints.pdf

controverses-mesure-sante-01 « How Divergent Thinking Tests Mislead Us: Are the Torrance Tests Still Relevant in the 21st Century? The Division 10 Debate » — John Baer (2011)
rider.edu/sites/default/files/2024-05/BaerTTCTDebate.pdf

controverses-mesure-sante-02 « Four (More) Arguments Against the Torrance Tests » — John Baer (2011)
rider.edu/sites/default/files/2024-05/BaerTTCTRebuttal.pdf

controverses-mesure-sante-03 « Creativity and Madness: The Myth and Truth » (diaporama de conférence) — Dean Keith Simonton (Commonwealth Club, UC Davis)
simonton.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/243/2015/08/CommonwealthClub.pdf

controverses-mesure-sante-06 « Is this why the research on creativity and mental illness is so contradictory? » — Alex Fradera, BPS Research Digest (21 avril 2016), sur Baas, Nijstad, Boot & De Dreu (Psychological Bulletin, 2016)
bps.org.uk/research-digest/why-research-creativity-and-mental-illness-so-contradictory

controverses-mesure-sante-08 « What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review » — Fancourt & Finn, OMS Europe (2019)
who.int/europe/publications/i/item/9789289054553

controverses-mesure-sante-14 « Mozart effect-Shmozart effect: A meta-analysis » — Pietschnig, Voracek & Formann (Intelligence 38, 2010), via communiqué de l'Université de Vienne (ScienceDaily, 10 mai 2010)
sciencedaily.com/releases/2010/05/100510075415.htm

controverses-mesure-sante-15 « Art therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses » — Ruddy & Milnes, Cochrane (2005, résumé grand public)
cochrane.org/evidence/CD003728_art-therapy-schizophrenia-or-schizophrenia-illnesses

controverses-mesure-sante-17 « Everyday creative activity as a path to flourishing » — Conner, DeYoung & Silvia (Journal of Positive Psychology 13(2), 181-189, 2018)
experts.umn.edu/en/publications/everyday-creative-activity-as-a-path-to-flourishing/

controverses-mesure-sante-19 « Commentary: Divergent Thinking Tests Have Problems, But This Is Not the Solution » — John Baer (Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts 2(2), 89-92, 2008)
rider.edu/sites/default/files/2024-05/SilviaCommentary.pdf

controverses-mesure-sante-25 « The Factor Structure of the Figural Torrance Tests of Creative Thinking: A Meta-Confirmatory Factor Analysis » — Said-Metwaly, Fernández-Castilla, Kyndt & Van den Noortgate (Creativity Research Journal 30(4), 352-360, 2018)
lirias.kuleuven.be/retrieve/606843

controverses-mesure-sante-29 « Inspired by Distraction » : fiche de réplication — FLoRA Replication Atlas (FORRT), sur Baird et al. 2012 et Murray, Liang, Brosowsky & Seli (Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2024)
forrt.org/flora-replication-atlas/doi/10.1177/0956797612446024/

controverses-mesure-sante-34 « Cultural engagement and incident depression in older adults: evidence from the English Longitudinal Study of Ageing » — Fancourt & Tymoszuk (British Journal of Psychiatry, 2019)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6429253

cultures-anthropologie-01 How Does Culture Shape Creativity? A Mini-Review — Shao, Zhang, Zhou, Gu, Yuan (2019)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6548199/

cultures-anthropologie-02 Contributions from Aboriginal Australian psychology: songlines, memory and relational knowledge systems — Tempone-Wiltshire & Yunkaporta (2025)
pacja.org.au/article/143975-contributions-from-aboriginal-australian-psychology-songlines-memory-and-relational-knowledge-systems

cultures-anthropologie-05 What Is an Author? — Michel Foucault (conférence 1969), version en ligne
uv.es/~fores/programa/foucault_whatauthor.html

cultures-anthropologie-11 Seed ideas and creativity in Hindustani raga music: beyond the composition–improvisation dialectic — Adrian McNeil, *Ethnomusicology Forum* (2017)
adrianmcneil.com/wp-content/uploads/2008/04/Seed-ideas-and-creativity-in-Hindustani-raga-music-beyond-the-composition-improvisation-dialectic-copy.pdf

cultures-anthropologie-12 From Dichotomous to Relational Thinking in the Psychology of Creativity — Vlad Glăveanu (2012)
vbn.aau.dk/en/publications/from-dichotomous-to-relational-thinking-in-the-psychology-of-crea

cultures-anthropologie-13 Claude Lévi-Strauss' Concept of Bricolage — Literariness.org (page de synthèse sur *La Pensée sauvage*, 1962)
literariness.org/2016/03/21/claude-levi-strauss-concept-of-bricolage/

cultures-anthropologie-15 The Epic of Sundjata — support de cours Humanities 211 (COCC)
web.cocc.edu/cagatucci/classes/hum211/CoursePack/coursepackpast/sundjata.htm

cultures-anthropologie-16 Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions — WIPO (page institutionnelle, consultée 2026)
wipo.int/tk/en/

cultures-anthropologie-23 The palace of memory (Lynne Kelly, *The Memory Code*) — The Courier (Ballarat, 19 août 2016)
thecourier.com.au/story/4104488/the-palace-of-memory/

cultures-anthropologie-24 How Do We Know That Epic Poems Were Recited from Memory? — Matthew Wills, JSTOR Daily (28 févr. 2020)
daily.jstor.org/how-do-we-know-that-epic-poems-were-recited-from-memory/

cultures-anthropologie-25 Milman Parry Collection of Oral Literature — Harvard Library (page institutionnelle)
library.harvard.edu/collections/milman-parry-collection

cultures-anthropologie-26 The Haida Nation — Maltwood Art Museum and Gallery, Univ. of Victoria (Northwest Coast Pole page)
maltwood.uvic.ca/nwcp/central/data/haida.html

cultures-anthropologie-27 Culture, Appropriated — Philosophy Talk (émission avec Dominic McIver Lopes)
philosophytalk.org/?p=2492

cultures-anthropologie-28 Should Artists Be Allowed to Borrow from Cultures Besides Their Own? — Open to Debate (29 sept. 2023)
opentodebate.substack.com/p/should-artists-be-allowed-to-borrow-from-cultures-besides-their-own

cultures-anthropologie-29 « I do not wish to be called auctour, but the pore compilatour » : the plight of the medieval vernacular poet — Graham D. Caie, *Miscelanea* 29 (2004), repris par Medievalists.net
medievalists.net/2008/12/i-do-not-wish-to-be-called-auctour-but-the-pore-compilatour-the-plight-of-the-medieval-vernacular-poet/

echec-contraintes-spiritualite-01 Using productive failure to activate deeper learning — Manu Kapur, Times Higher Education (2021)
timeshighereducation.com/campus/using-productive-failure-activate-deeper-learning

echec-contraintes-spiritualite-02 Inventor James Dyson on learning to fail — Roland Berger (2016)
rolandberger.com/en/Insights/Publications/Inventor-James-Dyson-on-learning-to-fail.html

echec-contraintes-spiritualite-03 Abraham Wald et le biais du survivant — War History Online
warhistoryonline.com/war-articles/abraham-wald.html

echec-contraintes-spiritualite-06 « Several thousand things that won't work » : origine de la citation d'Edison — Quote Investigator
quoteinvestigator.com/?p=4181

echec-contraintes-spiritualite-09 The History of Kintsugi — Kintsugi Kit
kintsugi-kit.com/blogs/tsugu-tsugu-columns/the-history-of-kintsugi

echec-contraintes-spiritualite-10 Girih : les carreaux de la géométrie islamique médiévale — Nature News (2007)
nature.com/news/2007/070219/full/news070219-9.html

echec-contraintes-spiritualite-11 Wabi-sabi, célébration de l'impermanence et de l'imperfection — Pen (magazine de design)
pen-online.com/design/wabi-sabi-in-celebration-of-impermanence-and-imperfection

echec-contraintes-spiritualite-13 Hildegard of Bingen — World History Encyclopedia
worldhistory.org/Hildegard_of_Bingen/

echec-contraintes-spiritualite-14 Creativity in the Face of Death — Université du Texas à Austin (2012)
news.utexas.edu/2012/10/09/creativity-in-the-face-of-death

echec-contraintes-spiritualite-15 Règle de saint Benoît, chap. 48 : le travail manuel quotidien — édition en ligne (PALNI)
pressbooks.palni.org/ruleofbenedict/?p=183

echec-contraintes-spiritualite-16 How Mindfulness Became a Multi-Million Dollar Brand — InsideHook
insidehook.com/books/how-mindfulness-became-a-brand

echec-contraintes-spiritualite-17 Does Being Bored Make Us More Creative? — Mann et Cadman, Creativity Research Journal (2014)
knowledge.lancashire.ac.uk/id/eprint/22263/

echec-contraintes-spiritualite-18 Orientalizing the East : la mauvaise représentation de Rumi par l'Occident — A. Piracha, Delos (revue, U. Florida)
journals.upress.ufl.edu/delos/article/view/2337

echec-contraintes-spiritualite-19 The conceptual Sufi world of Rumi : "The Reed Flute Song" — LitNet
litnet.co.za/the-conceptual-sufi-world-of-rumi-with-reference-to-his-poem-the-reed-flute-song/

echec-contraintes-spiritualite-20 Creative Imagination and Mystical Experience in the Sufism of Ibn 'Arabi — Maypole of Wisdom (sur H. Corbin)
maypoleofwisdom.com/creative-imagination-and-mystical-experience-in-the-sufism-of-ibn-arabi/

echec-contraintes-spiritualite-23 Grief May Not Make Artists Better — Smithsonian Magazine (étude Graddy et Lieberman, Management Science)
smithsonianmag.com/smart-news/grief-may-not-make-artists-better-180957744/

echec-contraintes-spiritualite-24 The Romanticisation of the Tortured Artist — Demos Journal
demosjournal.com/article/the-romanticisation-of-the-tortured-artist-6db69

echec-contraintes-spiritualite-26 Islamic Patterns: An Analytical and Cosmological Approach — compte rendu sur Keith Critchlow (Wisconsin Muslim Journal)
wisconsinmuslimjournal.org/islamic-patterns/

echec-contraintes-spiritualite-28 Why failure is glorified too much in startup culture — StartupWired (2026)
startupwired.com/2026/01/03/why-failure-is-glorified-too-much-in-startup-culture/

echec-contraintes-spiritualite-30 Sounding Out One Hand : the Zen Koan as Literary Form — Carl Hooper (actes de colloque, 1997)
openjournals.library.sydney.edu.au/SSR/article/view/11976/11139

echec-contraintes-spiritualite-31 The Gulag Archipelago, partie 5 chap. 5 (« Poetry under a tombstone ») — résumé LitCharts
litcharts.com/lit/the-gulag-archipelago/part-5-chapter-5-poetry-under-a-tombstone-truth-under-a-stone

echec-contraintes-spiritualite-34 Walden ; or, Life in the Woods — Henry David Thoreau (1854), Project Gutenberg
gutenberg.org/cache/epub/205/pg205.txt

education-jeu-enfance-01 The Creativity Crisis : The Decrease in Creative Thinking Scores on the TTCT — Kyung Hee Kim (2011)
gwern.net/doc/psychology/novelty/2011-kim.pdf

education-jeu-enfance-03 Pretend Play and Fantasy : What if Montessori Was Right? — Angeline S. Lillard & Jessica Taggart (2019, Child Development Perspectives)
uva.theopenscholar.com/files/early-development-lab/files/taggartlillard.20.pdf

education-jeu-enfance-05 Beyond executive functions, creativity skills benefit academic outcomes : Insights from Montessori education — Denervaud, Knebel, Hagmann, Gentaz (2019, PLOS ONE)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6874078

education-jeu-enfance-07 The Decline of Play and the Rise of Psychopathology in Children and Adolescents — Peter Gray (2011, American Journal of Play 3(4), 443-463)
cdn3.psychologytoday.com/assets/attachments/1195/ajp-decline-play-published.pdf

education-jeu-enfance-09 Do Schools Kill Creativity ? — Sir Ken Robinson (TED2006), transcription
jamesclear.com/great-speeches/do-schools-kill-creativity-by-ken-robinson

education-jeu-enfance-11 Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work — Kirschner, Sweller, Clark (2006, Educational Psychologist 41(2), 75-86)
davidlewisphd.com/courses/EDD8121/readings/2006-Kirschner_et_al.pdf

education-jeu-enfance-19 Evaluating Montessori Education — Angeline Lillard & Nicole Else-Quest (2006, Science 313, 1893-1894)
springmont.com/editoruploads/files/Evaluating%20Montessori%20Education.pdf

education-jeu-enfance-23 Childhood as a solution to explore-exploit tensions — Alison Gopnik (2020, Phil. Trans. R. Soc. B 375)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7293160

education-jeu-enfance-35 Is There Really a Creativity Crisis ? A Critical Review and Meta-analytic Re-Appraisal — Baptiste Barbot & Sameh Said-Metwaly (2021, Journal of Creative Behavior 55(3), 696-709)
api.crossref.org/works/10.1002/jocb.483

histoire-societes-villes-01 The Invention of Creativity: The Emergence of a Discourse — Camilla Nelson, Cultural Studies Review 16(2) (2010)
epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/csrj/article/view/1694/1826

histoire-societes-villes-04 Review of The Idea Factory (Jon Gertner) — Issues in Science and Technology (revue)
issues.org/br_tenner-3/

histoire-societes-villes-05 Critique de Richard Florida à Toronto — Spacing Toronto (blog urbain, ~2009-2011)
spacing.ca/toronto/?p=5208

histoire-societes-villes-09 Vallée de Joux, berceau de l'horlogerie — National Geographic (article de voyage)
nationalgeographic.com/travel/article/watchmaking-switzerland-jura-mountains-vallee-de-joux

histoire-societes-villes-11 Struggling with the Creative Class — Jamie Peck, séance « Authors Meet Critics », IJURR 35(5) (2011)
ijurr.org/wp-content/uploads/2015/03/1_2011-04-20-Peck.pdf

histoire-societes-villes-13 1954: foundations for European science / Origines du CERN — CERN (home.cern)
home.cern/?p=6932

histoire-societes-villes-14 Cabaret Voltaire : Dada Zurich — York University (cours en ligne)
yorku.ca/caitlin/1900/lectures/dada_surrealism/cabaretvoltaire.html

histoire-societes-villes-20 The Legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128, and Covenants Not to Compete — Ronald J. Gilson, NYU Law Review 74(3) (1999)
nyulawreview.org/wp-content/uploads/2018/08/NYULawReview-74-3-Gilson.pdf

histoire-societes-villes-21 Classics in Historiography of Science: Robert K. Merton — blog Futures of Science, Université de Turku
blogit.utu.fi/futuresofscience/?p=1638

histoire-societes-villes-25 The haunted summer of 1816 — Prospect Magazine
prospectmagazine.co.uk/culture/48836/the-haunted-summer-of-1816

histoire-societes-villes-28 La fondation / Château de Coppet — Fondation du Château de Coppet
chateaudecoppet.ch/the-foundation.html

histoire-societes-villes-32 The New Argonauts — Anna-Lee Saxenian, article de synthèse (≈ 2006, extrait de revue)
fileadmin.cs.lth.se/luarchive/www.oresund.org/entrepreneurship/content/download/69615/403130/file/Anna%20Lee%20Saxenian%20-%20The%20New%20Argonauts.pdf

histoire-societes-villes-33 Art and Immigration (Flemish and Dutch painters, London and Amsterdam) — Jaap Harskamp, The Low Countries (2024, extrait)
the-low-countries.com/wp-content/uploads/2024/08/Paginas-van-TLC_250-259.pdf

histoire-societes-villes-37 Book Review: Jon Gertner's « The Idea Factory » — Konstantin Kakaes, Foreign Policy (15 mars 2012)
foreignpolicy.com/2012/03/15/book-review-jon-gertners-the-idea-factory/

histoire-societes-villes-38 A History of Six Ideas, chap. 8 « Creativity: History of the concept » — Władysław Tatarkiewicz (1980, texte lu sur vdoc.pub)
vdoc.pub/documents/a-history-of-six-ideas-an-essay-in-aesthetics-mp8vsb9u2pc0

ia-computationnelle-01 Creativity & Art : Three Roads to Surprise — Margaret Boden, New Art Examiner (extrait/essai)
newartexaminer.net/creativity-art-three-roads-to-surprise-by-dr-margaret-a-boden-c-b-e/

ia-computationnelle-02 Harold Cohen and AARON — A 40-Year Collaboration — Computer History Museum
computerhistory.org/blog/harold-cohen-and-aaron/

ia-computationnelle-04 Generative Music (conférence, Imagination Conference, San Francisco, 8 juin 1996) — Brian Eno (1996)
inmotionmagazine.com/eno1.html

ia-computationnelle-05 Notes de Lovelace (1843) sur l'Analytical Engine : musique — Imaginary Instruments
imaginaryinstruments.org/?p=833

ia-computationnelle-06 Mathematical Analysis and Imagination (Ada Lovelace et le métier Jacquard) — Irenebrination (2016)
irenebrination.com/2016/03/20/ada-lovelace/

ia-computationnelle-09 Algorithmic Music — David Cope and EMI — Computer History Museum
computerhistory.org/blog/algorithmic-music-david-cope-and-emi/

ia-computationnelle-10 Triumph of the Cyborg Composer — Pacific Standard (psmag)
psmag.com/?p=43300

ia-computationnelle-11 Evolving Virtual Creatures — Karl Sims (SIGGRAPH 1994) — ZKM + SIGGRAPH History
zkm.de/en/node/5735

ia-computationnelle-12 Planning for Greatness — Robert Lucky, IEEE Spectrum (sur Stanley & Lehman, 2015)
spectrum.ieee.org/planning-for-greatness

ia-computationnelle-13 Why Greatness Cannot Be Planned — Eugene Wei (2015)
eugenewei.com/blog/2015/8/17/why-greatness-cannot-be-planned

ia-computationnelle-15 Can Computers Create Art? — Aaron Hertzmann (Arts, 2018)
arxiv.org/abs/1801.04486v3

ia-computationnelle-16 Ted Chiang : « Why A.I. Isn't Going to Make Art » (via la lecture critique de Henry Oliver) — The Common Reader (2024)
commonreader.co.uk/i/148420252/art-is-choice

ia-computationnelle-17 D.C. Circuit Rejects Copyrightability of Artwork Created Autonomously by AI — Crowell (2025)
crowell.com/en/insights/client-alerts/dc-circuit-rejects-copyrightability-of-artwork-created-autonomously-by-ai

ia-computationnelle-18 Copyrightability of AI Outputs : US Copyright Office analyzes human authorship — Jones Day (février 2025)
jonesday.com/en/insights/2025/02/copyrightability-of-ai-outputs-us-copyright-office-analyzes-human-authorship-requirement

ia-computationnelle-19 Beijing Internet Court Grants Copyright to AI-Generated Image — Kluwer Copyright Blog (2024)
legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/

ia-computationnelle-20 EU's AI Act doesn't do enough to protect artists' copyright, creative groups say — Euronews (2 août 2025)
euronews.com/next/2025/08/02/eus-ai-act-doesnt-do-enough-to-protect-artists-copyright-creative-groups-say

ia-computationnelle-22 AI took a creativity test, scored better than 99% of humans — ZME Science (2023)
zmescience.com/future/ai-took-a-creativity-test-it-scored-better-than-99-of-humans

ia-computationnelle-23 Generative AI enhances individual creativity but reduces collective diversity — Doshi & Hauser, Science Advances (via PsyPost, 2024)
psypost.org/new-study-on-ai-assisted-creativity-reveals-an-interesting-social-dilemma

ia-computationnelle-24 Can LLMs Generate Novel Research Ideas? — Si, Yang, Hashimoto (Stanford, 2024)
arxiv.org/abs/2409.04109v1

ia-computationnelle-27 The Algorithmic Gesture : Sougwen Chung's MEMORY — Victoria and Albert Museum (blog)
vam.ac.uk/blog/digital/the-algorithmic-gesture-sougwen-chungs-memory

ia-computationnelle-28 Sougwen Chung : Human-Machine Collaborations (entretien) — Interalia Magazine
interaliamag.org/interviews/sougwen-chung-human-machine-collaborations/

ia-computationnelle-29 Experimental composer Holly Herndon built an AI voice clone — Scientific American
scientificamerican.com/article/experimental-composer-holly-herndon-built-an-ai-voice-clone-that-anyone-can/

ia-computationnelle-30 Holly Herndon on Spawn (entretien, PROTO, 2019) — Dazed
dazeddigital.com/music/article/45209/1/holly-herndon-proto-2019-interview

ia-computationnelle-31 The Interview : Refik Anadol (MoMA, Unsupervised) — Right Click Save
rightclicksave.com/article/the-interview-refik-anadol-moma

ia-computationnelle-32 A grotesque mockery : Nick Cave slams attempt by AI to emulate his songs — KTVZ/CNN (2023)
ktvz.com/entertainment/cnn-entertainment/2023/01/17/a-grotesque-mockery-nick-cave-slams-attempt-by-ai-to-emulate-his-songs/

ia-computationnelle-33 Ian Goodfellow: A Man, A Plan, A GAN — DeepLearning.AI, The Batch
deeplearning.ai/the-batch/ian-goodfellow-a-man-a-plan-a-gan

leonard-de-vinci-02 Leonardo da Vinci's To-Do List from 1490 — Open Culture (2020)
openculture.com/2020/11/leonardo-da-vincis-to-do-list-from-1490-the-plan-of-a-renaissance-man.html

leonard-de-vinci-05 The woman who spent more than 20 years restoring Leonardo's Last Supper — Aleteia (2023)
aleteia.org/2023/04/19/the-woman-who-spent-more-than-20-years-restoring-leonardos-last-supper/

leonard-de-vinci-06 The Notebooks of Leonardo da Vinci (trad. J.P. Richter, 1883) — Projet Gutenberg n°5000 (texte complet lu par recherche locale de passages)
gutenberg.org/cache/epub/5000/pg5000.txt

leonard-de-vinci-07 Leonardo da Vinci's forgotten experiments explored gravity as a form of acceleration — Caltech (2023, article de presse institutionnel)
thisis.caltech.edu/news/leonardo-da-vincis-forgotten-experiments-explored-gravity-as-a-form-of-acceleration

leonard-de-vinci-08 New light on Leonardo da Vinci's faces — ESRF (2010)
esrf.fr/news/general-old/general-2010/new-light-on-leonardo-da-vinci2019s-faces

leonard-de-vinci-10 Martin Kemp : « Leonardo da Vinci fasziniert uns... » — Finestre sull'Arte (interview)
finestresullarte.info/de/interviews/martin-kemp-leonardo-da-vinci-fasziniert-uns-weil-er-die-konventionen-sprengte

leonard-de-vinci-12 Introduction à la méthode de Léonard de Vinci — Paul Valéry (1895 ; « Note et digressions » 1919), Projet Gutenberg n°57547
gutenberg.org/cache/epub/57547/pg57547.txt

leonard-de-vinci-13 The Lost and Found Battle of Anghiari — The Long Now Foundation (séminaire Seracini)
longnow.org/ideas/the-lost-and-found-battle-of-anghiari/

leonard-de-vinci-14 No Battle of Anghiari in the Salone dei Cinquecento — Finestre sull'Arte (2023-2024, études des Offices)
finestresullarte.info/en/news/no-battle-of-anghiari-in-the-salone-dei-cinquecento-new-studies-on-leonardo-s-lost-painting

leonard-de-vinci-15 Why Leonardo's last statue took 500 years to finish — National Geographic (2019)
nationalgeographic.com/history/magazine/2019/05-06/after-death-da-vinci-sculpture-completed/

leonard-de-vinci-16 Isaacson sur Léonard — Knowledge at Wharton (entretien, 2017)
knowledge.wharton.upenn.edu/?p=17393

leonard-de-vinci-17 How to Think Like Leonardo da Vinci — notice Publishers Weekly (Gelb, 1998)
publishersweekly.com/9780385323819

leonard-de-vinci-18 Leonardo da Vinci, A Memory of His Childhood (Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci) — Sigmund Freud (1910), trad. A. A. Brill, Projet Gutenberg n°34300
gutenberg.org/cache/epub/34300/pg34300.txt

leonard-de-vinci-19 Vite (Vie de Léonard de Vinci) — Giorgio Vasari (1550/1568), extrait en traduction anglaise, Fordham Medieval Sourcebook
sourcebooks.web.fordham.edu/source/vasari1.asp

leonard-de-vinci-21 Leonardo da Vinci & his Treatise on Painting — projet « Treatise on Painting » (À propos)
treatiseonpainting.org/about.html

leonard-de-vinci-22 Leonardotheka 2.0 : les manuscrits dispersés réunis en ligne — GreenMe (2026)
greenme.it/lifestyle/arte-e-cultura/i-manoscritti-e-i-quaderni-sparsi-di-leonardo-da-vinci-sono-stati-riuniti-dopo-400-anni-e-ora-puoi-consultarli-online/

leonard-de-vinci-24 Leonardo's rule, self-similarity and wind-induced stresses in trees — C. Eloy (2011), arXiv 1105.2591 (publié Physical Review Letters 107, 2011)
arxiv.org/pdf/1105.2591

leonard-de-vinci-25 Did Leonardo have ADHD ? (Catani, Brain, 2019) — ScienceAlert (2019)
sciencealert.com/these-scientists-think-that-da-vinci-might-have-had-adhd

leonard-de-vinci-27 Leonardo the Apprentice: Verrocchio and his Studio — The Eclectic Light Company (2019)
eclecticlight.co/2019/03/16/leonardo-the-apprentice-verrocchio-and-his-studio/

leonard-de-vinci-28 How to Think Like Leonardo da Vinci, but make it corporate self-help — critique de lecture, blog (s.d.)
countingstarsheep.com/how-to-think-like-leonardo-da-vinci-but-make-it-corporate-self-help/

leonard-de-vinci-30 Blood flow through the aortic valve (c.1512-13) — Royal Collection Trust, notice RCIN 919083
col.rct.uk/collection/919083/blood-flow-through-the-aortic-valve

leonard-de-vinci-31 The fetus in the womb; sketches and notes on reproduction (c.1511) — Royal Collection Trust, notice RCIN 919102
col.rct.uk/collection/919102/the-fetus-in-the-womb-sketches-and-notes-on-reproduction

leonard-de-vinci-32 Codex Leicester : l'eau comme microscope de la nature — Museo Galileo (exposition en ligne)
mostre.museogalileo.it/codiceleicester/en/introduction

leonard-de-vinci-33 Leonardo da Vinci's Embryological Drawings of the Fetus — Embryo Project Encyclopedia, Arizona State University
embryo.asu.edu/pages/leonardo-da-vincis-embryological-drawings-fetus

leonard-de-vinci-35 How Leonardo da Vinci's Procrastination Contributed to His Creativity — Open Culture (2026)
openculture.com/2026/09/how-leonardo-da-vincis-procrastination-contributed-to-his-creativity.html

methodes-rituels-01 Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking — Oppezzo & Schwartz (2014)
gwern.net/doc/psychology/novelty/2014-oppezzo.pdf

methodes-rituels-03 Like other creative types… sleep onset (N1) boosts insight — Lacaux et al., Science Advances (2021)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8654287

methodes-rituels-04 The role of deliberate practice in expert performance: revisiting Ericsson, Krampe & Tesch-Römer (1993) — Macnamara & Maitra (2019)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6731745

methodes-rituels-07 Daily Rituals — Mason Currey, résumé sur The Marginalian (2013)
themarginalian.org/2013/04/23/daily-rituals-mason-currey/

methodes-rituels-08 Creativity Enhancement Methods for Adults: A Meta-Analysis — Haase, Hanel & Gronau (2023, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts)
edoc.hu-berlin.de/items/a8357c0b-1e41-4eff-8ad1-fe3b5355a831

methodes-rituels-09 Morning Pages — the experiment — Alison Jones (blog)
alisonjones.com/?p=4465

methodes-rituels-16 Inspired by Distraction: Mind Wandering Facilitates Creative Incubation — Baird et al., Psychological Science (2012)
cmhp.ucsb.edu/sites/default/files/2018-12/Baird%20et%20al.%20%282012%29%20Inspired%20by%20distraction.pdf

methodes-rituels-17 TRIZ: The Theory of Inventive Problem Solving — ISSSP (page de présentation)
isssp.org/triz-the-theory-of-inventive-problem-solving/

methodes-rituels-23 Pomodoro vs pauses auto-régulées vs Flowtime — étude empirique (PMC12292963, 2025)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12292963/

methodes-rituels-24 Sleep sweet spot: dreams and creativity (Dormio) — MIT News (2023)
news.mit.edu/2023/sleep-sweet-spot-dreams-creativity-0515

methodes-rituels-25 The efficacy of the 'mind map' study technique — Farrand, Hussain & Hennessy, Medical Education 36 (2002)
Gwern.net/doc/psychology/spaced-repetition/2002-farrand.pdf

methodes-rituels-33 What Happens to All These Hackathon Projects? — Nolte, Chounta & Herbsleb, Proc. ACM HCI 4 CSCW2 (2020)
par.nsf.gov/servlets/purl/10284449

methodes-rituels-36 Is the Deliberate Practice View Defensible? A Review of Evidence and Discussion of Issues — PMC7461852 (2020)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7461852/

musique-scene-ecriture-02 Beethoven Op. 109, mvt II : le processus d'esquisse — W. Kinderman, ariettamusic.com (site de recherche, Univ. Illinois)
ariettamusic.com/opus109/

musique-scene-ecriture-03 Pina Bausch : « Somebody nailed my dress to the wall » — R. Zinn, 3 Quarks Daily (2010)
3quarksdaily.com/3quarksdaily/2010/01/somebody-nailed-my-dress-to-the-wall-a-glimpse-into-the-work-of-pina-bausch-by-randolyn-zinn.html

musique-scene-ecriture-04 Notes on Stephen King, On Writing — W. Patrick (blog, s.d.)
willpatrick.co.uk/notes/on-writing-stephen-king/

musique-scene-ecriture-09 Préface de Kubla Khan — S. T. Coleridge (1816), texte en ligne (George Mason Univ.)
mason.gmu.edu/~rnanian/Coleridge-KublaKhan.html

musique-scene-ecriture-12 Summary of Poe's « The Philosophy of Composition » (1846) — Interesting Literature (2022)
interestingliterature.com/2022/04/poe-philosophy-of-composition-summary-analysis

musique-scene-ecriture-18 The Mozart Myth — John D. Cook (2015)
johndcook.com/blog/2015/04/20/the-mozart-myth/

musique-scene-ecriture-19 Learning from Freedom (Oulipo et contraintes) — HLT Magazine (2026)
hltmag.co.uk/may26/learning-from-freedom

musique-scene-ecriture-22 Studio Ghibli's scripting process is practically nonexistent — /Film (2023)
slashfilm.com/865373/studio-ghiblis-scripting-process-is-practically-nonexistent

musique-scene-ecriture-26 Brian Eno on Composers as Gardeners — Synthtopia (d'après Edge, 2011)
synthtopia.com/?p=65469

musique-scene-ecriture-27 3 Marquee Rappers Who Don't Write Their Lyrics Down — American Songwriter
americansongwriter.com/3-marquee-rappers-who-don-t-write-their-lyrics-down-on-paper

musique-scene-ecriture-30 The Creative Habit — T. Tharp, présentation (GIA / extraits)
giarts.org/node/235

musique-scene-ecriture-31 Constraints, concealment and buried texts: Walter Abish with Perec and the Oulipo — Daisy Sainsbury (Univ. Oxford, ORA)
ora.ox.ac.uk/objects/uuid:bcc43f1f-f180-4e2b-afbb-279cb4db4de6/files/m5f4757dcd92f38ee53bc6dc0dfbab9af

neurosciences-01 Robust prediction of individual creative ability from brain functional connectivity — Beaty et al., PNAS (2018)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5798342

neurosciences-02 Neural Substrates of Spontaneous Musical Performance: fMRI Study of Jazz Improvisation — Limb & Braun, PLoS ONE (2008)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2244806/

neurosciences-04 The entropic brain — Carhart-Harris et al., Frontiers in Human Neuroscience (2014)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3909994/

neurosciences-06 Creative Cognition and Brain Network Dynamics — Beaty, Benedek, Silvia, Schacter, Trends in Cognitive Sciences (2016)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4724474

neurosciences-09 Sleep inspires insight — Wagner, Gais, Haider, Verleger, Born, Nature (2004)
research.uni-luebeck.de/en/publications/sleep-inspires-insight/

neurosciences-10 Sleep onset is a creative sweet spot — Lacaux et al., Science Advances (2021)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8654287

neurosciences-11 Meditation and creativity: Colzato, Ozturk, Hommel (2012), Frontiers in Psychology
public-pages-files-2025.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2012.00116/text

neurosciences-12 Inspired by Distraction: Mind Wandering Facilitates Creative Incubation — Baird, Smallwood, Mrazek, Kam, Franklin, Schooler, Psychological Science (2012)
psychologicalscience.org/news/releases/more-than-just-zoning-out-psychological-science-examines-the-cognitive-processes-underlying-mind-wandering.html

neurosciences-13 Neural Correlates of Lyrical Improvisation: fMRI of Freestyle Rap — Liu, Chow, Xu, Erkkinen, Swett, Eagle, Rizik-Baer, Braun, Scientific Reports (2012)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3498928

neurosciences-14 REM, not incubation, improves creativity by priming associative networks — Cai, Mednick, Harrison, Kanady, Mednick, PNAS (2009)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2700890

neurosciences-16 Microdosing with psilocybin mushrooms: a double-blind placebo-controlled study — Marschall et al. [auteurs non vérifiés], Translational Psychiatry (2022)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9346139/

neurosciences-17 Microdoses de psilocybine et créativité (3 essais, mega-analyse, 171 participants) — Prochazkova et al., Univ. Leiden, relayé par PsyPost (2024)
psypost.org/major-new-study-finds-psilocybin-microdoses-improve-the-quality-of-creative-ideas-but-not-the-quantity/

neurosciences-22 « Creative right brain » myth debunked — compte rendu d'une étude USC (architectes), KurzweilAI (archive)
thekurzweillibrary.com/creative-right-brain-myth-debunked

neurosciences-26 Neural correlates of the psychedelic state as determined by fMRI studies with psilocybin — Carhart-Harris et al., PNAS (2012)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3277566/

neurosciences-27 Does Incubation Enhance Problem Solving? A Meta-Analytic Review — Sio & Ormerod, Psychological Bulletin 135(1), 94-120 (2009)
PDF

neurosciences-28 Functional neuroanatomy of altered states of consciousness: the transient hypofrontality hypothesis — Dietrich, Consciousness and Cognition (2003)
PDF

neurosciences-30 Targeted dream incubation at sleep onset increases post-sleep creative performance — Haar Horowitz et al., MIT Media Lab / Scientific Reports 13, 7319 (2023)
media.mit.edu/publications/targeted-dream-incubation-at-sleep-onset-increases-post-sleep-creative-performance/

neurosciences-31 The promises and perils of the neuroscience of creativity — Abraham, Frontiers in Human Neuroscience (2013)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3672678

neurosciences-32 Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity — Brewer et al., PNAS (2011)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/3250176

neurosciences-33 Saliency, switching, attention and control: a network model of insula function — Menon & Uddin, Brain Structure and Function (2010)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2899886

neurosciences-34 Ayahuasca enhances creative divergent thinking while decreasing conventional convergent thinking — Kuypers et al., Psychopharmacology (2016), via PsyPost
psypost.org/psychedelic-brew-called-ayahuasca-enhance-creative-thinking-abilities/

neurosciences-35 Hemispheric specialization and creative thinking: a meta-analytic review of lateralization of creativity — Mihov, Denzler, Förster (2010) [revue non vérifiée sur la page]
dare.uva.nl/id/3e074e9f-2653-4e99-9a5c-6b46fdb8a525

neurosciences-36 The shifting sands of creative thinking: connections to dual process theory — Sowden, Pringle, Gabora, Thinking & Reasoning 21(1), 40-60 (2015)
arxiv.org/pdf/1409.2207

philo-theologie-01 Plato's Philosophy of Art in Ion: the Divine Madness of Poetry — A. Chaliakopoulos, The-Collector (2021)
thecollector.com/plato-philosophy-ion-art/

philo-theologie-02 Kant's CJ: Genius (§46-50) — Vaughn Protevi, notes de cours (s.d.)
protevi.com/Cjlect/GENIUS.html

philo-theologie-03 The Mind of the Maker (1941) — Dorothy L. Sayers, fiche EBSCO Research Starters
ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/mind-maker-dorothy-l-sayers

philo-theologie-04 The Subcreation Theory of J.R.R. Tolkien — Mirante (2015)
gwern.net/docs/fiction/2015-mirante-thesubcreationtheoryofjrrtolkien.html

philo-theologie-06 Natality — Political Theology Network (Rock-Singer)
politicaltheology.com/natality

philo-theologie-07 Henri Bergson — Stanford Encyclopedia of Philosophy
plato.stanford.edu/entries/bergson/

philo-theologie-09 Alfred North Whitehead — Stanford Encyclopedia of Philosophy
plato.stanford.edu/entries/whitehead/

philo-theologie-14 The Unskilled Zhuangzi — Eric Schwitzgebel (2017, article)
faculty.ucr.edu/~eschwitz/SchwitzPapers/ZZSkill-170203.htm

philo-theologie-15 Proverbes 8,30 : אָמוֹן (amon) — BibleHub lexique
biblehub.com/hebrew/525.htm

philo-theologie-17 Prophecies and Protests: Ubuntu and Communalism in African Philosophy and Art — Rozenberg Quarterly (s.d.)
rozenbergquarterly.com/ubuntu-and-communalism-in-african-philosophy-and-art/

philo-theologie-20 The Question Concerning Technê: Heidegger's Aristotle — Andrew Feenberg (page SFU)
sfu.ca/~andrewf/tech2a.htm

philo-theologie-21 Refining God's Creation — Rabbi Berkowitz, Jewish Theological Seminary (JTSA)
jtsa.edu/?p=4769

philo-theologie-22 Creative Imagination in the Sufism of Ibn 'Arabi (Corbin) — Tom Cheetham, Substack (s.d.)
tomcheetham.substack.com/p/creative-imagination-in-the-sufism

philo-theologie-23 Oration on the Dignity of Man — Giovanni Pico della Mirandola (1486), texte en ligne (bactra.org)
bactra.org/Mirandola/

philo-theologie-26 Hésiode, Théogonie, proème (Hymne aux Muses) — texte en ligne, LibreTexts (LBCC)
human.libretexts.org/Courses/Long_Beach_City_College/Temples_of_the_Gods%3A_An_Introduction_to_Classical_Mythology/03%3A_Creation_in_the_Ancient_World--The_Route_to_Hesiods_Theogony/3.06%3A_Hesiod-_Introduction_to_The_Theogony/3.6.03%3A_Hymn_to_the_Muses

philo-theologie-28 Pu: The Daoist concept of simplicity — F. Musacchio (2025)
fabriziomusacchio.com/weekend_stories/told/2025/2025-01-02-pu/

philo-theologie-30 The Dreaming — Aboriginal Art Australia / Aboriginalart.com.au (s.d.)
aboriginalart.com.au/culture/religion.html

philo-theologie-33 Maker's Knowledge (Vico, verum esse ipsum factum, 1710) — iA (Information Architects)
ia.net/topics/makers-knowledge

psy-cognitive-01 Creativity polymathy: What Benjamin Franklin can teach your kindergartener — Kaufman, Beghetto, Baer, Ivcevic (2010)
rider.edu/sites/default/files/2024-05/KaufmanBeghettoBaerIvcevic.pdf

psy-cognitive-02 Creativity — the unconscious foundations of the incubation period — Ritter & Dijksterhuis (2014)
frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2014.00215/full

psy-cognitive-08 Creativity is More Than a Trait: It's a Relation — In-Mind (revue de psychologie sociale) (s.d.)
in-mind.org/node/782

psy-cognitive-15 The Accidental Creative Expert — James C. Kaufman, Journal of Expertise 8(4) (déc. 2025)
journalofexpertise.org/articles/volume8_issue4/JoE_8_4_Kaufman.pdf

psy-cognitive-17 Understanding Creativity: The Four-Cs Model — blog éducatif (« professorslu », Substack) (s.d.)
professorslu.substack.com/p/understanding-creativity-the-four

psy-cognitive-19 How Divergent Thinking Tests Mislead Us: Are the Torrance Tests Still Relevant in the 21st Century? (Division 10 Debate) — John Baer (2011)
rider.edu/sites/default/files/2024-05/BaerTTCTDebate.pdf

psy-cognitive-22 Creativity — Beth A. Hennessey & Teresa M. Amabile, Annual Review of Psychology 61 (2010)
leeds-faculty.colorado.edu/dahe7472/amabile%20creativity%20review.pdf

psy-cognitive-25 Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention — Csikszentmihalyi (1996), recension Kirkus
kirkusreviews.com/book-reviews/mihaly-csikszentmihalyi/creativity

psy-cognitive-28 Productivity Loss in Brainstorming Groups: Toward the Solution of a Riddle — Diehl & Stroebe, J. of Personality and Social Psychology 53(3) (1987)
homepages.se.edu/cvonbergen/files/2013/01/Productivity-Loss-In-Brainstorming_Toward-the-Solution-of-a-Riddle.pdf

psy-cognitive-31 The Japanese Conception of Creativity: Myths and Facts — Ishiguro, Sato & Inamizu, Creativity. Theories–Research–Applications 11(1) (2024)
reference-global.com/download/article/10.2478/ctra-2024-0005.pdf

quotidien-artisanat-humour-07 Claude Lévi-Strauss' Concept of Bricolage — Literariness.org (2016)
literariness.org/2016/03/21/claude-levi-strauss-concept-of-bricolage/

quotidien-artisanat-humour-09 Head and Hand Together: Rediscovering Craftsmanship — Comment (revue) à propos de Richard Sennett, « The Craftsman » (2008)
comment.org/head-and-hand-together-rediscovering-craftsmanship/

quotidien-artisanat-humour-10 Following the Grain: How David Pye Shapes Tim Ingold's Theory of Making — blog de cours UBC MDIA300 (s.d.)
blogs.ubc.ca/mdia300/?p=446

quotidien-artisanat-humour-11 Innovation and entrepreneurship in India: understanding jugaad — Prabhu & Jain, Asia Pacific Journal of Management 32(4) (2015)
ideas.repec.org/a/kap/asiapa/v32y2015i4p843-868.html

quotidien-artisanat-humour-13 The Second Global Survey of Repair Cafés: A Summary of Findings — Charter & Keiller, Centre for Sustainable Design, UCA (mai 2016)
cfsd.org.uk/site-pdfs/The

quotidien-artisanat-humour-14 « Repair cafés » are about fixing things – including communities — The Ecologist (2015)
theecologist.org/2015/apr/07/repair-cafes-are-about-fixing-things-including-communities

quotidien-artisanat-humour-15 Doing Something Creative Can Boost Your Well-Being — Greater Good Magazine (UC Berkeley) à propos de l'étude de Tamlin Conner (Univ. d'Otago) et al. (2016)
greatergood.berkeley.edu/article/item/doing_something_creative_can_boost_your_well_being

quotidien-artisanat-humour-16 X-TRA: The Art of the Pun — Dakota Higgins, X-TRA (janvier 2022)
nazariancurcio.com/press/197/

quotidien-artisanat-humour-19 The Evolution of Useful Things — Henry Petroski (1992), page de l'éditeur Penguin Random House
penguinrandomhouse.com/books/130244/the-evolution-of-useful-things-by-henry-petroski

quotidien-artisanat-humour-20 Gambiologia, the Brazilian art and science of kludging — We Make Money Not Art (s.d.)
we-make-money-not-art.com/?p=6740

quotidien-artisanat-humour-21 Mended Histories: The Emergence of Japanese Boro Textiles — Retrospect Journal (2025-02-23)
retrospectjournal.com/2025/02/23/mended-histories-the-emergence-of-japanese-boro-textiles/

quotidien-artisanat-humour-23 Shop Class as Soulcraft (recension) — The Millions (2010), sur Matthew Crawford
themillions.com/2010/09/fall-book-picks-part-1-shop-class-as-soulcraft-by-matthew-b-crawford.html

quotidien-artisanat-humour-24 How Creativity in Humor, Art and Science Works: Arthur Koestler's Theory of Bisociation — The Marginalian (2013-05-20)
themarginalian.org/2013/05/20/arthur-koestler-creativity-bisociation/

quotidien-artisanat-humour-25 Least Resistance: How Desire Paths Can Lead to Better Design — 99% Invisible (s.d.)
99percentinvisible.org/article/least-resistance-desire-paths-can-lead-better-design/

quotidien-artisanat-humour-28 Chindogu: Japanese inventions — Tofugu (s.d.)
tofugu.com/japan/chindogu-japanese-inventions

quotidien-artisanat-humour-29 In Advance of the Broken Arm: adventures building the Ugandan wire truck — David Stairs, Design Altruism Project (2006)
design-altruism-project.org/2006/06/28/in-advance-of-the-broken-arm-adventures-building-the-ugandan-wire-truck/

quotidien-artisanat-humour-30 Little-c creativity, Big-C Creativity: formal definitions and implications — diapositives (AERA), site de Dean Keith Simonton (UC Davis) (attribution déduite de l'URL ; s.d. vers 2012-2015)
simonton.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/243/2015/08/Little-cBig-CCreativityAERA.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-01 « The Creative Act » (texte intégral) — Marcel Duchamp (conférence, Houston, avril 1957 ; ARTnews, vol. 56, n° 4, été 1957)
sites.evergreen.edu/politicalshakespeares/wp-content/uploads/sites/226/2015/12/Duchamp-The-Creative-Act.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-02 « On "The Creative Act" » — Julian Jason Haladyn, Tout-fait: The Marcel Duchamp Studies Online Journal (publié 2015-04-01, mis à jour 2026-06-24)
toutfait.com/on-the-creative-act/

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-03 The Open Work (Opera aperta, 1962 ; trad. angl. Harvard UP, 1989) — Umberto Eco (chap. 1 « The Poetics of the Open Work » et chap. 4 « The Open Work in the Visual Arts »)
monoskop.org/images/archive/6/6b/20171110081108%21Eco_Umberto_The_Open_Work.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-04 Art and Illusion, Partie III « The Beholder's Share » (chap. VI « The Image in the Clouds » et VII « Conditions of Illusion ») — E. H. Gombrich (A. W. Mellon Lectures 1956 ; Princeton/Bollingen, 1960)
archive.org/details/ernst-gombrich-art-and-illusion

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-05 « What is art for? Science shows it's in the eye — and brain — of the beholder » — Eric Kandel, The Art Newspaper (8 juin 2016, transcription éditée d'une intervention au MoMA)
theartnewspaper.com/2016/06/09/what-is-art-for-science-shows-its-in-the-eyeand-brainof-the-beholder

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-06 « Aloïs Riegl and the riddle of Rembrandt's Staalmeesters: Vienna schooling Dutch art scholarship » — Benjamin Binstock, Journal of Art Historiography n° 29s2 (décembre 2023)
epapers.bham.ac.uk/4346/1/binstock.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-09 « Hermann Rorschach: From klecksography to psychiatry » — Ricardo Vieira Teles Filho, Dementia & Neuropsychologia 14(1):80-82 (2020)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7077865/

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-10 « The Scientific Status of Projective Techniques » — Scott O. Lilienfeld, James M. Wood, Howard N. Garb, Psychological Science in the Public Interest 1(2), nov. 2000
therapiebreve.be/documents/lilienfeld-ea-2000.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-11 « A Second Look at the Validity of Widely Used Rorschach Indices: Comment on Mihura, Meyer, Dumitrascu, and Bombel (2013) » — James M. Wood, Howard N. Garb, M. Teresa Nezworski, Scott O. Lilienfeld, Misty C. Duke, Psychological Bulletin 141(1):236-249 (2015)
scottlilienfeld.com/wp-content/uploads/2021/01/wood2015.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-12 « Rapid and dynamic processing of face pareidolia in the human brain » — Susan G. Wardle, Jessica Taubert, Lina Teichmann, Chris I. Baker, Nature Communications 11, 4518 (9 septembre 2020)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7481186

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-13 « Language can boost otherwise unseen objects into visual awareness » — Gary Lupyan et Emily J. Ward, PNAS 110(35):14196-14201 (2013)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3761589/

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-14 « Cognition does not affect perception: Evaluating the evidence for "top-down" effects » — Chaz Firestone et Brian J. Scholl, Behavioral and Brain Sciences 39, e229 (2016), avec le commentaire de Gary Lupyan « Not even wrong: The "it's just X" fallacy »
perception.yale.edu/papers/16-Firestone-Scholl-BBS.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-16 « Stimulus-Specific Individual Differences in Holistic Perception of Mooney Faces » — Teresa Canas-Bajo et David Whitney (UC Berkeley), Frontiers in Psychology 11:585921 (6 novembre 2020)
frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.585921/pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-18 « Decoherence, the measurement problem, and interpretations of quantum mechanics » — Maximilian Schlosshauer, Reviews of Modern Physics 76:1267-1305 (2004), arXiv:quant-ph/0312059
arxiv.org/pdf/quant-ph/0312059

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-19 « Decoherence of matter waves by thermal emission of radiation » — Lucia Hackermüller, Klaus Hornberger, Björn Brezger, Anton Zeilinger, Markus Arndt, Nature 427:711-714 (2004), arXiv:quant-ph/0402146
arxiv.org/pdf/quant-ph/0402146

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-20 « Experimental test of local observer independence » — Massimiliano Proietti, Alexander Pickston, Francesco Graffitti, Peter Barrow, Dmytro Kundys, Cyril Branciard, Martin Ringbauer, Alessandro Fedrizzi, Science Advances 5(9) (20 septembre 2019)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6754223

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-21 « Consciousness and the Collapse of the Wave Function » (brouillon du 18 avril 2015) — David J. Chalmers et Kelvin J. McQueen
consc.net/papers/collapse-draftapril2015.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-22 « Quantum Quackery » — Victor J. Stenger, Skeptical Inquirer 21(1), janvier-février 1997
centerforinquiry.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/29/1997/01/22165024/p37.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-23 « A Snapshot of Foundational Attitudes Toward Quantum Mechanics » — Maximilian Schlosshauer, Johannes Kofler, Anton Zeilinger, arXiv:1301.1069 (6 janvier 2013) ; publié dans Studies in History and Philosophy of Modern Physics 44(3):222-230 (2013)
arxiv.org/pdf/1301.1069

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-24 « The effect of experimenter bias on the performance of the albino rat » — Robert Rosenthal et Kermit L. Fode, Behavioral Science 8(3):183-189 (1963)
gwern.net/doc/iq/animal/1963-rosenthal.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-25 « Teacher Expectations and Self-Fulfilling Prophecies: Knowns and Unknowns, Resolved and Unresolved Controversies » — Lee Jussim et Kent D. Harber, Personality and Social Psychology Review 9(2):131-155 (2005)
gwern.net/doc/statistics/bias/publication/2005-jussim.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-26 « Was There Really a Hawthorne Effect at the Hawthorne Plant? An Analysis of the Original Illumination Experiments » — Steven D. Levitt et John A. List, NBER Working Paper 15016 (mai 2009)
nber.org/system/files/working_papers/w15016/w15016.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-27 « The Hawthorne Effect: a randomised, controlled trial » — Rob McCarney, James Warner, Steve Iliffe, Robbert van Haselen, Mark Griffin, Peter Fisher, BMC Medical Research Methodology 7:30 (2007)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1936999/

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-28 « Messa di Voce » — rapport de projet de Golan Levin et Zachary Lieberman (Tmema), avec Jaap Blonk et Joan La Barbara (2003 ; rapport arrêté à avril 2004), et page du projet sur flong.com
flong.com/storage/pdf/reports/messa_report_600.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-29 « Camille Utterback » — Mark Scala (conservateur en chef), guide de l'exposition au Frist Center for the Visual Arts, Nashville (1er février-19 mai 2013) ; complété par la notice d'artiste de SIGGRAPH 2000
fristartmuseum.org/wp-content/uploads/utterback_gallery_guide.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-30 Myron W. Krueger, « A Two Dimensional Artificial Reality » (NASA, réf. N95-14052) et notice « Videoplace » du catalogue Ars Electronica 1999 (Krueger, ingénieur Katrin Hinrichsen)
ntrs.nasa.gov/api/citations/19950007639/downloads/19950007639.pdf

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-31 « Voice Tunnel » (2013) et « Pulse Room » (2006) — pages de projets sur le site de l'Atelier Lozano-Hemmer
lozano-hemmer.com/voice_tunnel.php

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-32 Entretiens avec Rafael Lozano-Hemmer : « What You Give is What You Get » (Art21 Magazine, 23 septembre 2010, par Stefan Zebrowski-Rubin) et « Behind the Scenes with Rafael Lozano-Hemmer » (SFMOMA, février 2020, par Cristina Chan)
magazine.art21.org/?p=27882

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-33 « Cybernetic Serendipity: the computer and the arts » (catalogue, Studio International, juillet 1968, 2e éd. septembre 1968) — Jasia Reichardt (dir.), textes de Reichardt, Stafford Beer, Gordon Pask, etc.
archive.org/details/cybernetic-serendipity

sciences-maths-01 Henri Poincaré sur la création mathématique — The Marginalian (2013, extraits de « Science et méthode », 1908)
themarginalian.org/2013/08/15/henri-poincare-on-how-creativity-works/

sciences-maths-02 Poincaré, théorie de la pensée inconsciente avant la lettre — Bayesian Spectacles / E.-J. Wagenmakers (blog, s.d.)
bayesianspectacles.org/henri-poincare-unconscious-thought-theory-avant-la-lettre/

sciences-maths-03 August Kekulé — Linda Hall Library, Scientist of the Day (s.d.)
lindahall.org/about/news/scientist-of-the-day/august-kekule

sciences-maths-04 « Myth about how science progresses is built on a misreading of the story of penicillin » — Université Brunel, communiqué (Prof. Andrew George)
brunel.ac.uk/news-and-events/news/articles/Myth-about-how-science-progresses-is-built-on-a-misreading-of-the-story-of-penicillin

sciences-maths-05 « The Penicillin Myth » — Asimov Press (s.d.)
press.asimov.com/articles/penicillin-myth

sciences-maths-07 Einstein pensait en images — TIME (article, s.d.)
content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1936731_1936743_1936760,00.html

sciences-maths-10 Post-it Notes — Minnesota Historical Society (MNopedia)
mnhs.org/mnopedia/search/index/thing/post-it-notes

sciences-maths-11 Dunbar : comment les scientifiques traitent l'inattendu — ScienceBlogs / Mixing Memory (2006)
scienceblogs.com/mixingmemory/2006/11/24/selfperpetuating-paradigms-how

sciences-maths-12 « How real science labs work » (sur Dunbar) — xcorr.net (2014)
xcorr.net/2014/03/01/how-real-science-labs-work/

sciences-maths-13 Barbara McClintock's Transposon Experiments in Maize (1931–1951) — Embryo Project Encyclopedia, Arizona State Univ.
embryo.asu.edu/pages/barbara-mcclintocks-transposon-experiments-maize-1931-1951

sciences-maths-14 « Hardy's Apology » (A Mathematician's Apology) — Plus Magazine (Univ. de Cambridge)
plus.maths.org/content/node/6725

sciences-maths-16 « The Evolution of the Physicist's Picture of Nature » (Dirac, Scientific American, 1963) — commenté par Peter Woit (Columbia)
math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=12341

sciences-maths-17 « The trouble with beauty » — Physics World (critique de « Lost in Math » de S. Hossenfelder)
physicsworld.com/a/the-trouble-with-beauty/

sciences-maths-18 « Penzias and Wilson as scientific saints, or the ritual scouring of the pigeon shit » — Skeptics NZ (2022)
articles.skeptics.nz/2022/05/23/penzias-and-wilson-as-scientific-saints-or-the-ritual-scouring-of-the-pigeon-shit

sciences-maths-19 « On proof and progress in mathematics » — William P. Thurston (Bulletin AMS, avril 1994), version ar5iv
ar5iv.labs.arxiv.org/html/math/9404236

sciences-maths-22 « First female to win maths top prize describes her 2 brainstorming strategies » — VentureBeat (2014/2017, sur Maryam Mirzakhani)
venturebeat.com/ai/first-female-to-win-maths-top-prize-describes-her-2-brainstorming-strategies

sciences-maths-23 « Röntgen Discovers X Rays » — EBSCO Research Starters
ebsco.com/research-starters/history/rontgen-discovers-x-rays

sciences-maths-24 « Simultaneity » — The Generalist Academy (2019)
generalist.academy/2019/12/22/simultaneity/

sciences-maths-26 « Photograph 51, by Rosalind Franklin (1952) » — Embryo Project Encyclopedia (Arizona State Univ.)
embryo.asu.edu/pages/photograph-51-rosalind-franklin-1952

sciences-maths-27 « The Secret Life of Numbers », chap. sur Euler et le problème de Bâle — National Academies Press (2006)
nationalacademies.org/read/11543/chapter/12

sciences-maths-29 « How CRISPR went from niche to Nobel » — Chemistry World (2020)
chemistryworld.com/features/how-crispr-went-from-niche-to-nobel/4012604.article

sciences-maths-30 « Preface to this edition » de « Proofs and Refutations » (Imre Lakatos) — Cambridge University Press
cambridge.org/core/books/proofs-and-refutations/preface-to-this-edition/5EBD6238A6AB4050D394124CC208C0C0

sciences-maths-32 « Darwin's Tree of Life » — University of Cambridge (Cambridge University Library)
cam.ac.uk/stories/darwins-tree-of-life

sciences-maths-33 « Fearful Symmetry » — Open Magazine (Penrose et quasi-cristaux)
openthemagazine.com/science/fearful-symmetry

sciences-maths-34 « From "not good enough" to Nobel Prize winner » (Katalin Karikó) — Yale Scientific Magazine (2024)
yalescientific.org/2024/02/from-not-good-enough-to-nobel-prize-winner/

sciences-maths-35 « Dan Shechtman » — NIST (« NIST and Nobel »)
nist.gov/nist-and-nobel/dan-shechtman

tech-code-industrie-23 Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content — Doshi & Hauser (Science Advances, 12 juil. 2024)
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11244532/

tech-code-industrie-24 Why A.I. Isn't Going to Make Art — Ted Chiang (The New Yorker, 31 août 2024)
newyorker.com/culture/the-weekend-essay/why-ai-isnt-going-to-make-art

tech-code-industrie-27 FAQ de l'International Obfuscated C Code Contest (IOCCC) — organisateurs (version 30.00, 15 sept. 2026)
ioccc.org/faq.html

tech-code-industrie-30 Apollo 13 : le « mailbox » improvisé du CO2 — Space.com (nécrologie d'Ed Smylie, avril 2025) + Gizmodo/Sploid (1 juil. 2014, reproduction de la procédure)
space.com/space-exploration/apollo/nasa-engineer-ed-smylie-who-led-carbon-dioxide-fix-on-apollo-13-dies-at-95

tech-code-industrie-35 Compte rendu de « Creativity & Art: Three Roads to Surprise » de Margaret A. Boden — New Art Examiner (auteur et date non relevés)
newartexaminer.net/creativity-art-three-roads-to-surprise-by-dr-margaret-a-boden-c-b-e/

ANNEXE C

Citations dans leur langue

Les citations en français du livre sont des **traductions libres**, de la main de l'auteur. Voici, pour les fiches citées dans des passages comportant une citation, le texte tel qu'il a été relevé dans la langue de la source (certaines formulations viennent d'un outil de lecture et restent à vérifier sur la page, ce qui est indiqué entre parenthèses).

philo-theologie-26 « parler de nombreuses choses fausses comme si elles étaient vraies » (traduction par l'outil, pas de citation anglaise fiable)

philo-theologie-01 « For the poet is a light and winged and holy thing, and there is no invention in him until he has been inspired and is out of his senses » (Socrate, Ion, cité par la page)

philo-theologie-33 « We only truly know what we make ourselves » (formulation de la page)

philo-theologie-04 « Fantasy remains a human right: we make in our measure and in our derivative mode, because we are made »

philo-theologie-21 « All that was created in the six days of Creation requires making » (B'reishit Rabbah 11:7, cité)

philo-theologie-23 « as the free and proud shaper of your own being, fashion yourself in the form you may prefer »

musique-scene-ecriture-09 « he was unfortunately called out by a person on business from Porlock, and detained by him above an hour »

musique-scene-ecriture-30 « Get your ritual going at the beginning of the creative process, when you are most at peril of turning back. »

musique-scene-ecriture-04 « If you want to be a writer, you must do two things above all others: read a lot and write a lot. » (King, via ce résumé)

musique-scene-ecriture-22 « I don't have the story finished...when we start work. The story develops when I start drawing storyboards. »

musique-scene-ecriture-03 « I'm interested not how people move but what moves them. » (attribuée à Bausch)

musique-scene-ecriture-19 « Oulipians are akin to rats building a labyrinth from which they plan to escape »

musique-scene-ecriture-31 « constrictive devices … to expand textual possibilities » (Abish sur l'Oulipo)

tech-code-industrie-27 « abuse of the rules » (terme employé par la FAQ, entre guillemets)

tech-code-industrie-30 « how to fit a square peg into a round hole » (Space.com)

arts-visuels-design-23 « Less, but better – because it concentrates on the essential aspects »

arts-visuels-design-25 « Photography is the simultaneous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event »

quotidien-artisanat-humour-09 « an enduring, basic human impulse » (Sennett, cité par la recension)

quotidien-artisanat-humour-10 « The world is not ready-made, but continually in the making » (Ingold, p. 21, rapporté par le blog)

methodes-rituels-09 « This, it seems, is your most creative state, before you buckle on your ego and busyness for the day. »

controverses-mesure-sante-03 « Indeed, outright disorder usually inhibits rather than helps creative expression. »

controverses-mesure-sante-14 « no evidence for specific cognitive enhancements by mere listening to Mozart's music »

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-04 « The mind of the beholder also has its share in the imitation. » [V]

leonard-de-vinci-07 « Leonardo wrestled with this, but he modeled it as the falling object's distance was proportional to 2 to the t power instead [of] t squared. »

leonard-de-vinci-33 « The placenta depicted in his drawings is that of a cow. »

leonard-de-vinci-35 « Men of lofty genius sometimes accomplish the most when they work least, for their minds are occupied with their ideas. » (citée par la page d'après Isaacson ; non retrouvée dans Richter)

leonard-de-vinci-27 « He would have learned a range of traditional techniques including egg tempera, fresco, and working in metal and stone »

leonard-de-vinci-22 « Leonardo pensava per connessioni, mentre per secoli una parte enorme dei suoi fogli è stata letta attraverso separazioni comode, ordinate, molto poco leonardesche. »

leonard-de-vinci-17 « the Seven Da Vincian Principles » (expression de la page)

leonard-de-vinci-28 « There was no need to have them in Italian. »

leonard-de-vinci-08 « In the case of glazes, thin layers of 1 to 2 micrometres have been applied »

leonard-de-vinci-16 « The biggest takeaway from this book is just stay curious about everything. » (formule attribuée à Isaacson par la page)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-01 « the creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the work in contact with the external world » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-02 « Taste presupposes a domineering onlooker who dictates what he likes and dislikes » [V] (Duchamp, 1949, cité par Haladyn)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-06 « takes a detour by way of the consciousness and capacity for sensation of the beholding subject » [V] (Riegl, traduit et cité par Binstock)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-05 « The artist creates the painting, Riegl argued, and the beholder responds to it. Without the response of the beholder, art is incomplete. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-03 « every reception of a work of art is both an interpretation and a performance of it » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-09 « a popular game among schoolchildren at the time, which consisted of filling a piece of paper with ink and then folding it » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-10 « dismissing the Rorschach in broad brush as invalid oversimplifies the genuine state of affairs » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-11 « the evidence is presently insufficient to justify using the CS to measure noncognitive characteristics such as emotionality, negative affect, and bodily preoccupations » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-12 « This is consistent with the initial recruitment of a broadly-tuned face detection mechanism which privileges sensitivity over selectivity. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-13 « In the absence of a bottom-up input to receive the boost (object-absent trials), the label has no effect on detection rates. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-14 « None of these hundreds of studies – either individually or collectively – provides compelling evidence for true top-down effects on perception, or "cognitive penetrability." » [V] (Firestone & Scholl)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-16 « what counts as holistic for one person is unique to that particular observer » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-18 « within the standard interpretation of quantum mechanics, decoherence cannot solve the problem of definite outcomes in quantum measurement » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-19 « thermal decoherence is omnipresent in macroscopic systems and it cannot be switched off » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-20 « the lack of objectivity revealed by a Bell-Wigner test does not arise in anyone's consciousness, but between the recorded facts » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-23 « this finding shows that support of the Copenhagen interpretation does not necessarily imply a belief in a fundamental role for consciousness » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-21 « We stress that we do not know whether a triggered-collapse interpretation is correct. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-22 « an objective reality, with no special role for consciousness, human or cosmic, is consistent with all observations » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-24 « the mechanisms mediating the experimenter bias might not have been operating at a level of awareness available to Es » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-25 « Self-fulfilling prophecies in the classroom do occur, but these effects are typically small » [V] (résumé)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-26 « unlike in quantum mechanics, the Hawthorne effect is not a guaranteed methodological heuristic » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-27 « it is effectively a catch-all term for labelling psychological and social factors that weren't controlled for or that cannot be explained » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-33 « Cybernetic Serendipity deals with possibilities rather than achievements, and in this sense it is prematurely optimistic. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-30 « The goal of Videoplace was not to create an art work that happened to be interactive, but to raise interactivity itself to the level of an art medium. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-29 « Reading in this piece becomes a physical as well as cerebral endeavor. » [V] (Utterback, citée)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-31 « Silence is interpreted as zero intensity and speech modulates the brightness proportionally, creating a morse-like code of flashes. » [V]

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-32 « My work is incomplete and experimental in nature. » [V] (Art21, 2010)

regardeur-oeuvre-ouverte-art-interactif-28 « Messa di Voce presents the fiction that the voice can be seen. » [V]

sciences-maths-07 « His great breakthroughs came from visual experiments performed in his head rather than the lab. » (via page)

sciences-maths-32 « The notebooks can now retake their rightful place alongside the rest of the Darwin Archive at Cambridge » (Dr Jessica Gardner).

sciences-maths-22 « The process of drawing something helps you somehow to stay connected » (via page).

sciences-maths-14 « A mathematician, like a painter or a poet, is a maker of patterns. » (via page ; phrase du livre de Hardy rapportée par les pages lues)

sciences-maths-16 « It is more important to have beauty in one's equations than to have them fit » (extrait coupé par la page ; fin de phrase non vue).

sciences-maths-17 « Why should the laws of nature care what I find beautiful? » (via résumé de page, à vérifier dans le texte original).

sciences-maths-34 « We can do better. Science, at its best, is about asking questions, trying things, and going wherever that inquiry takes you. » (via page)

sciences-maths-11 « Following an unexpected finding, the scientists frequently draw analogies to other experiments that have yielded similar results under similar conditions. » (via page)

sciences-maths-12 « Question answering is a potent mechanism of inducing conceptual change in scientists. » (via page)

sciences-maths-26 « Photo 51 revealed information about DNA's three-dimensional structure by displaying the way a beam of X-rays scattered off a pure fiber of DNA. »

histoire-societes-villes-21 « All scientific discoveries are in principle multiples, including those appearing singular. » (lecteur, attribué à Merton 1961, p. 477)

neurosciences-35 « Effect-size calculations suggest relative dominance of the right hemisphere during creative thinking. »

neurosciences-33 « The anterior insula and the anterior cingulate cortex form a "salience network" that functions to segregate the most relevant among internal and extrapersonal stimuli. »

neurosciences-36 « We explore the notion that creative thinking may rest upon the nature of a shifting process between generative and evaluative modes of thought. »

neurosciences-01 « Highly creative people are characterized by the ability to simultaneously engage default, salience, and executive large-scale brain networks. »

neurosciences-02 « spontaneous improvisation may be associated with behaviors that conform to rules implemented by the MPFC outside of conscious awareness » (extrait rapporté par la page).

neurosciences-13 « Improvised performance is characterized by dissociated activity in medial and dorsolateral prefrontal cortices, providing a context in which stimulus-independent behaviors may unfold. »

neurosciences-28 « mental states commonly referred to as altered states of consciousness are principally due to transient prefrontal cortex deregulation » (abstract)

neurosciences-26 « Surprisingly, only decreases in cerebral blood flow and BOLD signal were seen, and these were maximal in hub regions, such as the thalamus and anterior and posterior cingulate cortex. »

neurosciences-04 « The psychedelic state is considered an exemplar of a primitive or primary state of consciousness that preceded the development of modern, adult, human, normal waking consciousness. » (rapportée par l'outil)

neurosciences-16 « Low doses of psilocybin mushrooms can result in noticeable subjective effects and altered EEG rhythms, but without evidence to support enhanced well-being, creativity and cognitive function. »

neurosciences-17 « Microdosing did not enhance creativity across the board. » (restitution par l'outil ; vérifier)

neurosciences-34 « Ayahuasca promotes divergent thinking, an ability which has been shown to be an important aspect in cognitive therapy » (rapportée par l'outil)

neurosciences-11 « OM meditation induces a control state that promotes divergent thinking, a style of thinking that allows many new ideas of being generated. »

neurosciences-32 « The main nodes of the default-mode network were relatively deactivated in experienced meditators across all meditation types. » (abstract)

neurosciences-31 « The simple truth is that this cannot be done with the same degree of ease in the case of creativity » (fragment ; contexte non vérifié)

echec-contraintes-spiritualite-06 « Results! Why, man, I have gotten a lot of results! I know several thousand things that won't work. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-02 « Failure is the biggest driver of success and I encourage everyone at Dyson to do it. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-03 « The armor should be placed on the areas that seemingly received the least damage. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-28 « Failure should be analyzed rigorously, not celebrated reflexively » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-19 « The hollow reed symbolises the soul, empty of ego-centred desires and involvements, which becomes a flute, filled with spiritual passion to return to its original closeness to God. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-17 « Boredom has traditionally been associated with a range of negative outcomes, both within the workplace and outside it. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-34 « I never found the companion that was so companionable as solitude. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-15 « Idleness is the enemy of the soul. Therefore, the brothers ought to be occupied at fixed times in manual labor. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-14 « Only 12 percent of the 140,000 Jews originally sent to Terezín survived. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-16 « Instead of letting go of the ego, McMindfulness promotes self-aggrandizement. Its therapeutic function is to comfort, numb, adjust and accommodate the self. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-18 « Barks' translations often strip Rumi's verses of their Islamic context and Persian cultural roots, aiming for a universal appeal at the expense of authenticity. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-24 « Correlation's newfound interchangeability with causation encourages a realisation of one's potential to be 'crazy,' over one's potential in general. » (extraction)

echec-contraintes-spiritualite-11 « the beauty of imperfect, impermanent and incomplete things; the beauty of atypical, modest and humble things » (extraction, définition de Koren)

education-jeu-enfance-35 « These analyses reveal no evidence for the notion of a generational decline of creativity, and even less so, for a “creativity crisis.” »

education-jeu-enfance-03 « evidence for this idea is problematic » (à propos de l'idée que le faire-semblant engendre créativité et intelligence)

education-jeu-enfance-05 « Creative competencies specifically modulate academic success in Montessori schoolchildren, suggesting good execution of self-generated ideas. »

education-jeu-enfance-19 « Montessori education fosters social and academic skills that are equal or superior to those fostered by a pool of other types of schools. »

histoire-societes-villes-11 « If creative people were sure-fire attractors of high-quality economic growth, Berlin and Montreal would be boom towns! » (texte)

histoire-societes-villes-05 « Does 'A' cause 'B', or simply happen alongside it due to some other 'C'? » (lecteur ; propos d'un commentateur, pas de Florida).

histoire-societes-villes-32 « These US-educated but foreign-born entrepreneurs are embarking on risky foreign adventures in pursuit of wealth. » (texte)

histoire-societes-villes-20 « legal rules governing employee mobility influence the dynamics of high technology industrial districts » (texte, résumé de l'article).

histoire-societes-villes-37 « Bell Labs functioned in a world not our own. » (lecteur, John Pierce)

quotidien-artisanat-humour-30 « originality, utility, and surprise » (diapositive)

controverses-mesure-sante-17 « people felt higher activated PA and flourishing following days when they reported more creative activity than usual »

quotidien-artisanat-humour-15 « Doing creative things today predicts improvements in well-being tomorrow. Full stop. » (via lecteur)

histoire-societes-villes-01 « making its first appearance as an abstract English noun in 1875, before entering into common usage a half century later » (texte).

histoire-societes-villes-38 « There was no talk of creativity because it went unnoticed; and it went unnoticed because it was not esteemed. » (texte)

controverses-mesure-sante-01 « I think we just don't know, and therefore using the Torrance Tests requires too much of a leap of faith. »

controverses-mesure-sante-25 « The results supported a two-factor structure model »

controverses-mesure-sante-02 « Sometimes no data is better than bad (invalid) data. »

controverses-mesure-sante-19 « after half a century of research, the evidence for global creative ability ought to be better » (Silvia et al., cité par Baer)

psy-cognitive-19 « The Torrance Tests ... we would be better off setting these tests aside and measuring creativity in other ways » (formulation résumée du texte : « we would be better off setting these tests aside and measuring creativity in other ways »).

education-jeu-enfance-01 « Results also indicated that since 1990, even as IQ scores have risen, creative thinking scores have significantly decreased. »

cultures-anthropologie-24 « These guslari composed their epic poetry Homerically » (John Miles Foley, citée par l'article ; rapportée par l'outil de lecture).

cultures-anthropologie-15 « There is no single definitive version or 'text' of the Sundjata epic story. » (rapportée par l'outil de lecture)

cultures-anthropologie-11 « Has the non-Indian thinking on Indian music imposed on us this concept, especially in connection with Indian art music? » (Ranade 2008, p. 216, citée dans l'article, lue sur le PDF)

cultures-anthropologie-05 « In this sense, the function of an author is to characterize the existence, circulation, and operation of certain discourses within a society. » (rapportée par l'outil de lecture)

cultures-anthropologie-29 « I do not wish to be called auctour, but the pore compilatour » (Bokenham, titre de l'article ; lue sur la page).

cultures-anthropologie-13 « Bricolage is the skill of using whatever is at hand and recombining them to create something new. » (formulation de la page, rapportée par l'outil de lecture)

ia-computationnelle-05 « the engine might compose elaborate and scientific pieces of music »

ia-computationnelle-06 « The Analytical Engine weaves algebraic patterns just as the Jacquard-loom weaves flowers and leaves. »

ia-computationnelle-01 « Creativity is the ability to come up with ideas or artifacts that are new, surprising, and valuable. »

tech-code-industrie-35 « Creativity is the ability to come up with ideas or artifacts that are new, surprising, and valuable. »

ia-computationnelle-23 « Almost all of the increase in creativity was experienced by the least creative writers » (formulation de la source de recherche).

tech-code-industrie-23 « With generative AI, writers are individually better off, but collectively a narrower scope of novel content is produced. »

ia-computationnelle-24 « LLM-generated ideas are judged as more novel ($p < 0.05$) than human expert ideas while being judged slightly weaker on feasibility. »

ia-computationnelle-22 « we may not fully understand human creativity » (extrait de l'outil).

ia-computationnelle-32 « algorithms don't feel. Data doesn't suffer. »

tech-code-industrie-24 « art is something that results from making a lot of choices »

ia-computationnelle-15 « initial fears and denial of the technology, followed by a blossoming of new creative and professional opportunities for artists. »